Logica Matematica

APPUNTI DEL CORSO DI LOGICA MATEMATICA
TENUTO DAL PROF. MARCELLO MAMINO

Diego Monaco
d.monaco2@studenti.unipi.it
Università di Pisa

Anno Accademico 2024-25

Indice

1 Introduzione **4**

I Semantica **8**

2 Formule, Strutture e Teorie **9**
2.1 Formule . . . 9
2.2 Cosa significano le formule . . . 14
2.3 Sostituzioni (di L-termini al posto di variabili) . . . 19
2.4 Teorie . . . 25
2.5 Esempi di teorie . . . 26
2.6 PA e Q di Robinson . . . 29

3 Eliminazione dei quantificatori, forme normali ed ultrafiltri **32**
3.1 Eliminazione dei quantificatori . . . 32
3.2 CNF e DNF . . . 34
3.3 Ultraprodotti . . . 37
3.4 Teorema di Ax-Grothendieck . . . 41
3.5 Compattezza semantica e teorema di Łoś . . . 43
3.6 Applicazioni del teorema di compattezza . . . 46
3.7 Teoremi di Löwenheim-Skolem . . . 59
3.8 Categoricità e completezza . . . 63

II Sintassi **66**

4 Sintassi **67**
4.1 Sistema di deduzione naturale (ND) . . . 67
4.2 Sistema ridotto ($\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$) . . . 68
4.3 Teoremi di correttezza e completezza . . . 69

Bibliografia **72**

Premessa

Queste dispense sono la quasi esatta trascrizione in LaTeX delle dispense del corso di Logica Matematica [1], tenuto dal prof. Marcello Mamino nell'anno accademico 2023-24 presso l'Università di Pisa.

Ringraziamenti

Antonio De Lucreziis.

Quest'opera è stata rilasciata con la licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito web https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.it.

§1 Introduzione

La **logica matematica** nasce dalle ricerche, a cavallo fra il XIX e il XX secolo, sui fondamenti della matematica. Sebbene diverse importanti intuizioni siano considerevolmente più antiche - per esempio il metodo assiomatico degli Elementi di Euclide, l'analisi delle leggi del pensiero nella Logica di Aristotele, l'idea del ragionamento simbolico di Leibniz - si può sostenere che la logica nasca, come branca della matematica, nel momento in cui i concetti quali la **dimostrazione** o la **relazione di conseguenza logica** vengono concepiti come oggetti matematici. In altre parole, la logica diventa matematica nel momento in cui si rende conto che le proposizioni matematiche - scrivibili e scritte in un opportuno linguaggio simbolico - sono passibili di studio alla stessa maniera, per dire, dei polinomi o dei numeri interi. Per cui, per esempio, distinguere quali numeri siano composti, quali polinomi abbiano uno zero, quali proposizioni siano dimostrabili, sono problemi diversi, ma fondamentalmente analoghi.
La logica matematica prende le mosse da un problema spropositato: trasformare l'intera matematica in un gioco di scacchi, e stabilirne - decretarne - le regole. Non è per tracotanza che alcuni pensatori concepirono questo obiettivo, ma per necessità, o quasi per spavento. Infatti, si può tollerare che la fondatezza di metodi come la teoria degli insiemi di Cantor sia argomento - e nutrimento - di speculazione filosofica, sol finché le implicazioni di questa dottrina si limitano all'indagine di un buffo concetto di infinito. Quando matematici di spicco riconoscono la rilevanza dei metodi insiemistici per la matematica nel suo complesso - Hilbert: "Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen..." - allora è necessario che si giunga ad un consenso sulla correttezza di questi metodi.
Di fronte alla controversia, la matematica reagisce nel solo modo che conosce: occorre capire cosa sia precisamente una dimostrazione, studiare le proprietà di questi oggetti, e dimostrare che non è possibile dimostrare una contraddizione, e, forse, avendo fortuna, dimostrare addirittura che una proposizione può essere dimostrata precisamente quando questo è impossibile per la sua negazione. Ecco, sintetizzato in maniera un po' puerile - ma avete la mia parola che non so fare meglio - il **programma di Hilbert**. Chiaramente, mancano mille dettagli - il più importante: quali metodi sono consentiti nell'esecuzione del piano? Qual è la **metateoria** su cui si deve basare la dimostrazione della solidità delle fondamenta di ogni altra dimostrazione? Possiamo concederci di accantonare questa domanda. Se il programma di Hilbert si potesse portare a termine in una metateoria - una qualunque, che non sia contraddittoria - questa costituirebbe un insieme sufficiente di principi, e si lavorerà poi per scremarli. È chiaro, però, che non si deve barare - se si vuole dimostrare che un sistema assiomatico T è solido, non vale partire da una metateoria MT che ha, fra i suoi assiomi, l'enunciato "T è solido". Intuitivamente, perché l'intera operazione abbia un senso, è meglio che MT sia - a prima vista, almeno - non meno affidabile di T stessa. Tecnicamente, il minimo che si possa pretendere è che MT sia un sottoinsieme di T. In conclusione, il programma di Hilbert richiede, come minimo, di trovare un sistema formale abbastanza vasto da servire come ragionevole fondamento della matematica, e di identificare un segmento di questo sistema che sia intuitivamente valido, e capace di dimostrare la coerenza del sistema nel suo complesso.
Tutti sanno che il programma di Hilbert è deragliato a causa dei **teoremi di incompletezza di Gödel**, del 1931. È andata così: in pratica, un'operazione di hacking. Gödel ha considerato un arbitrario sistema assiomatico T, sotto la condizione che abbia una presentazione effettiva e che sia capace di esprimere una modica quantità di aritmetica - ragionevolmente, qualunque teoria si voglia prendere a fondamento della matematica deve avere queste caratteristiche. Questo sistema T, dimostra Gödel, è in grado di esprimere

proposizioni a proposito di un calcolatore universale, e, in questo calcolatore universale, si può implementare un sistema formale qualunque, per esempio T stesso. Pare, ora, di essere sulla giusta via per il programma di Hilbert: abbiamo T, e dentro T c'è un pezzo di T che è in grado di esprimere proposizioni a proposito delle dimostrazioni di T, questo pezzo vorrà essere MT. Se si vuole seguire il programma di Hilbert, anzi, si deve passare di qua. Qui, però, cominciano i guai. Grazie a un trucco geniale, è possibile sfruttare questa situazione per costruire una proposizione aritmetica che non può né essere dimostrata né confutata in T: una **proposizione indecidibile**. Sfuma quindi la possibilità che T permetta di dirimere ogni possibile questione matematica. Ma c'è di peggio: un'analisi accurata dell'argomento precedente rivela che la proposizione "T non è contraddittoria" è indecidibile in T. A fortiori, quindi, nessuna metateoria che sia un sottoinsieme di T - neppure, appunto, T stessa - può dimostrare la non contraddittorietà di T. Per l'arbitrarietà di T, il programma di Hilbert è rovinato.
Cosa abbiamo imparato da questo disastro? Intanto abbiamo dato una definizione precisa di enunciato o **formula** e una definizione di **deduzione** basata su regole formale, ossia algebriche, simboliche - "abbiamo dato" come comunità matematica, ossia daremo durante il corso. Questa definizione è quella giusta nel senso che, ha dimostrato Gödel nel 1929, c'è una nozione associata di **struttura** - per esempio i gruppi sono precisamente le strutture che soddisfano le formule che esprimono gli assiomi dei gruppi: $\forall x, y, z\ (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$, $\forall x\ x \cdot e = x$, $\forall x\ e \cdot x = x$, etc. Una formula è una **conseguenza logica** di un certo insieme di formule quando tutte le strutture che soddisfano le formule dell'insieme soddisfano anche la formula. Il **teorema di completezza** di Gödel, del 1929, appunto, garantisce che le nozioni di conseguenza logica e deducibilità coincidono. Fissato il sistema di regole deduttive appena descritto, che chiamiamo **logica del primo ordine** - con riferimento al fatto che è ammesso quantificare $\forall x$, $\exists x$ su elementi della struttura, ma non si può quantificare su suoi sottoinsiemi - i teoremi di incompletezza di Gödel constatano che certe cose non si possono fare. Per esempio non si può dare un'assiomatizzazione effettiva e completa dell'aritmetica. Ce ne faremo una ragione, come ci siamo fatti una ragione del fatto che l'equazione di quinto grado non si può risolvere per radicali o che una primitiva di $\frac{\sin x}{x}$ non si può scrivere come una composizione di funzioni elementari. Resta il fatto che, per arrivare ai risultati di incompletezza di Gödel, è stato necessario costruire, all'interno dell'aritmetica, un calcolatore universale, operazione che certamente involve rendersi conto dell'esistenza di una nozione generale di **funzione calcolabile**, e la costruzione di una **funzione computabile universale** - passi che preludono alla materializzazione elettronica di questi concetti. Va da se che, nel corso, studieremo le basi della **teoria della computabilità**.
Questi argomenti costituiscono quindi l'ossatura tradizione del corso di logica matematica: il calcolo dei predicati del primo ordine, i teoremi di correttezza e completezza del medesimo, alcuni rudimenti di teoria dei modelli, le bassi della teoria della computabilità, e i famosi teoremi di incompletezza di Gödel.
Prima di intraprendere il viaggio, però, è naturale porsi una domanda: non può essere che le limitazioni evidenziate dal fenomeno dell'incompletezza siano, in qualche modo, legate unicamente al particolare sistema di formule e regole deduttive che ci accingiamo a studiare? O forse al metodo assiomatico? Non può darsi che un paio di millenni di abitudine al metodo assiomatico ci abbiano assuefatto all'angustia di questo particolare vicolo cieco, mentre potrebbe esistere un calcolo logico di concezione completamente diversa e immune all'anatema di Gödel, se solo lo cercassimo con mente aperta? No, non c'è via di fuga, ma si può studiare della matematica interessante per capire perché. Intanto, questo è un corollario dell'incompletezza: che l'insieme delle proposizioni aritmetiche vere, espresse nel linguaggio dell'aritmetica del primo ordine, non è computabile. Ossia, non c'è una

funzione computabile che, data in input una proposizione aritmetica, stabilisce se questa sia vera oppure no. Se accettiamo la **tesi di Church**, la quale asserisce che le funzioni computabili in teoria sono praticamente quelle implementabili in pratica, potremmo dire che non è concepibile un programma per computer che distingua le proposizioni aritmetiche vere da quelle false. Questo toglie di mezzo gli assiomi, ma resta il fatto che stiamo parlando di proposizioni scritte nel linguaggio dell'aritmetica del primo ordine. Magari, in questo linguaggio si possono scrivere proposizioni esoteriche e incomprensibili alla matematica ordinaria, proposizioni della cui verità non importa a nessuno. È tutto qui il guaio? Non anche se voi vi credete assolti, a patto che vi importi delle equazioni diofantee, siete coinvolti. È infatti, possibile rafforzare il corollario precedente.

Teorema 1.1 (Davis - Putnam - Robinson (1960) + Matijasevic (1970))
L'insieme dei polinomi $p(x_1, \dots, x_n)$ a coefficienti interi tali che $p(x_1, \dots, x_n) = 0$ abbia soluzione intera, non è calcolabile.

In altri termini, è inconcepibile una procedure - sia essa un sistema assiomatico o qualunque altro tipo di algoritmo - che, ricevendo in input il polinomio p, determina infallibilmente se l'equazione diofantea $p(x_1, \dots, x_n) = 0$ ha soluzione intera. Il decimo problema di Hilbert

Mathematische Probleme.

Vortrag, gehalten auf dem internationalen Mathematiker-Kongreß zu Paris 1900.

Von

D. Hilbert.

10. Entscheidung der Lösbarkeit einer Diophantischen Gleichung.

Eine Diophantische Gleichung mit irgend welchen Unbekannten und mit ganzen rationalen Zahlencoefficienten sei vorgelegt: *man soll ein Verfahren angeben, nach welchem sich mittelst einer endlichen Anzahl von Operationen entscheiden läßt, ob die Gleichung in ganzen rationalen Zahlen lösbar ist.*

non ha soluzione. La dimostrazione di questo risultato è forse l'apoteosi del metodo che ci ha dato Gödel nel suo lavoro del 1931. Se lì, per dimostrare l'incompletezza dell'aritmetica, si trattava di descrivere un compilatore capace di tradurre ogni funzione computabile in una formula aritmetica, per dimostrare questo teorema occorre compilare ogni funzione computabile in un polinomio.
Non c'è quindi scampo per il programma di Hilbert? Il cardine era l'idea di dimostrare la fondatezza di costruzioni concettuali complesse basandosi su teorie più semplici, e, da ultimo, poggiare tutto sull'aritmetica. Questo cardine è saltato, ma cosa ne è degli obiettivi del programma? Ecco, la situazione ricorda (in qualche senso) quel prigioniero

del mercoledì[1]. Dopo che abbiamo dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio la fine del programma di Hilbert, ci guardiamo attorno, e vediamo che esiste una teoria formale su cui i matematici si trovano d'accordo a fondare la matematica: la teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel espressa nel contesto del calcolo dei predicati al primo ordine. C'è un vasto consenso sulla coerenza di questa teoria. Il livello di precisione formale delle pubblicazioni matematiche è generalmente aumentato nel corso del XX secolo. E chi ha seguito il corso di `Lean 4` sa che ci sono persino diversi matematici di spicco che prendono in seria considerazione la possibilità di formalizzare non solo in teoria, ma in pratica, la matematica per mezzo di opportuni sistemi informatici. Insomma, il cardine è caduto, però il resto del programma non pare che abbia accusato il colpo. Inoltre, fruttuose aree di studio sono nate dalle diramazioni del programma originale: la teoria della dimostrazione, la teoria dei modelli, la teoria degli insiemi, la teoria della computabilità, e forse anche l'informatica teorica. Si può anzi sostenere che il computer, che è nato da molte idee e ha cambiato la faccia dell'umanità, sia, anche, figlio della logica matematica.

[1] In una prigione di qualche remoto paese (Egitto? Texas? Cina?) è domenica e un condannato riceve questa sentenza un po' originale: "Sarai giustiziato prima di domenica prossima, e in nessun modo potrai conoscere il giorno dell'esecuzione fino al giorno stesso ". "Sono salvo!" ragiona il condannato. Le esecuzioni, lo sanno tutti, si fanno solo al mattino. Intanto - lemma 1 - l'esecuzione non può avvenire di sabato, altrimenti, venerdì pomeriggio, il condannato potrebbe conoscere il giorno con cortezza. Quindi venerdì è l'ultimo giorno utile. Per cui - lemma 2 - l'esecuzione non può avvenire venerdì, altrimenti, giovedì pomeriggio etc. Si vede bene che ogni giorno può essere escluso, quindi la sentenza è contraddittoria, e non potrà essere eseguita. Mercoledì mattina, però, il boia (sasin) taglia la testa - o lo avvelena, o fate voi - del condannato, il quale, martedì, non aveva idea del fatto che questa sarebbe stata la sua sorte.

Parte I

Semantica

§2 Formule, Strutture e Teorie

La logica, lo dice il nome si occupa di linguaggi. Un **linguaggio** è un insieme di **stringhe**, ossia sequenze finite di simboli, di un certo **alfabeto**[2] (un insieme di simboli). Da un punto di vista tecnico, se vogliamo formalizzare il nostro discorso, per esempio, nella teoria degli insiemi, potremmo dire che l'alfabeto può essere un insieme qualunque. Se, per esempio, vogliamo usare come alfabeto $A = \{a, b, c, \dots, z\}$, dove a, b, c, etc. possono essere qualunque, purché distinti fra loro, allora le stringhe sono sequenze finite come, per esempio:

$$() \qquad (a, x, a, x, a, x, a, x, a, x) \qquad (m, l, \ddot{o})$$

che conviene scrivere più compattamente come:

$$\varepsilon^{3} \qquad axaxaxaxax \qquad ml\ddot{o}$$

L'ambiente in cui formalizziamo le nostre definizioni, in questo caso la teoria degli insiemi, si dice **metateoria**. Non vogliamo forzare una particolare scelta per la metateoria. Sarà elementare formalizzare il materiale di questo corso, per chi, per esempio, ha seguito il corso di Elementi di Teoria degli Insiemi, prendendo come metateoria la teoria degli insiemi di Zermelo-Fraenkel (ZFC). La nostra esposizione sarà basata su ZFC, mantenendo, però, un tono informale, con due promesse: di non fare leva sui dettagli incidentali della formalizzazione di ZFC, e di evidenziare i casi in cui si sfruttano principi insiemistici non costitutivi - in pratica, forme dell'assioma di scelta.
In conclusione, parleremo di stringhe che sono sequenze finite di elementi dell'alfabeto, ma mantenendo l'illusione che siano semplicemente tracce di inchiostro sulla carta, che è, poi, l'intuizione che intendiamo formalizzare. Illusione doppiamente, perché, nella fattispecie, non c'è inchiostro, ma configurazioni di elettricità statica.

§2.1 Formule

Informalmente, vorremmo generalizzare il meccanismo per mezzo del quale si dice che un **gruppo** è un insieme dotato di un elemento invertibile $\boldsymbol{e}$, un'operazione $\dots \cdot \dots$, etc. tale che $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$, $x \cdot e = e \cdot x = x$, etc. Vorremmo dire che un gruppo è semplicemente un **modello** della teoria dei gruppi, la quale è costituita dalle condizioni - l'associatività, l'esistenza dell'identità e degli inversi - che vede soddisfare un **struttura** per essere un gruppo. Per esplorare matematicamente la relazione che lega una teoria ai suoi modelli, occorre specificare precisamente di che tipo siano le condizioni che possono costituire una teoria - per noi saranno le **formule del primo ordine** - e come una struttura la soddisfa. L'idea è che una formula si ottenga combinando **formule atomiche** - per esempio equazioni - per mezzo di connettivi logici: $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow$ e i quantificatori $\forall$, $\exists$.

Per definire le formule, partiamo da un esempio, che ci permetterà di capire meglio quale debba essere la grammatica che vogliamo rispettino le nostre formule.

[2] Tecnicamente $L = A^{<\mathbb{N}}$, con A alfabeto.
[3] È la **stringa vuota**.

Esempio 2.1 (Teoria dei gruppi - v.1)

- **simboli di base**: $e, \dots \cdot \dots, \dots^{-1}$
- **assiomi**:

$$\begin{aligned}
&\forall x\ \forall y\ \forall z\ (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \\
&\forall x\ e \cdot x = x \\
&\forall x\ x \cdot e = x \\
&\forall x\ x \cdot (x^{-1}) = e \\
&\forall x\ (x^{-1}) \cdot x = e
\end{aligned}$$

Notare che il dominio dei quantificatori è costituito da tutti gli elementi del gruppo: $\forall x$ significa "per ogni elemento del gruppo".

Spesso non c'è un unico modo di formalizzare un concetto.

Esempio 2.2 (Teoria dei gruppi - v.2)

- **simboli di base**: $e, \dots \cdot \dots$
- **assiomi**:

$$\begin{aligned}
&\forall x\ \forall y\ \forall z\ (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \\
&\forall x\ e \cdot x = x \\
&\forall x\ x \cdot e = x \\
&\forall x\ x \cdot (x^{-1}) = e \\
&\forall x\ \exists y\ x \cdot y = e \wedge y \cdot x = e
\end{aligned}$$

Crucialmente è ammesso quantificare solo su elementi della struttura, non, per esempio, sui sottoinsiemi. Questo è il motivo per cui si parla di **logica al primo ordine**. della struttura, sui numeri naturali o sulle formule stesse. È per questa ragione che la logica che studiamo si dice **del primo ordine**: se, per esempio, potessimo quantificare anche sui sottoinsiemi della struttura, allora lavoreremmo al **secondo ordine**. ZFC, la teoria degli insiemi, ricorderete, è formalizzata al primo ordine - c'è un solo tipo di oggetti, gli insiemi, e si può dire "per ogni insieme x" o "esiste un insieme x". Quando, in ZFC, si quantifica sui sottoinsiemi, lo si fa per mezzo di una perifrasi, $\forall x \subseteq y \dots$ (non ha significato di per sé, è solo un'abbreviazione e) significa $\forall x\ x \subseteq y \to \dots$, e questo è sottilmente diverso da dire "per ogni sottoinsieme x di y", infatti, dire "per ogni elemento elemento x dell'universo degli insiemi che sia un sottoinsieme di y". Vedremo una conseguenza sorprendente, il **paradosso di Skolem**, di questo fatto. Formalmente, definiremo le formule dando una grammatica - in particolare una **grammatica libera dal contesto** (**CFG**).

Una grammatica identifica le stringhe di un linguaggio **descrivendo un processo ricorsivo che permette di scrivere una stringa più lunga combinando stringhe più brevi**. Lo studio, in generale, delle grammatiche non fa parte degli obiettivi di questo corso, vediamo invece il caso particolare che ci interessa.

Definizione 2.3 (Linguaggio del primo ordine)**.** Un **linguaggio del primo ordine** - brevemente linguaggio - $L = (R, F, \mathrm{ar})$ è dato da due insiemi disgiunti R e F, rispettivamente

i **simboli di relazione** e i **simboli di funzione**, e una funzione $\mathrm{ar} : R \sqcup F \to \mathbb{N}$ che associa ad ogni simbolo un numero naturale, detto **arietà**.[4]

Esempio 2.4 (Linguaggio degli anelli ordinati)
Il linguaggio degli anelli ordinati è:

$$L_{\mathrm{or}} = (\{<\}, \{0, 1, +, \cdot\}, \mathrm{ar}_{or})$$

dove:

$\mathrm{ar}_{or}(<) = 2$	$<$ è un simbolo di relazione binaria
$\mathrm{ar}_{or}(+) = \mathrm{ar}_{or}(\cdot) = 2$	$+$ e $\cdot$ sono simboli di funzione binaria
$\mathrm{ar}_{or}(0) = \mathrm{ar}_{or}(1) = 0$	0 e 1 sono simboli di costante

Si osservi che i simboli di constante li vediamo come funzioni di arietà 0.

Nota: qui c'è un piccolo conflitto nella terminologia, perché, secondo la definizione precedente, un "linguaggio" è, in pratica, la collezione dei simboli di base di una teoria, mentre abbiamo già chiamato "linguaggio" l'insieme delle stringhe. È così, e non è colpa mia.

Osservazione 2.5 — Nella definizione di linguaggio ammettiamo simboli di funzione 0-ari, che chiameremo **simboli di costante**, e simboli di relazione 0-ari, che chiameremo **simboli di costante proposizionale**. Le costanti proposizionali ammetteranno due sole interpretazioni: *vero* e *falso*.

Per il resto di questo capitolo fissiamo un linguaggio al primo ordine $L = (R, F, \mathrm{ar})$.

Definizione 2.6 (L-termine)**.** Gli **L-termini** sono stringhe costruite con l'alfabeto dato da:

$$F \sqcup \{x_0, x_1, x_2, \dots\} \sqcup \{(,), ,\}$$

Chiamiamo l'insieme numerabile:

$$\mathrm{Var} \overset{\text{def}}{=} \{x_0, x_1, x_2, \dots\} = \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$$

insieme dei **simboli di variabile**. Un **L-termine** è quindi una stringa in $F \sqcup \mathrm{Var} \sqcup \{(,), ,\}$, e può essere definito ricorsivamente come segue:

- un simbolo di variabile $x_i \in \mathrm{Var}$
- la stringa $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$, dove $f \in F$ è un simbolo di funzione, $t_1, \dots, t_k$ sono L-termini, e $\mathrm{ar}(f) = k$.

Moralmente: si parte dai simboli di variabile e si applicano simboli di funzione ricorsivamente per costruire termini più complessi.

Osservazione 2.7 (I simboli di costante sono in automatico L-termini) — Se c è un simbolo di costante - funzione 0-aria - allora $c()$ è un L-termine (abbiamo detto che le funzioni k-arie valutate in L-termini sono a loro volta L-termini, dunque $c()$ lo è in automatico). In pratica, ometteremo le parentesi, scrivendo semplicemente c. Similmente useremo, per i simboli che denotano le operazioni aritmetiche, la comune

[4] Tecnicamente staremmo anche fissando un alfabeto da cui prendere i simboli.

notazione infissa, per esempio $x_0 + (x_1 \cdot x_2)$ in luogo di $+(x_0, \cdot(x_1, x_2))$. Infine ci prenderemo la libertà di usare scritture diverse da x_0, x_1, x_2 etc. per i simboli di variabile, es. $x + y \cdot z$, dove non può esserci confusione. Non bisogna confondere le scritture di questo tipo $x + y \cdot z$, che sono abbreviazioni, un stereografia che impieghiamo fra di noi per parlare dei termini, con i termini stessi, che sono gli oggetti definiti formalmente.

Esempio 2.8 (L-termini)
Ecco alcuni esempi di L_{or} termini:

$$\cdot(+(x_0, 1()), x_1) \qquad +(+(1(), 1()), 1())$$

vulgo:

$$(x_0 + 1) \cdot x_1 \qquad (1 + 1) + 1$$

Definizione 2.9 (L-formula)**.** Le **L-formule** sono stringhe dell'alfabeto dato da:

$$F \sqcup R \sqcup \mathrm{Var} \sqcup \{(,), ,, \top, \bot, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \forall, \exists\}$$

una L-formula può essere una **formula atomica**, ossia:

- $\top$ o $\bot$,
- $r(t_1, t_2, \ldots, t_k)$ con $r \in R$ simbolo di relazione e $t_1, \ldots, t_k$ L-termini, e $\mathrm{ar}(r) = k$,
- $t_1 = t_2$ con t_1, t_2 L-termini.

oppure (composta, cioè) ottenuta combinando formule atomiche per mezzo di **connettivi logici** e **quantificatori**:

- $(\neg \varphi)$ con φ L-formula,
- $(\varphi \wedge \psi)$ con φ, ψ L-formule,
- $(\varphi \vee \psi)$ con φ, ψ L-formule,
- $(\varphi \rightarrow \psi)$ con φ, ψ L-formule,
- $(\forall x_k\ \varphi)$ con φ L-formula e $x_k \in \mathrm{var}$ simbolo di variabile,
- $(\exists x_k\ \varphi)$ con φ L-formula e $x_k \in \mathrm{var}$ simbolo di variabile.

La tecnica più immediata per dimostrare un enunciato a proposito di tutte le formule è l'**induzione strutturale** o **induzione sulla complessità delle formule**. Ossia, per dimostrare che tutte le formule godono di una proprietà π, si dimostra che π vale per le formule atomiche, e che π vale per una combinazione a patto che valga per le sue componenti (dobbiamo ancora definire formalmente cosa siano le sottoformule). Similmente si può procedere per induzione sulla complessità dei termini: i casi base sono i simboli di variabile e di costante. La correttezza di questi procedimenti è immediata osservando che si possono giustificare con una semplice induzione aritmetica sulla lunghezza delle formule.

Osservazione 2.10 — I casi nelle definizioni di L-formula e L-termine sono disgiunti, ossia, data una L-formula, o un L-termine, questo oggetto ricade necessariamente in uno e un solo dei casi della sua definizione.

Questa osservazione ci permette di procedere non solo per induzione, ma anche per **ricorsione strutturale**, ossia definire una funzione delle formule descrivendo come il valore associato da f a una combinazione dipende solo da f e dalle sue componenti. Vediamo qualche esempio.

Definizione 2.11 (Sottoformula)**.** Le **sottoformule** di una formula φ sono:

- φ stessa

inoltre:

- se $\varphi = (\neg\,\psi)$, allora tra le sottoformule di φ ci sono anche le sottoformule di ψ,
- se $\varphi = (\psi_1 \wedge \psi_2)$ o $\varphi = (\psi_1 \vee \psi_2)$ o $\varphi = (\psi_1 \to \psi_2)$, allora tra le sottoformule di φ ci sono anche le sottoformule di ψ_1 e ψ_2,
- se $\varphi = (\forall x_k\,\psi)$ o $\varphi = (\exists x_k\,\psi)$, allora tra le sottoformule di φ ci sono anche le sottoformule di ψ.

Nella definizione precedente abbiamo definito le sottoformule per via ricorsiva - ossia, abbiamo definito le sottoformule di una formula φ in termini delle sottoformule delle componenti di φ (oltre a φ stessa).

Definizione 2.12 (Variabili libere di una formula)**.** Definiamo prima le **variabili libere di un termine**. Dato un L-termine t definiamo $\mathrm{var}(t)$ dicendo che:

- se $t = x_i \in \mathrm{Var}$, allora $\mathrm{var}(t) = \{x_i\}$,
- se $t = f(t_1, \dots, t_k)$, allora $\mathrm{var}(t) = \bigcup_{i=1}^{k} \mathrm{var}(t_k)$.

Adesso che abbiamo definito ricorsivamente le variabili libere di un L-termine t, possiamo definire le **variabili libere di una L-formula** φ, $\mathrm{vl}(\varphi)$ come segue per le formule atomiche:

- se $\varphi = \top$ o $\varphi = \bot$, allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \varnothing$,
- se $\varphi = r(t_1, \dots, t_k)$, allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \bigcup_{i=1}^{k} \mathrm{var}(t_k)$,
- se $\varphi = (t_1 = t_2)$, allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \mathrm{var}(t_1) \cup \mathrm{var}(t_2)$.

e per le formule composte:

- se $\varphi = (\neg\,\psi)$, allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \mathrm{vl}(\psi)$,
- se $\varphi = (\psi_1 \wedge \psi_2)$ o $\varphi = (\psi_1 \vee \psi_2)$ o $\varphi = (\psi_1 \to \psi_2)$, allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \mathrm{vl}(\psi_1) \cup \mathrm{vl}(\psi_2)$,
- se $\varphi = (\forall x_k\,\psi)$ o $\varphi = (\exists x_k\,\psi)$, allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \mathrm{vl}(\psi) \setminus \{x_k\}$.

Osservazione 2.13 (Variabili legate) — L'ultimo caso è cruciale: nelle formule $\forall x_k\,\psi$ e $\exists x_k\,\psi$ la variabile x_k non è libera, è **legata** dal quantificatore. Si noti che non è richiesto che x_k compaia fra le variabili libere di ψ[a].

[a] Typo di Mamino.

Esempio 2.14 (Esempi di variabili libere)
Vediamo alcuni esempi:

- ♢ $\mathrm{vl}(\exists x_1\ x_0 = x_1 \cdot x_1) = \{x_0\}$ e la variabile x_1 è legata.
- ♢ $\mathrm{vl}((\exists x_1\ x_0 = x_1 \cdot x_1) \wedge (\exists x_0\ x_1 = x_0 \cdot x_0) = \{x_0\} \cup \{x_1\} = \{x_0, x_1\}$[a].
- ♢ $\mathrm{vl}((\forall x_7\ (\exists x_7\ x_2 + x_2 = x_4))) = \{x_2, x_4\}$, si noti che il $\forall$ all'inizio è uno specchietto per le allodole, in quanto non conta nulla per il significato della formula.

[a] Se interpretassimo queste due affermazioni nei naturali, la prima vorrebbe dire ogni numero è un quadrato, mentre la seconda che ogni numero naturale ha un quadrato.

Esercizio 2.15 (Per chi conosce ZF)**.** Dimostrare dettagliatamente in ZF che la ricorsione strutturale è un procedimento corretto.

La soluzione è nell'appendice A (soluzione che usa la ricorsione ben fondata sulla relazione d'ordine dell'essere una sottoformula + forse ci vuole un lemma per gli L-termini).

Nota 2.16 — Le definizioni date in questa sezione hanno lo scopo di trasformare gli enunciati matematici in oggetti matematici essi stessi: le formule. Questa sezione serve per descrivere formalmente i nostri oggetti di studio e non ha un intento normativo[a]. In particolare, a patto di non causare ambiguità, scriviamo le formule in modo abbreviato in ogni situazione pratica. Così ad esempio:

$$\forall x\ \exists y\ y \cdot y \cdot y = x + y \qquad \text{al posto di } (\forall x_0(\exists x_1\ x_1 \cdot x_1 \cdot x_1 = x_0 + x_1))$$
$$\forall x\ 0 < x \to \exists y\ x = y \cdot y \qquad \text{al posto di } (\forall x_0(0 < x_0 \to \exists x_1\ x_0 = x_1 \cdot x_1))$$

[a] Stiamo solo descrivendo come si scrivono le formule in matematica, non stiamo dicendo come dovrebbero essere scritte.

§2.2 Cosa significano le formule

Definiamo in questa sezione un concetto di **struttura** che generalizza le familiari strutture algebriche - gruppi, anelli, ordini, etc. Diremo quindi cosa significa che una struttura soddisfa una formula. Questo ci permetterà di precisare la nozione di **conseguenza logica**: ψ è conseguenza logica di φ se ogni struttura che soddisfa φ soddisfa anche ψ. Grazie alla nozione di conseguenza logica, potremo parlare di **teorie** e dei loro **modelli** - per esempio i gruppi saranno i modelli della teoria dei gruppi. Insomma, daremo una **semantica** per la logica del primo ordine, ossia una risposta alla domanda "cosa significano le formule?".

Definizione 2.17 (L-struttura)**.** Fissato un linguaggio al primo ordine $L = (R, F, \mathrm{ar})$, diciamo che una **L-struttura** $M = (D; i)$ è il dato di un insieme D non vuoto, detto **dominio** della struttura, e di una funzione i, che chiameremo **interpretazione dei simboli**, avente come dominio $F \sqcup R$ (il nostro alfabeto) e tale che:

$$\forall r \in R \quad i(r) \subseteq D^{\mathrm{ar}(r)}$$
$$\forall f \in F \quad i(f) : D^{\mathrm{ar}(f)} \to D$$

ossia un simbolo di relazione n-aria è interpretato come un sottoinsieme di D^n, e un simbolo di funzione n-aria come una funzione da D^n a D.

Nota 2.18 — In molti casi, è chiaro dal contesto quali siano le arietà e le interpretazioni dei simboli di un certo linguaggio. Per esempio, se parliamo della struttura $(\mathbb{Z}, 0, +, -, \cdot, <)$ è chiaro che ci riferiamo alla struttura che ha per dominio $\mathbb{Z}$, nel linguaggio $L = (R, F)$ con $R = \{<\}$ e $F = \{0, +, -, \cdot\}$, con:

$$\mathrm{ar}(<) = 2 \qquad \mathrm{ar}(+) = \mathrm{ar}(\cdot) = 2 \qquad \mathrm{ar}(-) = 1 \qquad \mathrm{ar}(0) = 0$$

con:

$$\begin{aligned}
&i(<) = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x < y\} \subseteq \mathbb{Z}^2 = D^{\mathrm{ar}(<)} \\
&i(0) : D^{\mathrm{ar}(0)} = \mathbb{Z}^0 = \{\bullet\} \to \mathbb{Z} \qquad i(0)(\bullet) = 0 \\
&i(-) : D^{\mathrm{ar}(-)} = \mathbb{Z} \to \mathbb{Z} \qquad i(-)(n) = -n \\
&i(+) : D^{\mathrm{ar}(+)} = \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z} \qquad i(+)(n, m) = n + m \\
&i(\cdot) : D^{\mathrm{ar}(\cdot)} = \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z} \qquad i(\cdot)(n, m) = n \cdot m
\end{aligned}$$

Non c'è dubbio che conviene scrivere $(\mathbb{Z}; 0, +, -, \cdot, <)$, e non ci si confonde. Detta M questa struttura, in luogo, per esempio, di $i(+)$, scriveremo semplicemente $+_M$ o anche solo $+$, così $i(+)(2, 3) = 2 +_M 3 = 2 + 3$.

Per il resto di questa sezione fissiamo una L-struttura $M = (D; i)$. Vogliamo dire quando una formula φ è **valida** nella struttura M, o, equivalentemente, M **soddisfa** φ, in simboli $M \models \varphi$. Per poter formulare la definizione per ricorsione strutturale, occorre generalizzare il concetto introducendo un **ambiente** o **valutazione delle variabili** v. Così, per esempio, $M \models \{v\}\ x = y$ se e solo se l'ambiente v dà a x e y il medesimo valore.

Definizione 2.19 (Valutazione delle variabili)**.** **Valutazione delle variabili** è un modo poetico per dire, fissata la L-struttura $M = (D; i)$, funzione da Var a D, $v : \mathrm{Var} \to D$.

Notazione 2.20 (Sostituzione di variabili in una valutazione) — Data una valutazione delle variabili v e un $a \in D$, indichiamo con $v[a/x_n] : \mathrm{Var} \to D$ la valutazione:

$$v[a/x_n](x_i) := \begin{cases} v(x_i) & \text{se } i \neq n \\ a & \text{se } i = n \end{cases}$$

Con $v[a_1/x_{n_1}, \dots, a_k/x_{n_k}]$ indichiamo $v[a_1/x_{n_1}] \dots [a_k/x_{n_k}]$.

Definizione 2.21 (Semantica di Tarski)**.** Ricordiamo che è fissato un linguaggio al primo ordine L ed una L-struttura M. Fissiamo anche un ambiente v e definiamo i concetti di interpretazione di un L-termine e di soddisfacibilità di una L-formula. L'**interpretazione** degli L-termini come segue:

$$\begin{aligned}
\{v\}_M\, x_k &\overset{\text{def}}{=} v(x_k) \\
\{v\}_M\, f(t_1, \dots, t_k) &\overset{\text{def}}{=} i(f)\,(\{v\}_M\, t_1, \dots, \{v\}_M\, t_k) \qquad \text{con } f \in F
\end{aligned}$$

Invece la relazione di **soddisfacibilità** $M \models \{v\}\varphi$ (ometteremo M al pedice d'ora in poi) per una L-formula φ nella struttura M e nell'ambiente v è definita ricorsivamente, a

partire dalle formule atomiche, come segue:[5]

$$
\begin{aligned}
&M \models \{v\}\,\top \qquad \neg M \models \{v\}\,\bot \\
&M \models \{v\}\,r(t_1,\dots,t_k) \overset{\text{def}}{\iff} (\{v\}_M\,t_1,\dots,\{v\}_M\,t_k) \in i(r) =: r_M \\
&M \models \{v\}\,t_1 = t_2 \overset{\text{def}}{\iff} \{v\}_M\,t_1 = \{v\}_M\,t_2
\end{aligned}
$$

ed infine la soddisfacibilità per le L-formule composte è definita come segue:

$$
\begin{aligned}
M \models \{v\}(\neg\,\psi) &\overset{\text{def}}{\iff} \neg M \models \{v\}\psi \\
M \models \{v\}(\psi_1 \wedge \psi_2) &\overset{\text{def}}{\iff} M \models \{v\}\psi_1 \wedge M \models \{v\}\psi_2 \\
M \models \{v\}(\psi_1 \vee \psi_2) &\overset{\text{def}}{\iff} M \models \{v\}\psi_1 \vee M \models \{v\}\psi_2 \\
M \models \{v\}(\psi_1 \to \psi_2) &\overset{\text{def}}{\iff} M \models \{v\}\psi_1 \to M \models \{v\}\psi_2 \\
M \models \{v\}(\forall x_k\,\psi) &\overset{\text{def}}{\iff} \forall a \in D \quad M \models \{v[a/x_k]\}\psi \\
M \models \{v\}(\exists x_k\,\psi) &\overset{\text{def}}{\iff} \exists a \in D \quad M \models \{v[a/x_k]\}\psi
\end{aligned}
$$

(andrebbe precisato che il $\to$ a destra è da intendersi come l'implicazione logica $\implies$ nella metateoria ZFC, non come il connettivo logico $\to$ della formula.).

Esempio 2.22 (Paradosso del bevitore (Smullyan - 1978))
Sia $(M; p)$, dove p è un simbolo di relazione unaria. Cosa significa, secondo la semantica di Tarski, che $M \models \{v\}\,\exists x(p(x) \to \forall y\; p(y))$?

Soluzione. Intuitivamente, ci aspettiamo che asserire che M soddisfa quella formula equivalga, nella metateoria, alla proposizione $\exists a \in D(a \in p_M \to \forall b \in D\; b \in p_M)$. Vediamo come questo segue formalmente dalla semantica di Tarski.

$$
\begin{aligned}
&M \models \{v\}(\exists x(p(x) \to \forall y\; p(y)) \\
&\exists a \in D\; M \models \{v[a/x]\}(p(x) \to \forall y\; p(y)) \\
&\exists a \in D\; M \models \{v[a/x]\}p(x) \to M \models \{v[a/x]\}\forall y\; p(y) \\
&\exists a \in D\; \{v[a/x]\}_M p(x) \to \forall b \in D\; M \models \{v[a/x, b/y]\}p(y) \\
&\exists a \in D\; \{v[a/x]\}_M p(x) \to \forall b \in D\; \{v[a/x, b/y]\}_M p(y) \\
&\exists a \in D\; (a \in p_M \to \forall b \in D\; b \in p_M)
\end{aligned}
$$

□

Incidentalmente, possiamo notare che abbiamo ottenuto una proposizione che non dipende dall'ambiente v. Questo accade perché la formula data è **chiusa**, ossia non ha variabili libere. Inoltre, grazie al fatto che D è non vuoto, la proposizione $\exists a \in D(a \in p_M \to \forall b \in D\; b \in p_M)$ è necessariamente vera indipendentemente da M. Infatti si danno due casi, o la conseguente è sempre vera, per cui l'implicazione è sempre vera indipendentemente dall'$a \in D$ che usiamo (qui serve $D \neq \varnothing$); oppure esiste un $b \in D$ tale che $b \notin p_M$, ma scegliendo a come quel b otteniamo una implicazione con antecedente

[5] L'idea dietro la soddisfacibilità è dare un modo per convertire le formule in proposizioni della metateoria (in questo caso ZFC), di cui possiamo poi stabilire il valore di verità.

falsa, che è sempre vera. Pertanto la formula data è sempre vera. Formule come questa si diranno **logicamente valide**.[6]

Definizione 2.23 (Formula chiusa)**.** Una L-formula φ si dice **chiusa** se $\mathrm{vl}(\varphi) = \varnothing$.

Definizione 2.24 (Formula logica valida)**.** Una L-formula φ si dice **logicamente valida** se per ogni L-struttura $M = (D; i)$ e per ogni valutazione delle variabili $v : \mathrm{Var} \to D$ vale $M \models \{v\}\varphi$, i.e. la formula è soddisfatta in ogni L-struttura e per ogni valutazione delle variabili.

Osservazione 2.25 (Indipendenza dalle variabili non libere) — Sia $M = (D; i)$ un modello e φ una L-formula, siano inoltre $v_1, v_2 : \mathrm{Var} \to D$ tali che:

$$v_1|_{\mathrm{vl}(\varphi)} = v_2|_{\mathrm{vl}(\varphi)}$$

allora:

$$M \models \{v_1\}\varphi \iff M \models \{v_2\}\varphi$$

Dimostrazione. Procediamo per induzione strutturale. Dimostriamo prima un risultato preliminare, ovvero: se due valutazioni v_1, v_2 coincidono sulle variabili libere di un L-termine, allora quel termine viene interpretato nello stesso modo su una L-struttura M con entrambe le valutazioni, ossia $\{v_1\}_M t = \{v_2\}_M t$.

L-termini Sia $t = x_k$, allora $\mathrm{var}(t) = \{x_k\}$, segue che $\{v_1\}_M x_k = v_1(x_k) \overset{\text{hp.}}{=} v_2(x_k) = \{v_2\}_M x_k$. Sia ora $t = f(t_1, \dots, t_k)$, con $f \in F$ simbolo di funzione, $\mathrm{ar}(f) = k$ e t_i L-termini; dato che $\mathrm{var}(t) = \bigcup_{i=1}^k \mathrm{var}(t_i)$ segue dall'ipotesi che $v_1|_{\mathrm{var}(t_i)} = v_2|_{\mathrm{var}(t_i)}$ per ogni $i = 1, \dots, k$, a questo punto per ipotesi induttiva (la tesi vale sulle sottoformule) $\{v_1\}_M t_i = \{v_2\}_M t_i$, e si conclude usando la definizione di interpretazione dei termini nella semantica di Tarski:

$$\begin{aligned}
\{v_1\}_M f(t_1, \dots, t_k) &= i(f)(\{v_1\}_M t_1, \dots, \{v_1\}_M t_k) \\
&= i(f)(\{v_2\}_M t_1, \dots, \{v_2\}_M t_k) && \text{(hp. induttiva)} \\
&= \{v_2\}_M f(t_1, \dots, t_k)
\end{aligned}$$

Possiamo ora dimostrare la tesi per induzione strutturale sulle formule del linguaggio L.

L-formule atomiche Sia $\varphi = \top$ o $\varphi = \bot$, allora $M \models \{v_1\}\varphi$ e $M \models \{v_2\}\varphi$ sono sempre soddisfatti o mai soddisfatti, quindi la tesi è banale. Se $\varphi = r(t_1, \dots, t_k)$, con $r \in R$ simbolo di relazione, $\mathrm{ar}(r) = k$ e t_i L-termini, allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \bigcup_{i=1}^k \mathrm{var}(t_i)$, segue che $v_1|_{\mathrm{var}(t_i)} = v_2|_{\mathrm{var}(t_i)}$ per ogni $i = 1, \dots, k$, quindi per il fatto preliminare sugli L-termini: $\{v_1\}_M t_i = \{v_2\}_M t_i$, per cui, usando la definizione di soddisfacibilità delle formule atomiche nella semantica di Tarski, si ha:

$$\begin{aligned}
M \models \{v_1\}r(t_1, \dots, t_k) &\iff (\{v_1\}_M t_1, \dots, \{v_1\}_M t_k) \in i(r) \\
&\iff (\{v_2\}_M t_1, \dots, \{v_2\}_M t_k) \in i(r) && \text{(fatto preliminare)} \\
&\iff M \models \{v_2\}r(t_1, \dots, t_k)
\end{aligned}$$

Infine se $\varphi = (t_1 = t_2)$, allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \mathrm{var}(t_1) \cup \mathrm{var}(t_2)$, segue che $v_1|_{\mathrm{var}(t_i)} = v_2|_{\mathrm{var}(t_i)}$, per cui, per il fatto preliminare $\{v_1\}_M t_i = \{v_2\}_M t_i$, ed usando ancora la

[6] In generale assumeremo sempre che $D \neq \varnothing$ perché vogliamo che la formula $\forall x\ \varphi$ non sia sempre vera, e la formula $\exists x\ \varphi$ non sia sempre falsa.

definizione di soddisfacibilità della semantica di Tarski si ottiene:

$$\begin{aligned} M \models \{v_1\}(t_1 = t_2) &\iff \{v_1\}_M t_1 = \{v_1\}_M t_2 \\ &\iff \{v_2\}_M t_1 = \{v_2\}_M t_2 \qquad \text{(fatto preliminare)} \\ &\iff M \models \{v_2\}(t_1 = t_2) \end{aligned}$$

$\boxed{L\text{-formule}}$ Sia ora $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ (o $\varphi = \psi_1 \vee \psi_2$ o $\varphi = \psi_1 \to \psi_2$), allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \mathrm{vl}(\psi_1) \cup \mathrm{vl}(\psi_2)$, segue che $v_1|_{\mathrm{vl}(\psi_i)} = v_2|_{\mathrm{vl}(\psi_i)}$, per cui per ipotesi induttiva $M \models \{v_1\}\psi_i \iff M \models \{v_2\}\psi_i$, allora per definizione di soddisfacibilità nella semantica di Tarski:

$$\begin{aligned} M \models \{v_1\}(\psi_1 \wedge \psi_2) &\iff M \models \{v_1\}\psi_1 \wedge M \models \{v_1\}\psi_2 \\ &\iff M \models \{v_2\}\psi_1 \wedge M \models \{v_2\}\psi_2 \qquad \text{(hp. induttiva)} \\ &\iff M \models \{v_2\}(\psi_1 \wedge \psi_2) \end{aligned}$$

e analogamente per $\vee$ e $\to$.
Sia ora $\varphi = \forall x_k\ \psi$, allora $\mathrm{vl}(\varphi) = \mathrm{vl}(\psi) \setminus \{x_k\}$, segue dall'ipotesi che $v_1|_{\mathrm{vl}(\psi)\setminus\{x_k\}} = v_2|_{\mathrm{vl}(\psi)\setminus\{x_k\}}$; usando la semantica di Tarski si ottiene:

$$\begin{aligned} M \models \{v_1\}\forall x_k\ \psi &\iff \forall a \in D \quad M \models \{v_1[a/x_k]\}\psi \\ &\iff \forall a \in D \quad M \models \{v_2[a/x_k]\}\psi \qquad (\star) \\ &\iff M \models \{v_2\}\forall x_k\ \psi \end{aligned}$$

dove $(\star)$ la spezziamo in due parti: da sinistra verso destra ho che $\forall a \in D\ M \models \{v_1[a/x_k]\}\psi$ e voglio $\forall b \in D\ M \models \{v_2[b/x_k]\}\psi$; **fissato** $b \in D$, da $M \models \{v_1[b/x_k]\}\psi$, poiché $v_1[b/x_k]|_{\mathrm{vl}(\psi)} = v_2[b/x_k]|_{\mathrm{vl}(\psi)}$, per ipotesi induttiva, segue $M \models \{v_2[b/x_k]\}\psi$, dall'arbitrarietà di $b \in D$ concludo la tesi per ogni $b \in D$. Per simmetria si ottiene l'altra freccia.
Sia infine $\varphi = \exists x_k\ \psi$, ho che $\mathrm{vl}(\varphi) = \mathrm{vl}(\psi) \setminus \{x_k\}$, segue che $v_1|_{\mathrm{vl}(\psi)\setminus\{x_k\}} = v_2|_{\mathrm{vl}(\psi)\setminus\{x_k\}}$, come prima, usando la semantica di Tarski si ottiene:

$$\begin{aligned} M \models \{v_1\}\exists x_k\ \psi &\iff \exists a \in D \quad M \models \{v_1[a/x_k]\}\psi \\ &\iff \exists a \in D \quad M \models \{v_2[a/x_k]\}\psi \qquad (\star\star) \\ &\iff M \models \{v_2\}\exists x_k\ \psi \end{aligned}$$

dove $(\star\star)$ la spezziamo in due parti: da sinistra verso destra ho che $\exists a \in D\ M \models \{v_1[a/x_k]\}\psi$ e voglio $\exists b \in D\ M \models \{v_2[b/x_k]\}\psi$; da $\exists a \in D\ M \models \{v_1[a/x_k]\}\psi$ ottengo che esiste un $a \in D$ tale che $M \models \{v_1[a/x_k]\}\psi$, poiché $v_1[a/x_k]|_{\mathrm{vl}(\psi)} = v_2[a/x_k]|_{\mathrm{vl}(\psi)}$, per ipotesi induttiva, segue $M \models \{v_2[a/x_k]\}\psi$, concludo prendendo $b := a$ che $\exists b \in D\ M \models \{v_2[b/x_k]\}\psi$. Per simmetria si ottiene l'altra freccia.

□

Corollario 2.26 (Soddisfacibilità delle formule chiuse)
Se φ è una formula chiusa, allora φ vale in qualche contesto (interpretazione) se e solo se vale in ogni contesto. Ossia, data una qualunque valutazione delle variabili v:

$$M \models \{v\}\varphi \iff \forall v : \mathrm{Var} \to D\ M \models \{v\}\varphi$$

Segue che per verificare che una formula chiusa sia logicamente valida è sufficiente trovare, **per ogni modello**, un'interpretazione in cui sia valida.

Notazione 2.27 (Soddisfacibilità di una formula) — Scriviamo che $M \models \varphi$, senza specificare il contesto, per dire che M soddisfa φ in ogni contesto, i.e.:

$$M \models \varphi \overset{\text{def}}{\iff} \forall v : \mathrm{Var} \to D \; M \models \{v\}\varphi$$

Osservazione 2.28 (Soddisfacibilità di formule non chiuse) — La scrittura $M \models \varphi$ ha senso anche se φ non è una formula chiusa. In questo caso, se $\mathrm{vl}(\varphi) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ vale che:

$$M \models \varphi \iff M \models \forall \alpha_1, \dots, \forall \alpha_n \; \varphi^{a}$$

e quest'ultima è una formula chiusa. Infatti, più in generale è sufficiente quantificare su una variabile qualsiasi per avere soddisfacibilità per ogni interpretazione, ossia:

$$M \models \psi \iff M \models \forall x_k \; \psi$$

[a] Questa si chiama **chiusura universale** di φ.

Esercizio 2.29. Verificare l'osservazione precedente.[7]

Soluzione. Sia $M = (D; i)$ un modello e ψ una L-formula, vogliamo dimostrare che $M \models \psi$ se e solo se $M \models \forall x_k \; \psi$. Per la semantica di Tarski, vale che:

$$M \models \forall x_k \; \psi \iff \forall v : \mathrm{Var} \to D \; \forall a \in D \; M \models \{v[a/x_k]\}\psi$$

da questo segue immediatamente la prima implicazione, infatti: $M \models \psi \iff \forall v : \mathrm{Var} \to D \; M \models \{v\}\psi$, per cui $M \models \{v[a/x_k]\}\psi$ per ogni $a \in D$ e ogni $v : \mathrm{Var} \to D$. Per il viceversa, fissata una valutazione $v : \mathrm{Var} \to D$, ho che $\forall a \in D \; M \models \{v[a/x_k]\}\psi$, questo per ogni variabile x_k, per cui scegliendo $x_k \notin \mathrm{vl}(\psi)$, ho che $v[a/x_k]|_{\mathrm{vl}(\psi)} = v|_{\mathrm{vl}(\psi)}$, pertanto dall'osservazione sopra si ha che $M \models \{v[a/x_k]\}\psi$ se e solo se $M \models \{v\}\psi$, da cui la tesi.
Vediamo anche l'altra equivalenza, ovvero $M \models \psi$ se e solo se $M \models \forall \alpha_1, \dots, \forall \alpha_n \; \psi$, con $\mathrm{vl}(\psi) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. Da sopra $M \models \psi \iff M \models \forall x_k \; \psi$ per ogni x_k, quindi, fissate le variabili libere di ψ, ho che $M \models \forall \alpha_1 \; \psi$, se chiamo $\psi_1 := \forall \alpha_1 \; \psi$, allora $M \models \psi_1$, e reitero il ragionamento per tutte le variabili libere di ψ, ottenendo $M \models \forall \alpha_1, \dots, \forall \alpha_n \; \psi$[8].
Per il viceversa, se $M \models \forall \alpha_1, \dots, \forall \alpha_n \; \psi$, per la semantica di Tarski, si ha che per ogni $i = 1, \dots, n$ $M \models \forall \alpha_i \; \psi$, per cui se $x_k \in \mathrm{vl}(\psi)$, allora ho la tesi. Se $x_k \notin \mathrm{vl}(\psi)$, allora ogni valutazione v è tale che $v[a/x_k]|_{\mathrm{vl}(\psi)} \equiv v|_{\mathrm{vl}(\psi)}$; voglio dimostrare che $M \models \forall x_k \; \psi$, che equivale a $\forall x_k \notin \mathrm{vl}(\psi) \; \forall v : \mathrm{Var} \to D \; \forall a \in D \; M \models \{v[a/x_k]\}\psi$, e l'ultima cosa per l'osservazione fatta in precedenza è equivalente a $M \models \{v\}\psi$, ora per ipotesi, per una qualsiasi valutazione v, per tutti i possibili valori delle variabili libere di ψ si ha che ψ è soddisfatta, quindi, dalla semantica di Tarski, ho dedotto che $M \models \{v\}\psi$ per ogni valutazione v.[9] $\square$

§2.3 Sostituzioni (di L-termini al posto di variabili)

Questa breve sezione esiste per accomodare una scomodità legata alla nostra ostinazione di usare, come formule, delle liste di simboli. Finché ci limitiamo, per esempio, alle

[7] In tal modo sarà ben definita la scrittura $M \models \varphi$ anche per formule non chiuse.
[8] Naturalmente il procedimento termina perché ψ ha un numero finito di variabili libere, in quanto le nostre formule sono finite.
[9] Ancora più formalmente: fissata v calcolo $v(\alpha_i)$ per $i = 1, \dots, n$, e chiamo $a_i := v(\alpha_i)$, e dall'ipotesi ho che $M \models \{v[a_1/\alpha_1, \dots, a_n/\alpha_n]\}\psi$; ma $v[a_1/\alpha_1, \dots, a_n/\alpha_n]|_{\mathrm{vl}(\psi)} = v|_{\mathrm{vl}(\psi)}$, per cui $M \models \{v\}\psi$.

identità algebriche, è chiaro che possiamo sostituire un termine qualunque, al posto di una variabile qualunque, in un'identità valida, ottenendo ancora un'identità valida. Per esempio da $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$, scrivendo al posto di x, il termine $1+y$ ottengo $(1+y+y)(1+y-y) = (1+y)^2 - y^2$, che è ancora un'identità valida. Il fatto che y compaia sia nella identità di partenza sia nel termine sostitutivo non compromette la validità di questo procedimento. Se tento lo stesso procedimento ad esempio con la formula $\exists y\ x < y$, valida nella struttura $(\mathbb{Q}; 1, +, <)$, e sostituisco $1+y$ al posto di x, ottengo $\exists y\ 1+y < y$, che non è più logicamente valida (non vale più in qualsiasi L-struttura). La radice del guaio è fin troppo ovvia: la formula $\exists y\ x < y$ dice che c'è un y, che può dipendere da x, che si trova rispetto a x in una certa situazione. Scrivendo $1+y$ al posto di x, impongo anche una dipendenza di x da y, creando così un ciclo di dipendenze. È vero che dato un x posso trovare un y, ma non necessariamente questo y soddisfa il vincolo ulteriore di chiudere i ciclo. Se scrivessi la formula così (cromaticamente):

$$\exists y\ 1+y < y$$

oppure così (biscromaticamente): non ci sarebbero problemi, perché il y (o simbolo) che

compare nella formula non è lo stesso y che compare nel termine $1+y$. Volendo tuttavia utilizzare gli stessi simboli per le variabili legate per le variabili libere - convenzione che ha i suoi vantaggi - si cade occasionalmente, ma inevitabilmente nel problema di cattura delle variabili.
Come ne usciamo? Intanto rallegriamoci! Per gli informatici è peggio: il λ-calcolo **vive** di sostituzioni, ed è lì che il male ha messo radici. Noi, ce la caveremo semplicemente vietando le sostituzioni insalubri, cosa che, nel nostro contesto, non ha controindicazioni.

Definizione 2.30 (Sostituibilità)**.** Sia φ una L-formula e sia t un L-termine. Diciamo che t è **sostituibile** per x_k in φ se nessuna occorrenza libera di x_k in φ si trova in una sottoformula del tipo $\forall\alpha\ \psi$ o $\exists\alpha\ \psi$ con $\alpha \in \mathrm{var}(t)$ (i.e. nessuna occorrenza libera di x_k si trova in una sottoformula che lega una variabile libera di t). Più formalmente, usando la ricorsione strutturale diciamo che t è **sostituibile** per x_k in φ se:

- φ è atomica;
- $\varphi = \neg\psi$ e t è sostituibile per x_k in ψ;
- $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ (o $\varphi = \psi_1 \vee \psi_2$ o $\varphi = \psi_1 \to \psi_2$) e t è sostituibile per x_k in ψ_1 e in ψ_2;
- $\varphi = \forall x_i\ \psi$ (o $\varphi = \exists x_i\ \psi$) e si verifica uno dei casi seguenti:
  - ▷ $x_k \notin \mathrm{vl}(\varphi)$, ossia x_k non è una variabile libera di φ (in questo caso rientra naturalmente $x_k = x_i$);
  - ▷ $x_k \in \mathrm{vl}(\varphi)$ e $x_i \notin \mathrm{var}(t)$, ossia x_i non è una variabile che compare in t.

Capiamo prima la definizione informale. Una occorrenza di un simbolo α in una stringa s è un indice i tale che $s_i = \alpha$. Fra le occorrenze del simbolo x_k in φ ce ne sono alcune **legate**, quelle che fanno parte di una sottoformula del tipo $\forall x_k\ \ldots$ o $\exists x_k\ \ldots$, e le altre sono **libere**. Pedantemente, i è un'occorrenza legata se ci sono j_1 e j_2 con $j_1 \leq i \leq j_2$ tali che la sottostringa di φ costituita dai caratteri che vanno dal j_1-esimo al j_2-esimo è una sottoformula che inizia per $\forall x_k$ o $\exists x_k$.
Per esempio:

$$\forall y\ \forall z(y \cdot z = x \to \exists x\ \exists t\ t = x + x + x \wedge y \cdot s(t) = y \cdot y + t)$$

ha una occorrenza libera di x (la prima), mentre le altre sono legate. È chiaro che le variabili libere di una formula sono quelle che hanno almeno una occorrenza libera (in questo caso c'è solo la prima x). In questa formula $s(y)$ e $z \cdot z$ NON sono sostituibili per x, mentre $t + t$ lo è.

Esercizio 2.31. Convinciti della definizione formale.

Esercizio 2.32. Nella struttura $(\mathbb{N}; s, +, \cdot)$, dove s denota il successore, cosa significa quel delirio sopra?

Soluzione. Sia $M := (\mathbb{N}; s, +, \cdot)$, abbiamo visto che la formula sopra ha un'unica variabile libera (la prima x), possiamo perciò indicarla con $\varphi(x)$. Per la semantica di Tarski, fissata una valutazione v, si ha:

$$\begin{aligned}
&M \models \{v\}\forall y\, \forall z\, (y \cdot z = x \to \exists x\, \exists t\, (t = x + x + x \wedge y \cdot s(t) = y \cdot y + t)) \\
&\iff \forall a, c \in \mathbb{N} \Big(a \cdot c = v(x) \to \exists n, d \in \mathbb{N}\, M \models \{v[a/y, c/z, n/x, d/t]\} \\
&\qquad (t = n + n + n \wedge y \cdot s(t) = y \cdot y + t)\Big) \\
&\iff \forall a, c \in \mathbb{N}\ \big(a \cdot c = v(x) \to \exists n, d \in \mathbb{N}\, (d = 3n \wedge a \cdot (d + 1) = a^2 + d)\big)
\end{aligned}$$

A questo punto possiamo chiamare S l'insieme dei numeri naturali k tali che $M \models \{v[k/x]\}\, \varphi(x)$, ossia:

$$S := \{k \in \mathbb{N} : M \models \{v[k/x]\}\, \varphi(x)\}$$ [10]

sostituendo $v(x) = k$ nella condizione esplicita otteniamo:

$$S = \{k \in \mathbb{N} \mid \forall a, c \in \mathbb{N}\, (a \cdot c = k \to \exists n, d \in \mathbb{N}\, (d = 3n \wedge a \cdot (d + 1) = a^2 + d))\}$$

l'ultima condizione si riduce a:

$$a(d + 1) = a^2 + d \iff d(a - 1) = a(a - 1)$$

Quindi:

- se $a = 1$, la condizione è sempre vera;
- se $a \neq 1$, allora $d = a$ e, poiché $d = 3n$, segue che a è multiplo di 3.

Poiché a è un divisore arbitrario di k, ogni divisore di k è 1 oppure multiplo di 3. Viceversa, se $k = 3^h$ con $h \in \mathbb{N}$, allora o $a = 1$ o $a = 3^l$ (con $l > 0$), da cui $d = 3^l$ e $n = 3^{l-1}$, e la condizione è soddisfatta, pertanto S è composto proprio da tutti e sole le potenze di 3:

$$S = \{3^h \mid h \in \mathbb{N}\}$$

□

Esercizio 2.33 (Difficile)**.** Riesci a rimpiazzare 3 con 10 nella formula sopra?[11]

Soluzione. Usando lo stesso identico ragionamento di prima arriviamo all'insieme:

$$S' := \{k \in \mathbb{N} \mid \forall a, c \in \mathbb{N}\, (a \cdot c = k \to \exists n, d \in \mathbb{N}\, (d = 10n \wedge a \cdot (d + 1) = a^2 + d))\}$$

da cui di nuovo:

$$a(d + 1) = a^2 + d \iff d(a - 1) = a(a - 1)$$

e quindi abbiamo ancora due casi:

[10] Una volta usata la semantica di Tarski quello che rimane è un'enunciato insiemistico in ZFC, per cui l'insieme S è ben definito per l'assioma di separazione.
[11] A fine corso sarà facile, ma per ora è difficile.

- se $a = 1$, la condizione è sempre vera;
- se $a \neq 1$, allora $d = a$ e, poiché $d = 10n$, segue che a è multiplo di 10.

Poiché a è un divisore arbitrario di k, ogni divisore di k è 1, oppure multiplo di 10. Viceversa, se $k > 1$, allora k ha un divisore primo p che per quanto visto dovrebbe essere multiplo di 10, ma ciò è assurdo. Rimane solo $k = 1$, in questo caso l'unico a possibile è 1, pertanto sono nel caso in cui la condizione è sempre vera, per qualsiasi valore di d e n, per cui:

$$S' = \{1\}$$

□

Ricapitolando valgono le seguenti.

Osservazione 2.34 (Le variabili non libere sono sempre sostituibili) — Se $x_k \notin \mathrm{vl}(\varphi)$, allora qualunque L-termine t è sostituibile per x_k in una sottoformula di φ.

Osservazione 2.35 (Le costanti possono essere sempre sostituite) — Se c è un simbolo di costante (funzione di arietà 0), allora è sostituibile per x_k in qualunque L-formula φ, in quanto $\mathrm{var}(c) = \varnothing$.

Osservazione 2.36 (I simboli di funzione con argomento libero possono essere sostituiti) — $f(x_k)$, con $f \in F$ simbolo di funzione, è sostituibile per x_k in qualunque L-formula φ. Infatti $\mathrm{var}(f(x_k)) = \{x_k\}$, per cui se x_k è libera in φ, allora l'unica variabile di $f(x_k)$ non può essere catturata da nessun quantificatore di una sottoformula di φ (altrimenti x_k non sarebbe libera). Il caso x_k non libera è triviale.

Bene, sappiamo cosa significa che un termine è sostituibile, ma come si fanno le sostituzioni?

Definizione 2.37 (Sostituzione di una variabile libera con un L-termine)**.** Sia φ una L-formula e t un L-termine sostituibile per x_k in φ. Denotiamo con $\varphi[t/x_k]$ la formula ottenuta rimpiazzando tutte le occorrenze libere di x_k in φ con t. Più formalmente, per ricorsione strutturale:

L-termini Se $t = x_i$, allora:

$$x_i[t/x_k] := \begin{cases} t & \text{se } i = k \\ x_i & \text{se } i \neq k \end{cases}$$

Se $t = f(t_1, \dots, t_n)$, con $f \in F$ simbolo di funzione, allora:

$$f(t_1, \dots, t_n)[t/x_k] := f(t_1[t/x_k], \dots, t_n[t/x_k])$$

L-formule atomiche Se $\varphi = \top$ o $\varphi = \bot$, allora $\varphi[t/x_k] = \varphi$. Se $\varphi = r(t_1, \dots, t_n)$, con $r \in R$ simbolo di relazione, allora:

$$r(t_1, \dots, t_n)[t/x_k] := r(t_1[t/x_k], \dots, t_n[t/x_k])$$

Se $\varphi = (t_1 = t_2)$, allora $(t_1 = t_2)[t/x_k] := (t_1[t/x_k] = t_2[t/x_k])$.

L-formule Se $\varphi = \neg\psi$, allora $\varphi[t/x_k] = \neg(\psi[t/x_k])$. Se $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ (o $\varphi = \psi_1 \vee \psi_2$ o $\varphi = \psi_1 \to \psi_2$), allora:

$$(\psi_1 \wedge \psi_2)[t/x_k] := \psi_1[t/x_k] \wedge \psi_2[t/x_k]$$

e Similmente negli altri casi. Se $\varphi = \forall x_i\ \psi$ (o $\varphi = \exists x_i\ \psi$), allora:

$$(\forall x_i\ \psi)[t/x_k] := \begin{cases} \forall x_i\ (\psi[t/x_k]) & \text{se } k \neq i \\ \forall x_i\ \psi & \text{se } k = i \end{cases}$$

e similmente nel caso esistenziale.

Nota 2.38 (Sostituzioni sbagliate) — Quando scriviamo $\varphi[t/x_k]$ assumiamo che t è sostituibile per x_k in φ. La scrittura non ha senso altrimenti. Per esempio, detta φ la formula di prima:

$$\forall y\ \forall z(y \cdot z = \underbrace{x}_{\text{libera}} \to \exists\, x\ \exists t\ t = \underbrace{x + x + x}_{\text{legate}} \wedge y \cdot s(t) = y \cdot y + t)$$

La formula $\varphi[(t+t)/x]$ è:

$$\forall y\ \forall z(y \cdot z = t + t \to \exists x\ \exists t\ t = x + x + x \wedge y \cdot s(t) = y \cdot y + t)$$

che ragionevolmente equivale a:

$$\forall y\ \forall z(y \cdot z = t + t \to \exists x\ \exists n\ n = x + x + x \wedge y \cdot s(n) = y \cdot y + n)$$

Esercizio 2.39 (Sostituzione e valutazione delle variabili commutano)**.** Vale il seguente fatto: $M \models \{v\}\varphi[t/x_k] \iff M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}\varphi$.

Ossia sostituire t al posto di x_k ha il medesimo effetto che valutare t e assegnare, nell'ambiente, il valore di t alla variabile x_k.
Questo asserto si dimostra precisamente come l'osservazione che $M \models \{v_1\}\varphi \iff M \models \{v_2\}\varphi$ se v_1 e v_2 coincidono sulle variabili libere di φ, ma con più pasticcio di notazioni. Ci servirà per giustificare una delle regole di deduzione.

Soluzione. La dimostrazione si fa per induzione strutturale su φ. Per ogni caso, si dimostra che $M \models \{v\}\varphi[t/x_k] \iff M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}\varphi$. Ci serve un fatto preliminare sugli L-termini, ovvero: $\{v\}_M t'[t/x_k] = \{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M t'$, per ogni L-termine t'.

- Se $t' = x_i$, voglio $\{v\}_M x_i[t/x_k] = \{v[t/x_k]\}_M x_i$, riscrivendo entrambi con semantica di Tarski e la definizione sopra ottengo:

$$\{v\}_M x_i[t/x_k] = \begin{cases} \{v\}_M t & \text{se } i = k \\ \{v\}_M x_i & \text{se } i \neq k \end{cases} = \begin{cases} \{v\}_M t & \text{se } i = k \\ v(x_i) & \text{se } i \neq k \end{cases}$$

$$\{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M x_i = v[\{v\}_M t/x_k](x_i) = \begin{cases} \{v\}_M t & \text{se } i = k \\ v(x_i) & \text{se } i \neq k \end{cases}$$

- Se $t' = f(t_1, \dots, t_n)$, come sopra:

$$\begin{aligned} \{v\}_M f(t_1, \dots, t_n)[t/x_k] &= \{v\}_M f(t_1[t/x_k], \dots, t_n[t/x_k]) \\ &= f_M(\{v\}_M t_1[t/x_k], \dots, \{v\}_M t_n[t/x_k]) \\ \{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M f(t_1, \dots, t_n) &= f_M(\{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M t_1, \dots, \{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M t_n) \end{aligned}$$

  e, per ipotesi induttiva, si ha che $\{v\}_M t_j[t/x_k] = \{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M t_j$ per ogni $j = 1, \dots, n$, da cui la tesi.

Passiamo ora alla dimostrazione per induzione strutturale su φ.

$\boxed{L\text{-formule atomiche}}$ Se $\varphi = \top$ o $\varphi = \bot$, allora la tesi è triviale perché $\varphi[t/x_k] = \varphi$. Se $\varphi = r(t_1, \dots, t_n)$, con $r \in R$ simbolo di relazione, allora:

$$\begin{aligned} M \models \{v\}r(t_1, \dots, t_n)[t/x_k] &\iff M \models \{v\}r(t_1[t/x_k], \dots, t_n[t/x_k]) \\ &\iff (\{v\}_M t_1[t/x_k], \dots, \{v\}_M t_n[t/x_k]) \in r_M \\ &\iff (\{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M t_1, \dots, \{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M t_n) \in r_M \quad (\star) \\ &\iff M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}r(t_1, \dots, t_n) \end{aligned}$$

dove $(\star)$ è il fatto preliminare sugli L-termini, ovvero $\{v\}_M t'[t/x_k] = \{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M t'$.
Se $\varphi = (t_1 = t_2)$, analogamente:

$$\begin{aligned} M \models \{v\}(t_1 = t_2)[t/x_k] &\iff M \models \{v\}(t_1[t/x_k] = t_2[t/x_k]) \\ &\iff \{v\}_M t_1[t/x_k] = \{v\}_M t_2[t/x_k] \\ &\iff \{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M t_1 = \{v[\{v\}_M t/x_k]\}_M t_2 \quad (\star) \\ &\iff M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}(t_1 = t_2) \end{aligned}$$

dove $(\star)$ ha lo stesso significato di prima.

$\boxed{L\text{-formule}}$ Se $\varphi = \neg\psi$, allora:

$$\begin{aligned} M \models \{v\}\neg(\psi[t/x_k]) &\iff \neg\, M \models \{v\}\psi[t/x_k] \\ &\iff \neg\, M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}\psi \qquad \text{(hp induttiva)} \\ &\iff M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}\neg\psi \end{aligned}$$

Se $\varphi = \psi_1 \star \psi_2$, con $\star \in \{\wedge, \vee, \to\}$, allora:

$$\begin{aligned} M \models \{v\}\psi_1 \star \psi_2[t/x_k] &\iff M \models \{v\}\psi_1[t/x_k] \star \psi_2[t/x_k] \\ &\iff M \models \{v\}\psi_1[t/x_k] \star M \models \{v\}\psi_2[t/x_k] \\ &\iff M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}\psi_1 \star M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}\psi_2 \quad \text{(hp induttiva)} \\ &\iff M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}\psi_1 \star \psi_2 \end{aligned}$$

Se $\varphi = \forall x_i\ \psi$ allora:

$$\begin{aligned} M \models \{v\}\forall x_i\ \psi[t/x_k] &\iff \begin{cases} \forall a \in M\ M \models \{v[a/x_i]\}\psi[t/x_k] & \text{se } k \neq i \\ M \models \{v\}\forall x_i\ \psi & \text{se } k = i \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \forall a \in M\ M \models \{v[a/x_i, \{v\}_M t/x_k]\}\psi & \text{se } k \neq i \\ M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}\forall x_i\ \psi & \text{se } k = i \end{cases} \quad \text{(hp induttiva)} \\ &\iff M \models \{v[\{v\}_M t/x_k]\}\forall x_i\ \psi \end{aligned}$$

dove nel secondo caso in effetti ci è comunque stata la sostituzione (anche se non è cambiato nulla), motivo per cui anche lì vale l'ipotesi induttiva. In maniera identica si procede nel caso $\varphi = \exists x_i\ \psi$.

$\square$

§2.4 Teorie

Definizione 2.40 (L-teoria)**.** Una **L-teoria** è un insieme di L-formule.

Definizione 2.41 (Modello)**.** Una L-struttura M si dice **modello** di una L-teoria T se $\forall \varphi \in T$ si ha $M \models \varphi$.

Definizione 2.42 (Conseguenza logica)**.** La L-formula φ è **conseguenza logica** della L-teoria T, e si scrive $T \models \varphi$, se per ogni modello M di T vale $M \models \varphi$.

Nota 2.43 (Conseguenza logica del vuoto) — Il simbolo $\models$ si può usare anche con la teoria vuota a sinistra. Si scrive $\models \varphi$, e ciò equivale a dire che φ è logicamente valida.

Definizione 2.44 (Coerenza)**.** Una L-teoria T è **coerente** se ha un modello.

Osservazione 2.45 (Caratterizzazione della coerenza) — T è coerente se e solo se $T \not\models \bot$[a].

[a] Con questa notazione si intende che esiste un modello M di T tale che $M \not\models \bot$, dove la notazione $M \not\models \varphi$ è un'abbreviazione per $\neg(M \models \varphi)$, i.e. $\exists v : \mathrm{Var} \to D$ tale che $M \not\models \{v\}\varphi \overset{\text{def}}{\iff} \neg\, M \models \{v\}\varphi$, che per la semantica di Tarski è equivalente a $M \models \{v\}\neg\varphi$.

Dimostrazione. Vediamo le due implicazioni.

$\boxed{\implies}$ Se T è coerente, allora ha un modello M. Per definizione, $T \models \bot$ significa che $M \models \bot \implies \forall v : \mathrm{Var} \to D\ M \models \{v\}\bot$, cioè $M \models \{v\}\bot$ (come proposizione insiemistica nella meta teoria è) vera per ogni valutazione v. Ma $M \models \{v\}\bot$ è sempre falso, indipendentemente da v, per la definizione data dalla semantica di Tarski ($\neg\, M \models \{v\}\bot$ è un enunciato sempre vero in ZFC), dunque per un'interpretazione qualsiasi si ha che $M \models \{v\}\bot$ è falso, per cui ho un assurdo.

$\boxed{\impliedby}$ Se $T \not\models \bot$, allora per definizione esiste un modello M di T tale che $M \not\models \bot$. Ma $M \not\models \bot$ è sempre vero per ogni modello, dunque M è un modello di T, per cui T è coerente.

□

Definizione 2.46 (Completezza)**.** La L-teoria T è **completa** se, per ogni L-formula $\boxed{\text{chiusa}}$ φ, vale una e una sola delle seguenti: $T \models \varphi$ oppure $T \models \neg\varphi$.

Osservazione 2.47 (Completezza $\implies$ coerenza) — Se una L-teoria T è completa, allora è coerente.

Dimostrazione. Per definizione $T \models \top$, infatti ogni modello di T soddisfa $\top$ per definizione di soddisfacibilità nella semantica di Tarski, dunque, per completezza, vale necessariamente che $T \not\models \neg\top$ che equivale a $T \not\models \bot$[12], per cui T è coerente per la caratterizzazione vista prima. □

[12] Formalmente $\models (\neg\top \to \bot) \wedge (\neg\bot \leftarrow \top)$.

§2.5 Esempi di teorie

È facile costruire una teoria incoerente, per esempio prendendo come **assioma** il falso: $T = \{\bot\}$. Non sempre, però, è facile distinguere l'incoerenza.

Esercizio 2.48 (Un esempio non banale di teoria incoerente)**.** Dimostra che la teoria, nel linguaggio $\{f, \alpha, \beta\}$ dove f è un simbolo di funzione binaria e α, β sono simboli di costante, data dagli assiomi che seguono:

$$\begin{aligned}
&\forall x\ \forall y\ \exists z\ \forall t\ f(x, f(y,t)) = f(z,t)\\
&\forall x\ f(\alpha, x) = f(x,x)\\
&\forall x\ \neg(f(\beta, x) = x)
\end{aligned}$$

non è coerente.

Soluzione. Infatti usando il primo assioma con $x = \beta$ e $y = \alpha$ otteniamo:

$$\forall t\ f(\beta, f(\alpha, t)) = f(z,t)$$

con z fissato (che dipende da $x = \beta$ e $y = \alpha$), da cui usando il secondo assioma:

$$\forall t\ f(\beta, f(t,t)) = f(z,t)$$

infine prendendo $t = z$ otteniamo:

$$f(\beta, f(z,z)) = f(z,z)$$

che è assurdo per il terzo assioma. □

Per un esempio coerente possiamo considerare la teoria dei gruppi, i cui modelli saranno tutti e soli i gruppi.

Esempio 2.49 (Teoria dei gruppi)
Consideriamo il linguaggio $L_{\text{gruppi}} = \{e, \ldots \cdot \ldots, \ldots^{-1}\}$, e:

$$\begin{aligned}
T_{\text{gruppi}} = \{&\forall x\ \forall y\ \forall z\ (x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z),\\
&\forall x\, e \cdot x = x && \forall x\, x \cdot e = x,\\
&\forall x\, x \cdot x^{-1} = e && \forall x\, x^{-1} \cdot x = e\}
\end{aligned}$$

Esercizio 2.50. Convinciti del fatto che una struttura $\mathcal{G}$ è un modello di T_{gruppi} se e solo se $\mathcal{G}$ è un gruppo.

Soluzione. Precisamente vogliamo dimostrare che G è un gruppo se e solo se G è un modello di T_{gruppi}.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Se G è un gruppo, allora, interpretando e come l'identità, $\ldots \cdot \ldots$ come l'operazione di gruppo e $\ldots^{-1}$, e gli assiomi di T_{gruppi} tramite la semantica di Tarski, otteniamo formule sempre vere, dunque G è un modello di T_{gruppi}.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Se G è un modello di T_{gruppi}, allora G soddisfa la definizione di gruppo, interpretando e come l'identità, $\ldots \cdot \ldots$ come l'operazione di gruppo e $\ldots^{-1}$, dunque G è un gruppo (ovvero insieme dotato di un'operazione che soddisfa le proprietà di gruppo).

□

La teoria dei gruppi è chiaramente coerente: basta esibire un gruppo qualunque per avere un modello. Questa non è una teoria completa, infatti, ci sono gruppi in cui vale $\varphi = \forall x\ \forall y\ x \cdot y = y \cdot x$ e ce ne sono in cui vale $\neg\varphi$ (pertanto ho sia modelli dove vale φ che modelli dove vale $\neg\varphi$).
Un esempio di teoria completa si può ottenere considerando tutte le formule vere in una cera struttura.

Definizione 2.51 (Teoria completa di una struttura)**.** Data una L-struttura M, definiamo la **teoria completa di** M, denotata $\mathrm{Th}(M)$ è l'insieme di tutte le L-formule $\boxed{\text{chiuse}}$ φ tali che $M \models \varphi$.

Osservazione 2.52 — $\mathrm{Th}(M)$ è una L-teoria completa.

L'idea è che la validità di una formula chiusa è decisa soltanto da M, per cui la teoria generata è necessariamente completa.

Dimostrazione. Sia φ una L-formula chiusa, vale che $M \models \varphi$ oppure $M \models \neg\varphi$ (perché come enunciati della meta teoria di ZFC, $M \models \varphi$ è un enunciato vero o falso), pertanto se $M \models \varphi$, allora $\varphi \in \mathrm{Th}(M)$ (chiaramente se $N \models \mathrm{Th}(M)$, soddisfa tutte le formule, quindi anche φ), di conseguenza $T \models \varphi$, ugualmente nel caso opposto. □

Si potrebbe pensare a prima vista che una teoria completa caratterizzi un certo modello, a meno di isomorfismi. Non è così, se non nel caso finito.

Definizione 2.53 (Morfismi di strutture)**.** Date due L-strutture $M = (D; i)$ e $M' = (D'; i')$ un **morfismo di strutture** $F : M \to M'$ è una funzione $F : D \to D'$ tale che:

(i) Per ogni simbolo di relazione r, e $(x_1, \dots, x_{\mathrm{ar}(r)}) \in D^{\mathrm{ar}(r)}$ si ha che:

$$(x_1, \dots, x_{\mathrm{ar}(r)}) \in r_M \implies (F(x_1), \dots, F(x_{\mathrm{ar}(r)})) \in r_{M'}$$

(ii) Per ogni simbolo di funzione f, e $(x_1, \dots, x_{\mathrm{ar}(f)}) \in D^{\mathrm{ar}(f)}$ si ha che:

$$F \circ f_M(x_1, \dots, x_{\mathrm{ar}(f)}) = f_{M'}(F(x_1), \dots, F(x_{\mathrm{ar}(f)}))$$

Osservazione 2.54 (L-termini e morfismi di strutture) — Dalla definizione data di morfismo possiamo dedurre per induzione strutturale come un morfismo di strutture F si comporti con gli L-termini:

- Se $t = x_i$, allora $F(\{v\}_M t) = F(v(x_i)) = \{F \circ v\}_{M'} x_i$.
- Se $t = f(t_1, \dots, t_{\mathrm{ar}(f)})$, allora $F(\{v\}_M t) = F(f_M(\{v\}_M t_1, \dots, \{v\}_M t_{\mathrm{ar}(f)})) = f_{M'}(F(\{v\}_M t_1), \dots, F(\{v\}_M t_{\mathrm{ar}(f)})) = f_{M'}(\{F \circ v\}_{M'} t_1, \dots, \{F \circ v\}_{M'} t_{\mathrm{ar}(f)}) = \{F \circ v\}_{M'} t$.[a]

[a] Insomma ho una sorta di pushforward della valutazione v tramite F, $v_* := F \circ v$.

Definizione 2.55 (Immersioni e isomorfismi di strutture)**.** Un morfismo di L-strutture $F : M \to M'$ si dice **immersione** se F, come funzione tra i domini, è iniettiva.
Un'immersione F è un **isomorfismo** se F è altresì surgettiva, o F^{-1} è, a sua volta, un morfismo di strutture.

Osservazione 2.56 (Gli isomorfismi preservano la soddisfacibilità) — Si dimostra, via induzione strutturale, che se $F : M \to M'$ è un isomorfismo di L-strutture, allora per ogni L-formula φ e ogni valutazione $v : \mathrm{Var} \to D$, vale che $M \models \{v\}\varphi$ se e solo se $M' \models \{F \circ v\}\varphi$.

Esercizio 2.57 (Categoricità delle teorie complete con modelli finiti)**.** Dimostra che, se T è completa e M è un modello di T, avente dominio finito, allora tutti i modelli di T sono isomorfi a M.

Soluzione. Siano $M = (D; i)$ e $M' = (D'; i')$ due modelli di T, con D finito, i.e. $|D| = n$ e $D = \{a_1, \dots, a_n\}$. Definiamo le seguenti formule (che sono definite in ogni linguaggio al primo ordine):

$$\mathsf{AtLeast}_n := \exists x_1 \ \dots \ \exists x_n \bigwedge_{1 \le i < j \le n} \neg(x_i = x_j)$$
$$\mathsf{AtMost}_n := \forall x_1 \ \dots \ \forall x_{n+1} \bigvee_{1 \le i < j \le n+1} x_i = x_j$$

che esprimono rispettivamente "il dominio ha almeno n elementi" e "il dominio ha al più n elementi". Definiamo inoltre $\mathsf{Size}_n := \mathsf{AtLeast}_n \wedge \mathsf{AtMost}_n$, che esprime 'il dominio ha esattamente n elementi". Poiché $M \models \mathsf{Size}_n$, per completezza ogni modello di T soddisfa Size_n, dunque $|D'| = n$, e poniamo $D' = \{b_1, \dots, b_n\}$.
Ora abbiamo $n!$ possibili bigezioni insiemistiche tra D e D'. Supponiamo per assurdo che nessuna di queste sia un isomorfismo, allora per ciascuna $g : D \xrightarrow{\sim} D'$, definite due valutazioni $v : \mathrm{Var} \to D$ e $w : \mathrm{Var} \to D'$ tali che $v(x_i) = a_i$ e $w(x_i) = g(a_i)$, abbiamo una L-formula $\alpha_g(x_1, \dots, x_n)$ (che è atomica o negazione di atomica) tale che:

$$M \models \{v\}\alpha_g(x_1, \dots, x_n) \quad \text{e} \quad M' \models \{w\}\neg\alpha_g(x_1, \dots, x_n)$$

che corrispondono a una violazione o di (i) o di (ii) nella definizione di morfismo di strutture[13]. Definiamo ora la seguente formula:

$$\Phi := \exists x_1 \ \dots \ \exists x_n \left(\bigwedge_{1 \le i < j \le n} \neg(x_i = x_j) \wedge \bigwedge_{g : D \xrightarrow{\sim} D'} \alpha_g(x_{i_1}, \dots, x_{i_g}) \right)$$

che esprime: "esistono n elementi distinti che impediscono a tutte le bigezioni tra D e D' di essere isomorfismi". Si ha che $M \models \Phi$ (per quanto detto soddisfa sia Size_n che tutte le α_g per ipotesi assurda), dunque $T \models \Phi$, e per completezza $M' \models \Phi$. Abbiamo allora un assurdo, infatti se $M' \models \Phi$, allora esistono $c_1, \dots, c_n$ distinti in D', per i quali: $M' \models \alpha_g(c_{i_1}, \dots, c_{i_g})$ (ho sostituito x_{i_j} con c_{i_j}, sarebbe stato lo stesso definendo una nuova valutazione w' che fa questo lavoro), allora posso definire:

$$\widetilde{g} : D \to D' : a_i \mapsto c_i$$

[13] Per fare un esempio: se non vale la (i) per un simbolo di relazione binaria r, allora $\alpha_g(x_1, x_2) := r(x_1, x_2)$, e si ha che $M \models \{v\}r(x_1, x_2) \iff (a_1, a_2) \in r_M$, mentre $M' \models \{w\}\neg r(x_1, x_2)$, dunque $(g(a_1, a_2)) = (b_1, b_2) \notin r_{M'}$, poiché g non è un isomorfismo. Analogamente se f è un simbolo di funzione binaria e non vale la (ii), allora $\alpha_g(x_1, x_2) = (f(x_1, x_2) = y)$ con y variabile libera, e si ha che $M \models \{v\}(f(x_1, x_2) = y) \iff f_M(a_1, a_2) = a_j$ per qualche j, mentre $M' \models \{w\}\neg(f(x_1, x_2) = y)$, dunque $f_{M'}(b_1, b_2) \neq b_j$, poiché g non è un isomorfismo.
In generale quindi $\alpha_g(x_{i_1}, \dots, x_{i_g}) := r(x_{i_1}, \dots, x_{i_g})$ se la violazione è di tipo (i) con $\mathrm{ar}(r) = i_g$, oppure $\alpha_g(x_{i_1}, \dots, x_{i_g}) := (f(x_{i_1}, \dots, x_{i_g}) = y)$ se la violazione è di tipo (ii) con $\mathrm{ar}(f) = i_g$.

che è una bigezione perché sono elementi distinti (quindi la mappa è iniettiva e il codominio finito), inoltre se chiamo w^* la valutazione $w^*(x_j) = c_j = \widetilde{g}(a_j)$, ho che $M' \models \{w^*\}\alpha_g(x_{i_1}, \dots, x_{i_g})$ poiché i c_i che andrei a sostituire sono stati scelti apposta per soddisfare anche $\alpha_{\widetilde{g}}$, ma per definizione di $\alpha_{\widetilde{g}}$ dovrei anche avere $M' \models \{w^*\}\neg\alpha_g(x_{i_1}, \dots, x_{i_g})$, da cui l'assurdo. □

Se T ha un modello infinito, però, ne ha almeno uno per ogni cardinalità maggiore o uguale a $|L|$. Questo risultato, che vedremo più avanti, preclude una volta per tutte la possibilità di caratterizzare una struttura per mezzo di una teoria del primo ordine. Quanto a caratterizzare, il meglio che possiamo sperare è di esibire teorie complete, ossia caratterizzare non una struttura, bensì l'insieme degli enunciati veri in una struttura. La teoria degli ordini totali, densi e senza estremi è un esempio di teoria completa descritta esplicitamente che ha modelli infiniti.

Esempio 2.58 (Teoria degli ordini totali, densi e senza estremi)
Consideriamo il linguaggio $L_{\text{oldse}} = \{<\}$, e la teoria:

$$\begin{aligned} T_{\text{oldse}} = \{ & \forall x\, \forall y\, \forall z\; x < y \wedge y < z \to x < z, && \text{(transitività)} \\ & \forall x\, \neg\, x < x, && \text{(irriflessività)} \\ & \forall x\, \forall y\; x < y \vee x = y \vee y < x, && \text{(totalità)} \\ & \forall x\, \forall y\; x < y \to \exists z\; x < z \wedge z < y, && \text{(densità)} \\ & \forall x\, \exists y\; x < y, && \text{(assenza di massimo)} \\ & \forall x\, \exists y\; y < x && \text{(assenza di minimo)}\} \end{aligned}$$

Esercizio 2.59 (Completezza di T_{oldse})**.** Leggi nella prossima sezione come dimostrare che T_{oldse} è completa.

§2.6 PA e Q di Robinson

Altre due teorie rilevanti per questo corso sono due sottoinsiemi di $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, s, +, \cdot)$, dove s rappresenta la funzione successore: l'**aritmetica di Peano** (PA) e la **teoria Q di Robinson**. Entrambe sono teorie nel **linguaggio dell'aritmetica** $L_{\text{arit}} = \{0, s, +, \cdot\}$.

Definizione 2.60 (PA e Q di Robinson)**.** Le L_{arit}-teorie PA e Q hanno in comune i seguenti assiomi:

Q1 $\forall x\, \neg s(x) = 0$ (0 non successore);

Q2 $\forall x\, \forall y\; s(x) = s(y) \to x = y$ (iniettività del successore);

Q3 $\forall x\; x + 0 = x$ (def. ricorsiva somma);

Q4 $\forall x\, \forall y\; x + s(y) = s(x + y)$ (def. ricorsiva somma);

Q5 $\forall x\; x \cdot 0 = 0$ (def. ricorsiva prodotto);

Q6 $\forall x\, \forall y\; x \cdot s(y) = (x \cdot y) + x$ (def. ricorsiva prodotto).

A Q1 − 6, la teoria Q aggiunge il seguente assioma:

Q7 $\forall x\; x = 0 \vee \exists y\; s(y) = x$ (ogni numero eccetto 0 è successore).

Mentre PA aggiunge a Q1 − 6 il seguente **schema di induzione**:

I_φ $(\varphi[0/x_k] \wedge \forall x_k\ (\varphi \to \varphi[s(x_k)/x_k])) \to \forall x_k\ \varphi$.

Ossia PA contiene una formula I_φ per ogni possibile L_{arit}-formula φ e ogni possibile variabile x_k.

Notazione 2.61 (Abbreviazione per le sostituzioni) — Se indichiamo una formula qualunque con la scrittura $\varphi(x)$, è per dire che, quando poi scriviamo $\varphi(t)$, intenderemo $\varphi[t/x]$. Così lo schema di induzione si può scrivere più familiarmente:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x\ (\varphi(x) \to \varphi(s(x)))) \to \forall x\ \varphi(x)$$

al variare di $\varphi(x)$ fra tutte le formule e di x fra tutte le variabili.

Esercizio 2.62 ($\mathbb{N}$ modella PA e Q)**.** Convinciti del fatto che $\mathbb{N} \models \mathsf{PA}$ e quindi anche $\mathbb{N} \models \mathsf{Q}$.

Soluzione. Per quanto riguarda PA, interpretando 0 come l'elemento 0 di $\mathbb{N}$, s come la funzione successore, $+$ e $\cdot$ come le funzioni di somma e prodotto usuali, allora $\mathbb{N}$ soddisfa tutti gli assiomi di PA, dunque $\mathbb{N} \models \mathsf{PA}$. Per quanto riguarda Q, $\mathsf{Q}1-6$ valgono lo stesso, inoltre per Q7, cioè il fatto che ogni numero eccetto 0 è successore è vero in $\mathbb{N}$ si dimostra per induzione come vedremo nell'esercizio successivo. □

Esercizio 2.63 (Q7 è conseguenza logica di PA)**.** Dimostra che $\mathsf{PA} \models \mathsf{Q7}$, quindi tutti i modelli di PA sono modelli di Q.

Soluzione. È chiaro che se $M \models \mathsf{PA}$, allora M soddisfa $\mathsf{Q}1-6$. Per quanto riguarda Q7, basta applicare lo schema di induzione a:

$$\varphi(x) := (x = 0 \vee \exists y\ s(y) = x)$$

infatti $\varphi(0)$ è banalmente vera; inoltre, se assumo $\varphi(x)$ vera e voglio dimostrare $\varphi(s(x))$ ho due casi:

- Se $x = 0$, allora prendendo $y = 0$ ottengo $s(y) = s(0) = s(x)$, dunque $\varphi(s(x))$ è vera.
- Se $\exists z\ s(z) = x$, allora prendendo $y = x$ ottengo $s(y) = s(x)$, dunque $\varphi(s(x))$ è vera.

segue che $\forall x\ (x = 0 \vee \exists y\ s(y) = x)$ è vera, per cui $M \models \mathsf{Q7}$, e M è un modello di Q. □

Esercizio 2.64 (Q non è completa)**.** Trova un modello di Q che non è un modello di PA e deducine che Q non è completa.

Soluzione. Sia $\mathbf{N} := \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, dove ∞ è un elemento che non appartiene a $\mathbb{N}$. Definiamo l'interpretazione di L_{arit} in $\mathbf{N}$ come segue:

$$s_{\mathbf{N}}(x) := \begin{cases} s_{\mathbb{N}}(x) & \text{se } x \in \mathbb{N} \\ \infty & \text{se } x = \infty \end{cases} \qquad +_{\mathbf{N}}(x, y) := \begin{cases} +_{\mathbb{N}}(x, y) & \text{se } x, y \in \mathbb{N} \\ \infty & \text{se } x = \infty \text{ o } y = \infty \end{cases}$$

$$\cdot_{\mathbf{N}}(x, y) := \begin{cases} \cdot_{\mathbb{N}}(x, y) & \text{se } x, y \in \mathbb{N} \\ \infty & \text{se } (x = \infty \vee y = \infty) \text{ e } (x \neq 0 \wedge y \neq 0) \\ 0 & \text{se } x = 0 \text{ o } y = 0 \end{cases}$$

da queste definizione segue immediatamente che $\mathbf{N} \models \mathsf{Q}\mathbf{2}-\mathbf{6}$, inoltre $\mathbf{N} \models \mathsf{Q}\mathbf{1}$ poiché $s_{\mathbf{N}}(\infty) = \infty$ e $s_{\mathbf{N}}(x) = s_{\mathbb{N}}(x) \neq 0$ per ogni $x \in \mathbb{N}$. Infine, per ogni $x \in \mathbf{N}$, se $x \neq 0$, allora o $x = \infty$, per cui è successore di ∞, oppure $x \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, per cui, poiché $\mathbb{N} \models \mathsf{Q7}$, x è successore di qualche $y \in \mathbb{N}$, dunque x è successore di qualche elemento di $\mathbf{N}$.
Osserviamo ora che $\mathbf{N} \not\models \mathsf{I}_\varphi$, scegliendo $\varphi(x) := \neg(s(x) = x)$, si ha $\varphi(0)$ è vera per $\mathsf{Q1}$, inoltre, se vale che $\varphi(x)$ è vera, allora per $\mathsf{Q2}$ si ha che $s(x) \neq x \to s(s(x)) \neq s(x)$ (abbiamo implicitamente escluso $x = \infty$), dunque $\varphi(s(x))$ è vera; per cui, se $M \models \mathsf{I}_\varphi$ per ogni L_{arit}-formula φ, allora $\mathbf{N} \models \forall x\, \varphi(x)$, che è falso per $x = \infty$. $\square$

Per l'esercizio precedente, Q non è completa (perché né I_φ né $\neg\mathsf{I}_\varphi$, ad esempio per la φ della dimostrazione precedente, sono conseguenza logica di Q), ma, a prima vista, si potrebbe pensare PA lo sia. Infatti è ben noto che il principio di induzione:

$$\forall X \subseteq \mathbb{N}\, (0 \in X \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, n \in X \to s(n) \in X) \to X = \mathbb{N}$$

caratterizza $\mathbb{N}$ a meno di isomorfismi. Tuttavia non è così, e PA NON è completa: questo è il famoso **primo teorema di incompletezza di Gödel**. Com'è possibile?
Il guaio sta nel fatto che il principio di induzione scritto qua sopra, che potremmo chiamare **induzione al secondo ordine**, fa riferimento ad ogni possibile sottoinsieme X di $\mathbb{N}$. Lo schema di induzione di PA, d'altro canto, lavora solo sui sottoinsiemi $X = \{n | \varphi(n)\}$ per qualche L_{arit}-formula φ, e questi sono molti meno di tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{N}$, perché c'è solo una quantità numerabile di formule. La dimostrazione dell'incompletezza di PA non è banale, e si vedrà in questo corso.

§3 Eliminazione dei quantificatori, forme normali ed ultrafiltri

§3.1 Eliminazione dei quantificatori

Definizione 3.1 (Formule equivalenti per una teoria)**.** Siano φ e ψ L-formule e T una L-teoria. Diciamo che φ è **equivalenti** per T (o T-**equivalenti**), denotato con $T \models (\varphi \leftrightarrow \psi)$[14] se $T \models (\varphi \to \psi) \wedge (\psi \to \varphi)$, ossia (via semantica di Tarski) $T, \varphi \models \psi$ e $T, \psi \models \varphi$.

Definizione 3.2 (Eliminazione dei quantificatori)**.** La L-teoria T ha l'**eliminazione dei quantificatori** se ogni L-formula è equivalente, per T, ad una formula senza quantificatori.

Osservazione 3.3 (Completezza di teorie con l'eliminazione dei quantificatori) — Se una teoria coerente T ha l'eliminazione dei quantificatori, e, per ogni formula $\boxed{\text{chiusa e senza quantificatori}}$ φ, vale $T \models \varphi$ o $T \models \neg\varphi$, allora T è completa.

Dimostreremo la seguente proposizione.

Proposizione 3.4 (T_{oldse} ha l'eliminazione dei quantificatori)
La teoria degli ordini lineari densi senza estremi T_{oldse} ha la proprietà dell'eliminazione dei quantificatori.

Corollario 3.5 (Completezza di T_{oldse})
La teoria T_{oldse} è completa.

Vediamo la dimostrazione del corollario.

Dimostrazione. T_{oldse} è coerente perché $\mathbb{Q} \models T_{\text{oldse}}$. Inoltre, nel linguaggio di T_{oldse}, non ci sono simboli di costante (c'è solo un simbolo di relazione), quindi le uniche formule chiuse senza quantificatori sono combinazioni booleane di $\top$ e $\bot$. È immediato che queste formule hanno un valore di verità definito. Pertanto come osservato sopra, T_{oldse} è completa rispetto alle formule chiuse e senza quantificatori, e per l'osservazione precedente questo è sufficiente a dire che T_{oldse} è completa. $\square$

Altre teorie con l'eliminazione dei quantificatori sono, per esempio, $\mathrm{Th}(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot)$ e $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$: rispettivamente, la teoria dei campi algebricamente chiusi e la teoria dei campi reali chiusi.

Nota 3.6 (L'eliminazione dei quantificatori dipende dal linguaggio) — La scelta del linguaggio è cruciale per l'eliminazione dei quantificatori. Per esempio la teoria $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot)$ può esprimere le medesime proprietà di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$, perché $x < y$ equivale a $x \neq y \wedge \exists z\ x + z \cdot z = y$. Tuttavia, senza il simbolo $<$, non c'è modo di eliminare il quantificatore esistenziale in $\exists y(x = y \cdot y)$ (esercizio: perché?). In un linguaggio opportuno, ogni teoria ha l'eliminazione dei quantificatori: basta infatti aggiungere un simbolo di relazione $\mathcal{R}_\varphi$ per ogni formula $\varphi(x_1, \ldots, x_k)$ con l'assioma $\varphi(x_1, \ldots, x_k) \leftrightarrow \mathcal{R}_\varphi(x_1, \ldots, x_k)$.
Questa nuova teoria ha ovviamente l'eliminazione dei quantificatori, che però è inutile, perché decidere le formule atomiche nel linguaggio espanso (quello con i nuovi

[14] Come già osservato nella semantica di Tarski, fare attenzione perché di fatto il $\leftrightarrow$ interpretato è l'equivalenza logica nella metateoria, ovvero $\iff$ in ZFC.

simboli $\mathcal{R}_\varphi$) è tanto complesso quanto decidere le formule della teoria di partenza.

Vediamo la soluzione dell'esercizio nell'osservazione.

Soluzione. Sia $\varphi(x) := \exists y(x = y \cdot y)$ e supponiamo che esista ψ, senza quantificatori, $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot)$-equivalente a φ nel linguaggio $L = \{0, 1, +, \cdot\}$. Una tale ψ, essendo senza quantificatori e con una sola variabile libera, può essere scritta in DNF come una disgiunzione di congiunzioni di formule atomiche del tipo $p(x) = 0$ o loro negazioni $p(x) \neq 0$, dove $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ è l'unico tipo di formule atomiche con una sola variabile libera che si possono costruire con i simboli di L[15].
Ora $\mathbb{R}$ è chiaramente un modello di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot)$, per cui se ψ e φ sono equivalenti, allora devono essere soddisfatte dagli stessi valori in $\mathbb{R}$, in particolare φ è soddisfatta da tutti i reali in $[0, +\infty)$, mentre l'insieme $\{x \in \mathbb{R} \mid \psi(x)\}$ corrisponde ad un'unione finita di intersezioni di chiusi e aperti di Zariski (ovvero insiemi finiti e cofiniti); ora se tra i termini dell'unione c'è almeno un insieme cofinito allora, allora l'unione sarà $\mathbb{R}$ meno un numero finito di elementi, quindi ψ è soddisfatta da tutti i reali tranne un numero finito, che non potrà essere $[0, +\infty)$. Se invece tra i termini dell'unione non c'è nessun insieme cofinito, allora l'unione è un insieme finito, ancora assurdo. □

Osservazione 3.7 (Sostituzione di formule equivalenti) — Se φ_1 è una sottoformula di ψ_1, e rimpiazziamo una occorrenza di φ_1 in ψ_1 con una φ_2, che soddisfa $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$, allora la formula ψ_2 ottenuta da questa sostituzione soddisfa $T \models \psi_1 \leftrightarrow \psi_2$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione strutturale su ψ_1.

$\boxed{\psi_1 \text{ atomica}}$ In tal caso necessariamente $\psi_1 = \varphi_1$, per cui la tesi segue subito dall'ipotesi.

$\boxed{\psi_1 = \neg\varphi_1}$ Il caso $\varphi_1 = \psi_1$ è banale. Per ipotesi induttiva, se sostituisco una sottoformula di φ_1 con una formula T-equivalente, allora $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$, dove φ_2 è la formula ottenuta da φ_1 dopo aver sostituito la sottoformula. A questo punto, per la semantica di Tarski, $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2 \iff T \models \varphi_1 \leftrightarrow T \models \varphi_2 \iff T \models \neg\varphi_1 \leftrightarrow T \models \neg\varphi_2$, e questo è esattamente $T \models (\neg\varphi_1 \leftrightarrow \neg\varphi_2)$, per cui $T \models \psi_1 \leftrightarrow \psi_2$.

$\boxed{\psi_1 = \varphi_1 * \theta_1}$ Con $* \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$. Come prima il caso in cui la sottoformula che cambia è tutto è banale. Supponiamo (WLOG), che la sottoformula che cambia sia una sottoformula di φ_1, per cui, per ipotesi induttiva, $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$, dove φ_2 è la formula ottenuta da φ_1 dopo aver sostituito la sottoformula. Per la semantica di Tarski:

$$\begin{aligned} T \models \varphi_1 * \theta_1 &\iff T \models \varphi_1 * T \models \theta_1 \\ &\iff T \models \varphi_2 * T \models \theta_1 \\ &\iff T \models \varphi_2 * \theta_1 \end{aligned}$$

e quindi $T \models \psi_1 \leftrightarrow \psi_2$.

$\boxed{\psi_1 = \forall x_k\, \varphi_1}$ Tolto il caso banale, per ipotesi induttiva si ha che $T \models \varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2$ dove φ_2 è la formula ottenuta da φ_1 sostituendo una sottoformula equivalente per T. Ora fissato un modello $M = (D; i)$ di T e una valutazione v delle variabili, attraverso la semantica di Tarski si ha che:

$$M \models \{v\}\forall x_k\, \varphi_1 \iff \forall a \in D\; M \models \{v[a/x_k]\}\varphi_1$$

[15] Non ci sono simboli di relazione, per cui rimangono solo uguaglianze di L-termini, che equivalgono a L-termine $= 0$, e gli unici L-termini in questo linguaggio sono i polinomi a coefficienti in $\mathbb{R}$. Quindi ψ potrebbe essere per esempio: $\psi(x) = ((p_1(x) = 0) \wedge (p_2(x) \neq 0) \wedge (p_3(x) = 0)) \vee \dots$

$$\iff \forall a \in D\, M \models \{v[a/x_k]\}\varphi_2 \qquad (\star)$$
$$\iff M \models \{v\}\forall x_k\, \varphi_2$$

Vista l'arbitrarietà di modello e valutazione, segue che $T \models \psi_1 \leftrightarrow \psi_2$. Il caso $\psi_1 = \exists x_k\, \varphi_1$ è identico.

□

§3.2 CNF e DNF

Introduciamo due nozioni di logica proposizionali che sono elementari ma spesso utili.

Definizione 3.8 (CNF e DNF)**.** Una formula senza quantificatori φ è in **forma normale congiuntiva** (**CNF**) se:

$$\varphi = (\alpha_{11} \vee \alpha_{12} \vee \ldots \vee \alpha_{1n_1}) \wedge \ldots \wedge (\alpha_{m1} \vee \alpha_{m2} \vee \ldots \vee \alpha_{mn_m})$$

ovvero φ una congiunzione di disgiunzioni di formule α_{ij} che possono essere formule atomiche o negazioni di formule atomiche. Simmetricamente, φ è in **forma normale disgiuntiva** (**DNF**) se:

$$\varphi = (\alpha_{11} \wedge \alpha_{12} \wedge \ldots \wedge \alpha_{1n_1}) \vee \ldots \vee (\alpha_{m1} \wedge \alpha_{m2} \wedge \ldots \wedge \alpha_{mn_m})$$

ovvero φ una disgiunzione di congiunzioni di formule α_{ij} che possono essere formule atomiche o negazioni di formule atomiche.

Lemma 3.9 (Ogni formula senza quantificatori è equivalente ad una in CNF e DNF)
Data una formula φ senza quantificatori, esistono ψ_1 in CNF e ψ_2 in DNF equivalenti a φ per la teoria vuota (e quindi per ogni teoria).

Dimostrazione. Ci sono almeno due vie possibili:

1. Considerare ogni possibile assegnazione dei valori di verità alle formule atomiche che compaiono in φ. Le asserzioni che rendono φ vera danno i disgiunti (**implicanti primi**) della DNF, quelle che rendono φ falsa danno i congiunti (**clausole**) della CNF.

2. Per induzione strutturale dimostra che se φ_1 e φ_2 possono essere espresse in CNF e DNF, allora anche $\neg\varphi_1$, $\varphi_1 \wedge \varphi_2$ possono essere espresse in CNF e DNF. Osservare inoltre che i connettivi $\neg$ e $\wedge$ possono essere usati per esprimere tutti gli altri connettivi.

□

Dimostriamo ora finalmente che T_{oldse} ha l'eliminazione dei quantificatori.

Dimostrazione. Procediamo per induzione strutturale, supponiamo (WLOG, a meno di T_{oldse}-equivalenza) φ libera dai quantificatori e verifichiamo che $\exists x_k\, \varphi$ è T_{oldse}-equivalente ad una formula senza quantificatori. Non sarà necessario fare lo stesso anche con il quantificatore universale in quanto $\models \forall x_k \varphi \leftrightarrow \neg(\exists x_k\, \neg\varphi)$ per cui ci basta poter eliminare $\exists$. Per ipotesi induttiva, usando il lemma sopra, posso scrivere φ in DNF:

$$\varphi = \varphi_1 \vee \ldots \vee \varphi_m$$

dove ogni φ_i è un implicante primo (congiunzione di formule atomiche o negazioni di esse). Si osserva che $\models \exists x_k\, \varphi \leftrightarrow (\exists x_k\, \varphi_1) \vee \ldots \vee (\exists x_k\, \varphi_m)$, per cui basta eliminare $\exists$ da $\exists x_k\, \varphi_i$. Posso assumere che in φ_i non ci siano formule chiuse, perché posso portarle fuori dall'esistenziale, ora le formule non chiuse atomiche sono solo del tipo $x_j < x_k$ o $\neg(x_j < x_k)$[16] che posso abbreviare con $x_j \geq x_k$, in quanto $T_{\text{oldse}} \models \neg(x_j < x_k) \leftrightarrow x_j \geq x_k$. Infine scrivo $\varphi_i = \varphi_{\text{dx}} \wedge \varphi_{\text{sx}}$, dove metto in φ_{dx} tutte le formule in cui x_k compare a destra, e in φ_{sx} tutte le formule in cui x_k compare a sinistra:

$$\varphi_{\text{dx}} = \underbrace{v_1 \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} x_k}_{\alpha_{11}} \wedge \ldots \wedge \underbrace{v_m \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} x_k}_{\alpha_{1m}} \qquad \text{con } v_i \text{ variabili diverse da } x_k$$

$$\varphi_{\text{sx}} = \underbrace{x_k \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} w_1}_{\alpha_{21}} \wedge \ldots \wedge \underbrace{x_k \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} w_n}_{\alpha_{2n}} \qquad \text{con } w_i \text{ variabili diverse da } x_k$$

A questo punto, per eliminare x_k da φ_i, definisco $\psi := \bigwedge_{\substack{i=1\ldots m\\ j=1\ldots n}} \psi_{i,j}$, dove:

$$\psi_{i,j} := \begin{cases} v_i \leq w_j & \text{se } \alpha_{1i} = v_i \leq x_k \text{ e } \alpha_{2j} = x_k \leq w_j \\ v_i < w_j & \text{se almeno uno dei segni di } \alpha_{1i} \text{ e } \alpha_{2j} \text{ è } < \end{cases}$$

Se uno tra m o n è 0, poniamo $\psi := \top$. Claimmiamo ora che $T_{\text{oldse}} \models (\exists x_k\, \varphi_i) \leftrightarrow \psi$. Vediamo le due implicazioni.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Sia M un modello di T_{oldse} e sia v una valutazione tali che $M \models \{v\}\exists x_k\, \varphi_i$, allora per gli assiomi di T_{oldse}, ovvero la transitività, segue subito che tutte le $\psi_{i,j}$ valgono in M, e quindi per la semantica di Tarski anche ψ vale in M.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Sia M un modello di T_{oldse} e v una valutazione delle variabili in cui vale ψ. Se $m \neq 0$ esiste una $\alpha_{1\bar{i}}$ più restrittiva delle altre (ovvero quella con $v(v_i)$ più grande, e posso sceglierlo nel mio modello), chiamo $\overline{\varphi}_1 := v_{\bar{i}} \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} x_k$ questa condizione, se $m = 0$ pongo $\overline{\varphi}_1 := \top$. Similmente, se $n \neq 0$ esiste una $\alpha_{2\bar{j}}$ più restrittiva delle altre (ovvero quella con $v(w_j)$ più piccola rispetto a $<_M$, e posso sceglierlo nel mio modello perché soddisfa gli assiomi di ordine totale), chiamo $\overline{\varphi}_2 := x_k \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} w_{\bar{j}}$ questa condizione, se $n = 0$ pongo $\overline{\varphi}_2 := \top$. Segue immediatamente che:

$$M \models \{v\}\forall\, x_k\, \overline{\varphi}_1 \to \varphi_1 \quad \text{e} \quad M \models \{v\}\forall\, x_k\, \overline{\varphi}_2 \to \varphi_2$$

di conseguenza $M \models \{v\}\forall x_k(\overline{\varphi}_1 \wedge \overline{\varphi}_2) \to \varphi_i$, quindi per verificare che $M \models \{v\}\exists x_k\, \varphi_i$, è sufficiente vedere che:

$$M \models \{v\}(\psi \to \exists x_k\, \overline{\varphi}_1 \wedge \overline{\varphi}_2)$$

Distinguiamo due casi:

- Se almeno uno tra m o n è 0, allora rimane solo una delle due condizioni, quindi solo una disuguaglianza da soddisfare almeno una volta, e questo è vero in M perché è un ordine senza estremi.
- Se sia m che n sono diversi da 0, allora, dall'ipotesi, so che $M \models \{v\}\psi_{\bar{i},\bar{j}}$, con $\psi_{\bar{i},\bar{j}} = v_{\bar{i}} \overset{<}{\underset{\leq}{\bullet}} w_{\bar{j}}$, restano due sottocasi.

[16] Le formule con uguaglianza di termini, $x_j = x_k$, sono T_{oldse}-equivalenti, per via del fatto che l'ordinamento è totale, a formule del tipo $\neg(x_j < x_k) \wedge \neg(x_k < x_j)$, pertanto questi casi sono riassorbiti già nella dimostrazione.

- Se sia $\overline{\varphi}_1$ che $\overline{\varphi}_2$ usano $\leq$, allora posso scegliere come x_k uno tra $v(v_{\bar{i}})$ e $v(w_{\bar{j}})$.
- Se almeno una tra $\overline{\varphi}_1$ e $\overline{\varphi}_2$ usa $<$, allora $\psi_{\bar{i},\bar{j}}$ usa $<$, per densità dell'ordinamento scelgo un valore per x_k compreso strettamente tra $v(v_{\bar{i}})$ e $v(w_{\bar{j}})$.

□

Esercizio 3.10. La struttura $(D;<)$ è un ordine totale discreto tale che[17] $<$ è una relazione d'ordine totale su D tale che ogni elemento di D ha un predecessore ed un successore. $\mathrm{Th}(D;<)$ non elimina i quantificatori, mentre $\mathrm{Th}(D;<,s)$ sì.

Soluzione. Il caso di $\mathrm{Th}(D;<,s)$ è identico a quello della dimostrazione precedente, con l'unica osservazione da fare, che nel caso in cui una tra $\overline{\varphi}_1$ o $\overline{\varphi}_2$ usi $<$, allora posso scegliere x_k come successore di $v(v_{\bar{i}})$ o come predecessore di $v(w_{\bar{j}})$.
Per quanto riguarda $\mathrm{Th}(D;<)$, consideriamo la formula:

$$\varphi := x < y \wedge \neg(\exists z\, x < z \wedge z < y)$$

che esprime: "che y è il successore immediato di x". Supponiamo per assurdo che esista una formula $\psi(x,y)$ senza quantificatori, $\mathrm{Th}(D;<)$-equivalente a φ.

Claim 3.11 — Per ogni formula senza quantificatori $\theta(x,y)$, il suo valore di verità in un modello di $\mathrm{Th}(D;<)$ dipende solo da quale dei tre casi esclusivi ed esaustivi vale: $x<y$, $x=y$, $y<x$.

Dimostrazione. Nel linguaggio $L=\{<\}$ (con uguaglianza), se le variabili libere sono solo x,y, le atomiche possibili sono:

$$x<y,\ y<x,\ x=y,\ y=x,\ x<x,\ y<y.$$

In ogni modello di $\mathrm{Th}(D;<)$ valgono:

$$y=x \leftrightarrow x=y, \qquad x<x \leftrightarrow \bot, \qquad y<y \leftrightarrow \bot,$$

e, per tricotomia,

$$y<x \leftrightarrow \neg(x<y) \wedge \neg(x=y).$$

Dunque ogni atomica (o negazione di atomica) è riducibile a una combinazione booleana di $x<y$ e $x=y$; quindi anche ogni formula senza quantificatori $\theta(x,y)$ lo è. Equivalentemente, il valore di verità di $\theta(x,y)$ dipende solo da quale dei tre casi $x<y$, $x=y$, $y<x$ si verifica. □

Sia ora $M \models \mathrm{Th}(D;<)$ e sia $a \in M$. Per ipotesi "ogni elemento ha un successore", esiste b tale che

$$a<b \wedge \neg\exists z\,(a<z \wedge z<b),$$

quindi $M \models \varphi(a,b)$. Inoltre, applicando ancora l'assioma al punto b, esiste un suo successore c; allora $a<c$ e b sta strettamente tra a e c, dunque

$$M \models \neg\varphi(a,c).$$

Tuttavia le coppie (a,b) e (a,c) hanno lo stesso tipo atomico in L rispetto a (x,y): in entrambi i casi vale $x<y$, e sono false $y<x$ e $x=y$. Quindi ogni formula senza quantificatori $\psi(x,y)$ ha lo stesso valore su (a,b) e su (a,c), impossibile se ψ fosse equivalente a φ. Contraddizione: $\mathrm{Th}(D;<)$ non elimina i quantificatori. □

[17] Typo di Mamino.

§3.3 Ultraprodotti

Introduciamo una prima tecnica per costruire modelli: gli ultraprodotti. Usando gli ultraprodotti dimostreremo il seguente teorema.

Teorema 3.12 (Compattezza - versione semantica)
Data una L-teoria T e una L-formula φ, se $T \models \varphi$ allora esiste un sottoinsieme finito $T' \subseteq T$, tale che $T' \models \varphi$.

Ovvero se φ è conseguenza logica di un insieme di premesse T, allora basta, in realtà, una quantità finita di queste premesse per implicare φ. Poco da stupirsi se si pensa alla conseguenza logica come dimostrabilità: infatti una dimostrazione - non abbiamo ancora formalizzato questo concetto - è un argomento di lunghezza finita, non ha quindi spazio per riferirsi a più di una quantità finita di premesse. D'altro canto, sia l'enunciato sia la dimostrazione che vedremo sono puramente semantici: la nozione di conseguenza logica che stiamo considerando è verità in tutte le strutture che soddisfano le premesse.
Per mostrare un'applicazione squisitamente matematica degli ultraprodotti, dimostreremo altresì il seguente.

Teorema 3.13 (Ax-Grothendieck)
Sia $f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^n$ una funzione polinomiale iniettiva, allora f è surgettiva.

Bando alle ciance.

Definizione 3.14 (Filtri ed ultrafiltri)**.** Sia I un insieme fissato, un **filtro su** $\mathcal{P}(I)$ è un sottoinsieme $F \subseteq \mathcal{P}(I)$ tale che:

(i) $\varnothing \notin F$ e $I \in F$;

(ii) $A \in F \wedge A \subseteq B \implies B \in F$;

(iii) se $A, B \in F$ allora $A \cap B \in F$.

Un filtro U su $\mathcal{P}(I)$ è un **ultrafiltro** se:

$$\forall A, B \in \mathcal{P}(I) \quad A \cup B = I \to A \in U \vee B \in U$$

Esempio 3.15 (Ultrafiltro principale)
Fissato $I \neq \varnothing$ e $x \in I$, l'insieme:

$$U_x = \{A \subseteq I \mid x \in A\}$$

è un ultrafiltro, detto **ultrafiltro principale** generato da x. Nonostante il nome altisonante, questi ultrafiltri qui servono a poco. Noi abbiamo bisogno di ultrafiltri non principali.

Esempio 3.16 (Filtro dei cofiniti)
Sia I un insieme infinito. L'insieme:

$$F = \{A \subseteq I : |I \setminus A| < \aleph_0\}$$

dei sottoinsiemi **cofiniti** di I è un filtro su $\mathcal{P}(I)$.

Proposizione 3.17 (Esistenza degli ultrafiltri)
Se F è un filtro su $\mathcal{P}(I)$ allora esiste un ultrafiltro U su $\mathcal{P}(I)$ tale che $F \subseteq U$.

Dimostrazione. Si verifica usando Zorn, e passando per il fatto che l'unione di filtri in catena è un filtro, che ogni filtro F è contenuto in un filtro massimale U. Se questo filtro U non fosse un ultrafiltro, esisterebbero $A, B \subseteq I$ tali che $A \cup B = I$ ma $A, B \notin U$. Consideriamo:

$$G := \{X \subseteq I | X \cup B \in U\}$$

è facile verificare che G è un filtro. Inoltre $F \subsetneq G$ perché $A \in G$, ma $A \notin U$. Questo contraddice la massimalità di U, dato che $F \subseteq U \subsetneq G$. □

Esempio 3.18 (Esistenza di un ultrafiltro non principale)
Sia I un insieme infinito, allora esiste un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(I)$. Basta infatti considerare un ultrafiltro U che estende il filtro dei cofiniti. Se U fosse principale generato da $x \in I$, allora avremmo per definizione di filtro principale che $\{x\} \in U$, allo stesso tempo $I \setminus \{x\}$ appartiene al filtro dei cofiniti (avendo complemento finito), e quindi anche a U. Segue quindi che $\varnothing = \{x\} \cap (I \setminus \{x\}) \in U$ ↯.

Definizione 3.19 (Ultraprodotto)**.** Fissiamo un linguaggio $L = (R, F)$ e una famiglia di L-strutture $M_i = (D_i; \ldots)$ indicizzata da $i \in I$. Sia U un ultrafiltro su $\mathcal{P}(I)$, definiamo l'**ultraprodotto** $\prod_{i \in I} M_i/U$ come la L-struttura avente per dominio $\prod_{i \in I} D_i$ modulo la relazione di equivalenza $\sim_U$ definita come:

$$\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \prod_{i \in I} D_i \quad \mathbf{a} \sim_U \mathbf{b} \overset{\text{def}}{\iff} \{i \in I : a_i = b_i\} \in U$$

inoltre possiamo definire l'interpretazione dei simboli di relazione $r \in R$, con $\mathrm{ar}(r) = k$, come il sottoinsieme del dominio all'arietà k definito da:

$$\left(\prod_{i \in I} D_i \Big/ \sim_U\right)^k \ni ([\mathbf{a}_1], \ldots, [\mathbf{a}_k]) \in r/U \overset{\text{def}}{\iff} \{i \in I | (a_{1i}, \ldots, a_{ki}) \in r_{M_i}\} \in U$$

mentre l'interpretazione di $f \in F$, con $ar f = k$, è la funzione:

$$f/U : \left(\prod_{i \in I} D_i \Big/ \sim_U\right)^k \to \left(\prod_{i \in I} D_i \Big/ \sim_U\right) : f/U([\mathbf{a}_1], \ldots, [\mathbf{a}_k]) \overset{\text{def}}{=} [(f_{M_i}(a_{1i}, \ldots, a_{ki}))_{i \in I}]$$

Osservazione 3.20 (Buona definizione dell'ultraprodotto) — Occorre verificare che la definizione della funzione interpretazione è ben posta, ossia che se $\mathbf{a}_1 \sim_U \mathbf{a}'_1, \dots \mathbf{a}_k \sim_U \mathbf{a}'_k$ allora:

$$([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \in {}^{r}\!/_{U} \iff ([\mathbf{a}'_1], \dots, [\mathbf{a}'_k]) \in {}^{r}\!/_{U}$$

per ipotesi $([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \in {}^{r}\!/_{U}$ significa che $A = \{i \in I | (a_{1i}, \dots, a_{ki}) \in r_{M_i}\} \in U$, inoltre, sempre per ipotesi, detto $B_\iota := \{i \in I | a_{\iota i} = a'_{\iota i}\} \in U$, $\forall \iota = 1, \dots, k$. Posso quindi considerare:

$$C := A \cap B_1 \cap \dots \cap B_k \in U$$

Se $i \in C$, allora $a_{1i} = a'_{1i}, \dots, a_{ki} = a'_{ki}$, e quindi $(a_{1i}, \dots, a_{ki}) \in r_{M_i}$, segue che $C \subseteq \{i \in I | (a'_{1i}, \dots, a'_{ki}) \in r_{M_i}\}$, e quindi quest'ultimo insieme sta nell'ultrafiltro.
Per la buona definizione sui simboli di funzione occorre verificare che se $\mathbf{a}_1 \sim_U \mathbf{a}'_1, \dots \mathbf{a}_k \sim_U \mathbf{a}'_k$ allora:

$${}^{f}\!/_{U}([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) = {}^{f}\!/_{U}([\mathbf{a}'_1], \dots, [\mathbf{a}'_k])$$

dove l'uguaglianza è in $\prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_{U}$, per cui bisogna verificare che l'insieme degli indici su cui quelle due sequenze sono uguali stia nell'ultrafiltro. Siano $B_1, \dots B_k$ gli stessi insiemi di sopra, allora $\{i \in I | (f_{M_i}(a_{1i}, \dots, a_{ki})) = f_{M_i}(a'_{1i}, \dots, a'_{ki})\}$ contiene l'insieme $B_1 \cap \dots \cap B_k \in U$, e quindi sta nell'ultrafiltro.

Il seguente teorema caratterizza la soddisfacibilità di una formula in un ultraprodotto in termini della soddisfacibilità della formula nei modelli che compongono l'ultraprodotto.

Notazione 3.21 (Notazione abbreviata per valutazione di formule) — Se $\mathrm{vl}(\varphi) \subseteq \{v_1, \dots, v_k\}$ allora sappiamo che la validità di φ in M dipende solo dai valori assegnati dalla valutazione alle variabili $v_1, \dots, v_k$. Possiamo indicare questa situazione denotando φ con $\varphi(v_1, \dots, v_k)$ e scrivendo $M \models \varphi(a_1, \dots, a_k)$, con $a_1, \dots, a_k$ nel dominio, come abbreviazione per $M \models \{v\}\varphi$, dove $v(v_1) = a_1, \dots, v(v_k) = a_k$.

Usiamo la notazione appena introdotta per enunciare il teorema di Łoś.

Teorema 3.22 (Teorema di Łoś)

$$\prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_{U} \models \varphi([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \iff \{i \in I | M_i \models \varphi(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U$$

Corollario 3.23 (Un ultraprodotto di modelli è un modello della stessa teoria)

Se per ogni $i \in I$, vale $M_i \models \varphi$, allora $\prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_{U} \models \varphi$. Quindi un ultraprodotto di modelli di una L-teoria T è anch'esso un modello di T. Inoltre, per U non principale, se per ogni $i \in I$, eccetto al più un numero finito di indici, vale $M_i \models \varphi$, allora $\prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_{U} \models \varphi$.

Prima di dare la dimostrazione (un po' noiosa) del teorema di Łoś, vediamo qualche applicazione.

Esempio 3.24 (Un modello non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$ - gli **ipernaturali**)
Esistono modelli non isomorfi a $\mathbb{N}$ della teoria $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$, quindi, a fortiori, anche di PA.

Osservazione 3.25 (Ultrafiltri non principali e filtro dei cofiniti) — Sia U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(I)$, con I infinito, allora U contiene necessariamente il filtro dei cofiniti.

Dimostrazione. Sia F il filtro dei cofiniti su $\mathcal{P}(I)$, se per assurdo $F \not\subseteq U$, allora avrei $A \in F$ tale che $A \notin U$, e per definizione di ultrafiltro avrei $A^{\complement} \in U$. Ora $A^{\complement}$ è un insieme finito, $A^{\complement} = \{a_1, \dots, a_N\}$, inoltre, poiché U non è principale, $\{a_i\}^{\complement} \in U$ per ogni $i = 1, \dots, N$, e se chiamo $U \ni B := \bigcap_{i=1}^{N} \{a_i\}^{\complement} = \left(\bigcup_{i=1}^{N} \{a_i\}\right)^{\complement} = (A^{\complement})^{\complement} = A$, quindi $B = A$, ed ho un assurdo perché $A \notin U$. $\square$

Torniamo all'esempio degli ipernaturali, ed esibiamo un modello non standard della teoria $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$.

Dimostrazione. Sia U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. Consideriamo ${}^*\mathbb{N} = \prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{N}/_U$ ossia l'ultraprodotto (**ultrapotenza**) di una quantità numerabile di copie della medesima struttura $(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$. Gli elementi di ${}^*\mathbb{N}$ sono classi di equivalenza di elementi di $\prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{N}$, cioè di sequenze di numeri naturali. Per il corollario precedente ${}^*\mathbb{N} \models \mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$. Supponiamo, per assurdo, che $f : \mathbb{N} \to {}^*\mathbb{N}$ si un isomorfismo di strutture. Allora $f(0_{\mathbb{N}}) = [\mathbf{c}_0] = 0_{{}^*\mathbb{N}}$ (dove con $\mathbf{c}_x$ indichiamo la successione costante associata ad $x \in \mathbb{N}$, ed è proprio lei $f(0_{\mathbb{N}})$ in quanto per definizione di morfismo di strutture l'immagine è la successione delle immagini di $0_{\mathbb{N}}$ interpretato in ogni modello - inoltre essendo un morfismo deve chiaramente mandare $0_{\mathbb{N}}$ in $0_{{}^*\mathbb{N}}$ per la definizione che usa la commutatività del diagramma). Applicando la funzione successore accade che:

$$\begin{aligned}
f(1) &= f(s_{\mathbb{N}}(0_{\mathbb{N}})) && \text{(definizione)} \\
&= s_{{}^*\mathbb{N}}(f(0_{\mathbb{N}})) && (f \text{ morfismo}) \\
&= s_{{}^*\mathbb{N}}(0_{{}^*\mathbb{N}}) \\
&= s_{{}^*\mathbb{N}}([\mathbf{c}_0]) && \text{(osservazione sopra)} \\
&= [(s_{\mathbb{N}}(c_{0i}))_{i \in \mathbb{N}}] && \text{(interpretazione di simbolo di funzione nell'ultraprodotto)} \\
&= [\mathbf{c}_{s(0)}] = [\mathbf{c}_1]
\end{aligned}$$

A questo punto, per induzione, si verifica che $f(n) = [\mathbf{c}_n]$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, e per violare la surgettività di f ci basta quindi trovare la classe di una sequenza in ${}^*\mathbb{N}$ che non sia di questo tipo. Considero $[(\sigma(i))_{i \in \mathbb{N}}]$, con $\sigma(i) = i$, in tal caso si ha che per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$\{i \in \mathbb{N} : \sigma(i) = \mathbf{c}_n(i)\} = \{n\}$$

che non può stare nell'ultrafiltro, in quanto lo abbiamo scelto non principale (o anche perché contiene il filtro dei cofiniti). $\square$

Esercizio 3.26 (Campi reali chiusi non archimedei - gli **iperreali**)**.** Esistono altri modelli, oltre ad $\mathbb{R}$, di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$ che non soddisfano l'assioma di Archimede:[18]

$$\forall a, b \in M \ (0_M <_M a \wedge 0_M <_M b) \implies \exists n \in \mathbb{N} \ a < \underbrace{b + \ldots + b}_{n \text{ volte}}$$ [19]

Soluzione. Considero U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ e l'ultrapotenza ${}^*\mathbb{R} = \prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{R}/_U$. Chiaramente, per il corollario di Łoś, ${}^*\mathbb{R} \models \mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$. Considero ora gli elementi $[\mathbf{c}_1]$ e $[(i)_{i \in \mathbb{N}}]$ in ${}^*\mathbb{R}$. In primis si ha che $0_{{}^*\mathbb{R}} <_{{}^*\mathbb{R}} [\mathbf{c}_1]$ perché per tutti gli indici l'entrata è positiva; stesso discorso per $0_{{}^*\mathbb{R}} <_{{}^*\mathbb{R}} [(i)_{i \in \mathbb{N}}]$ (tranne per il primo indice, ma questo non conta perché l'ultrafiltro è non principale). A questo punto osservo ancora che $[\mathbf{c}_1] <_{{}^*\mathbb{R}} [(i)_{i \in \mathbb{N}}]$, perché questa cosa non vale solo per i primi due indici, e per concludere sul fatto che l'assioma di Archimede non vale in ${}^*\mathbb{R}$, suppongo per assurdo che esista un $n \in \mathbb{N}$ tale che:

$$[(i)_{i \in \mathbb{N}}] <_{{}^*\mathbb{R}} \underbrace{[\mathbf{c}_1] +_{{}^*\mathbb{R}} \ldots +_{{}^*\mathbb{R}} [\mathbf{c}_1]}_{n \text{ volte}} = [\mathbf{c}_n]$$

dove la somma nell'ultraprodotto è stata calcolata calcola componente per componente, per definizione di interpretazione dei simboli di funzione. Ma questo non è possibile perché l'insieme degli indici per cui vale questa disuguaglianza è $\{0, 1, \ldots, n\}$ che è finito e quindi non appartiene all'ultrafiltro. □

§3.4 Teorema di Ax-Grothendieck

Per dimostrare il teorema di Ax-Grothendieck, ci serviranno i seguenti fatti.

Fatto 3.27 (Classificazione dei campi algebricamente chiusi)**.** Due campi algebricamente chiusi della medesima caratteristica sono isomorfi se e solo se hanno basi di trascendenza equipotenti. Di conseguenza ogni campo algebricamente chiuso di caratteristica 0, avente cardinalità $2^{\aleph_0}$ è isomorfo a $\mathbb{C}$.

Fatto 3.28 (Chiusura algebrica di un campo finito)**.** La chiusura algebrica $\overline{\mathbb{F}_p}$ di $\mathbb{F}_p$ è $\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_{p^{k!}}$.

Lemma 3.29 ($\mathbb{C}$ come ultraprodotto di chiusure algebriche di campi finiti)
Sia U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, e sia p_i il i-esimo numero primo. Allora $(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot)$ è isomorfo a $F = \prod_{i \in \mathbb{N}} \overline{\mathbb{F}_{p_i}}/_U$.

Dimostrazione. Il fatto che F sia un campo algebricamente chiuso è esprimibile con una formula nel linguaggio dei campi. Infatti gli assiomi dei campi sono ben noti, inoltre la caratteristica di essere algebricamente chiuso si esprime mediante lo schema di assiomi:

$$\varphi_n = \forall y_0, \ldots, y_{n-1} \ \exists x \ x^n + y_{n-1}x^{n-1} + \ldots + y_1 x + y_0 = 0 \quad n \in \mathbb{N}$$

[18] Hint: Considera un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ e l'ultraprodotto di una quantità numerabile di copie di $\mathbb{R}$, ${}^*\mathbb{R} = \prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{R}/_U$.

[19] Notare che questa proprietà è espressa al second'ordine, in quanto fa riferimento ai naturali, la cui definizione all'interno della struttura è quella del più piccolo insieme induttivo in cui ci sono 0 e 1, ma essere un insieme induttivo vuol dire soddisfare il principio di induzione al second'ordine (visto in precedenza), e quindi questa definizione è al second'ordine.

Dove x^n è un'abbreviazione per $x \cdot x \dots x$ n volte. Quindi, siccome i fattori dell'ultraprodotto sono campi algebricamente chiusi, anche F lo è. Inoltre F ha caratteristica 0 , infatti, fissato un primo p_k:

$$\{i \in \mathbb{N} : \overline{\mathbb{F}_{p_i}} \models \underbrace{1 + \ldots + 1 = 0}_{p_k \text{ volte}}\} = \{i \in \mathbb{N} : i = k\} = \{k\} \notin U^{20}$$

per cui F è un campo tale che $F \not\models \overbrace{1 + \ldots + 1 = 0}^{p_k \text{ volte}}$, per ogni $k \in \mathbb{N}$; quindi F ha necessariamente caratteristica 0 per il teorema di Łoś.
Resta da dimostrare che $|F| = 2^{\aleph_0}$. Intanto è banale notare che $|F| \leq \left|\prod_{i\in\mathbb{N}} \overline{\mathbb{F}_{p_i}}\right| = 2^{\aleph_0}$; per la disuguaglianza opposta immergiamo i numeri $0, 1, 2, \ldots, i$ in $\overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ nel modo naturale $i \mapsto 1 + \ldots + 1$ i volte, questa mappa è iniettiva perché $i < p_i$. Definiamo ora la funzione:

$$f : [0, 1] \to F : x \mapsto [(\lfloor x \cdot i \rfloor)_{i\in\mathbb{N}}]$$

e verifico che è iniettiva per concludere. Osserviamo infatti che, per $x < y$, allora esiste $i \in \mathbb{N}$ tale che $\frac{1}{y-x} \leq i$, da cui si ricava $x \cdot i + 1 \leq y \cdot i$, quindi $\lfloor x \cdot i \rfloor + 1 \leq \lfloor y \cdot i \rfloor$, ossia $\lfloor x \cdot i \rfloor < \lfloor y \cdot i \rfloor$; ne segue che:

$$\{i \in \mathbb{N} : \lfloor x \cdot i \rfloor \neq \lfloor y \cdot i \rfloor\} \supseteq \left\{i \in \mathbb{N} : \frac{1}{y - x} \leq i\right\} \in U$$

e l'insieme a destra è cofinito in quanto il suo complementare è finito (e contiene tutti gli interi strettamente minori di $\frac{1}{y-x}$). □

Passiamo ora alla dimostrazione del teorema di Ax-Grothendieck.

Dimostrazione. L'idea è che, se $\mathbb{C}$ fosse un insieme finito, l'enunciato sarebbe semplicemente il principio dei cassetti applicato alla funzione f. Ora, $\mathbb{C}$ non è finito, ma dimostreremo che, poiché l'enunciato vale per tutti i campi finiti, allora vale anche per $\mathbb{C}$.
Sia F il campo costruito dal lemma precedente. Fissiamo un grado d arbitrario. Ci basta dimostrare che se $f : F^n \to F^n$ è una funzione polinomiale iniettiva, allora è surgettiva. Questo enunciato è esprimibile mediante la formula nel linguaggio dei campi: $\varphi_{d,n} := \forall z_1, \ldots, z_N\ \mathsf{Inj}(z_1, \ldots, z_N) \to \mathsf{Surj}(z_1, \ldots, z_N)$, con $N = n \cdot \binom{d+n}{n}$[21] (la dimensione dello spazio vettoriale), dove Inj e Surj sono formule che esprimono il fatto che la funzione polinomiale avente coefficienti $z_1, \ldots, z_N$ sia rispettivamente iniettiva e surgettiva. In particolare $\mathsf{Surj}(z_1, \ldots, z_N)$ avrà la forma:

$$\forall y_1, \ldots, y_n\ \exists x_1, \ldots, x_n \text{ tali che}$$
$$y_1 = p_1(z_1, \ldots, z_N, x_1, \ldots, x_n) \wedge \ldots \wedge y_n = p_n(z_1, \ldots, z_N, x_1, \ldots, x_n)$$

o in notazione vettoriale, con $\mathbf{z} = z_1, \ldots, z_N$ (coefficienti), $\mathbf{y} = y_1, \ldots, y_n$ (valori che voglio ottenere) e $\mathbf{x} = x_1, \ldots, x_n$ (valori che sto sostituendo alle indeterminate), come $\mathsf{Surj}(\mathbf{z}) = \forall \mathbf{y}\ \exists \mathbf{x}\ \mathbf{y} = \mathbf{p}(\mathbf{z}, \mathbf{x})$ (e $\mathsf{Inj}(\mathbf{z}) = \forall \mathbf{x} \forall \mathbf{x}'(\mathbf{p}(\mathbf{z}, \mathbf{x}) = \mathbf{p}(\mathbf{z}, \mathbf{x}') \to \mathbf{x} = \mathbf{x}')$).
Per la costruzione di F, per il teorema di Łoś, è sufficiente dimostrare che $\overline{\mathbb{F}_{p_i}} \models \varphi_{d,n}$. Fissiamo un p_i primo, $\mathbf{c} = c_1, \ldots, c_N \in \overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ e supponiamo che $\overline{\mathbb{F}_{p_i}} \models \mathsf{Inj}(c_1, \ldots, c_N)$, vogliamo dimostrare che $\overline{\mathbb{F}_{p_i}} \models \forall \mathbf{y}\ \exists \mathbf{x}\ \mathbf{y} = \mathbf{p}(\mathbf{c}, \mathbf{x})$.
Fissiamo $\mathbf{y} = y_1, \ldots, y_n \in \overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ e cerchiamo $\mathbf{x} = x_1, \ldots, x_n \in \overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ tali che risolvano il

[20] Osservare che se un singoletto appartenesse a un ultrafiltro, allora l'ultrafiltro sarebbe principale.
[21] $\binom{d+n}{n}$ è il numero di **monomi** in n variabili di grado totale al più d (che quindi danno una base dei polinomi esprimibili), in una singola componente.

sistema $\mathbf{y} = \mathbf{p}(\mathbf{c}, \mathbf{x})$. Ora sfruttiamo il fatto che $\overline{\mathbb{F}_i} = \bigcup_{j \in \mathbb{N}} \mathbb{F}_{p_i^{j!}}$ per dire che esiste $j_0 \in \mathbb{N}$ tale che $c_1, \ldots, c_N, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{F}_{p_i^{j_0!}}$. La funzione $f : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{p}(\mathbf{c}, \mathbf{x})$, definita da $\overline{\mathbb{F}_{p_i}}^n \to \overline{\mathbb{F}_{p_i}}^n$ si restringe a una funzione iniettiva $g : \mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}} \to \mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}}$ (l'insieme di arrivo è sempre lo stesso perché sto facendo operazioni nel campo). Sostengo che l'$\mathbf{x}$ cercato è in $\mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}}$, infatti,siccome $\mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}}$ è finito, allora g è anche surgettiva per il principio dei cassetti, per cui esiste $\mathbf{x} = x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{F}^n_{p_i^{j_0!}}$ tale che $\mathbf{y} = g(\mathbf{x}) = \mathbf{p}(\mathbf{c}, \mathbf{x})$. □

Esercizio 3.30 (Controesempio alla freccia inversa di Ax-Grothendieck)**.** L'implicazione contraria (surgettiva $\to$ iniettiva) è ovviamente falsa. Perché la dimostrazione, in questo verso, non funziona?

Soluzione. Chiaramente c'è un controesempio banale alla freccia opposta che è $p(x) = x^2$, come funzione polinomiale da $\mathbb{C}$ in $\mathbb{C}$.
La dimostrazione sopra non funziona perché non è detto che la restrizione di $f : \overline{\mathbb{F}_{p_i}} \to \overline{\mathbb{F}_{p_i}}$ a una funzione da $\mathbb{F}_{p_i^{j_0!}}$ in se stesso sia surgettiva. □

§3.5 Compattezza semantica e teorema di Łoś

Procediamo ora alla dimostrazione di compattezza semantica e del teorema di Łoś. Ricordiamo gli enunciati in ambo i casi.

Teorema 3.31 (Compattezza - versione semantica)
Data una L-teoria T e una L-formula φ, se $T \models \varphi$ allora esiste un sottoinsieme finito $T' \subseteq T$, tale che $T' \models \varphi$.

Vediamo prima il caso particolare in cui $|T| = \aleph_0$. Questo caso particolare NON necessità di una dimostrazione separata. Tuttavia questa dimostrazione è più semplice di quella generale, servirà per illustrare meglio l'idea.

Dimostrazione. Sia $T = \{\psi_1, \psi_2, \ldots\}$, definiamo $T_i := \{\psi_1, \ldots, \psi_i\}$. Ci basta verificare che $\exists i \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ tale che $T_i \models \varphi$, procediamo per assurdo supponendo che $T_i \not\models \varphi$ per ogni $i \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. Abbiamo allora che $\forall i \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ esiste un modello M_i tale che $M_i \models T_i$ ma $M_i \not\models \varphi$, ovvero M_i è un **controesempio** per $T_i \models \varphi$. Sia U un ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{\geq 1})$, consideriamo l'ultraprodotto $M = \prod_{i \in \mathbb{N}_{\geq 1}} M_i/_U$, dal corollario al teorema di Łoś, si deduce immediatamente che $M \not\models \varphi$, poiché per ogni i si ha $M_i \not\models \varphi$. Se riuscissimo a dimostrare che $M \models T$, avremmo un assurdo, perché per ipotesi $T \models \varphi$.
Per dimostrare che $M \models T$ basta dimostrare che $\forall j \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ vale $M \models \psi_j$, e per il teorema di Łoś questo equivale a dimostrare che $\{i \in \mathbb{N}_{\geq 1} : M_i \models \psi_j\} \in U$. Segue dall'ipotesi che $M_k \models \psi_j$ per ogni $k \geq j$, quindi:

$$\{i \in \mathbb{N}_{\geq 1} | M_i \models \psi_j\} \supseteq \{i \in \mathbb{N}_{\geq 1} | i \geq j\} \in U$$

dove l'ultima appartenenza segue dal fatto che l'insieme è cofinito e U è un ultrafiltro non principale, quindi contiene il filtro dei cofiniti. □

Vediamo ora il caso generale del teorema di compattezza semantica.

Dimostrazione. Sia F il sottoinsieme di $\mathcal{P}(\mathcal{P}^{\text{fin}}(T))$ definito da:

$$X \in F \iff \exists A \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) \; \{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \subseteq B\} \subseteq X$$

verifichiamo che F è un filtro su $\mathcal{P}(\mathcal{P}^{\text{fin}}(T))$. Infatti:

- $\varnothing \notin F$ perché il vuoto ha come sottoinsieme solo se stesso, mentre c'è almeno un sottoinsieme non banale finito di T che contiene il vuoto, per cui si ha un assurdo; invece $\mathcal{P}^{\text{fin}}(T) \in F$ per un qualsiasi $A \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$;
- se $X, Y \in F$ allora esistono $A, A' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ tali che $\{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \subseteq B\} \subseteq X$ e $\{B' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A' \subseteq B'\} \subseteq Y$; quindi, se uso $A \cup A' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$, si ha che $\{C \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \cup A' \subseteq C\} \subseteq \{B | A \subseteq B\} \cap \{B' | A' \subseteq B'\} \subseteq X \cap Y$, per cui $X \cap Y \in F$;
- se $X \in F$ e $X \subseteq Y \subseteq \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$, allora esiste $A \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ tale che $\{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \subseteq B\} \subseteq X$, per cui $\{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A \subseteq B\} \subseteq Y$, e quindi $Y \in F$.

Sia ora U un ultrafiltro che estende F, supponiamo per assurdo che $\forall T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ si abbia $T' \not\models \varphi$, per cui $\forall T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ esiste $M_{T'}$ tale che $M_{T'} \models T'$ e $M_{T'} \not\models \varphi$, e consideriamo $M := \prod_{T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)} {}^{M_{T'}}\!/_U$. Per il corollario al teorema di Łoś, si ha che $M \not\models \varphi$.[22]
Se verifichiamo che $M \models T$ otteniamo un assurdo; ora $M \models T \iff \forall \psi \in T\ M \models \psi$, inoltre per il teorema di Łoś ciò equivale a $\{T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | M_{T'} \models \psi\} \in U$.
Verifichiamo che si ha addirittura appartenenza al filtro, usando $A = \{\psi\} \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T)$ si ottiene $\{B \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | A = \{\psi\} \subseteq B\} \subseteq \{T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | M_{T'} \models \psi\}$ (il contenimento è ovvio perché se $B \in$ LHS, allora $\psi \in B$, per cui $M_B \models B$, ed in particolare $M_B \models \psi$), per cui $\{T' \in \mathcal{P}^{\text{fin}}(T) | M_{T'} \models \psi\} \in F \subseteq U$ e si conclude. $\square$

Concludiamo infine questa sezione con la dimostrazione del teorema di Łoś di cui ricordiamo l'enunciato.

Teorema 3.32 (Teorema di Łoś)

$$\prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_U \models \varphi([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \iff \{i \in I | M_i \models \varphi(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U$$

Dimostrazione. Siccome, a meno di equivalenza logica, ogni formula può essere scritta usando solamente $\exists, \neg, \wedge$, possiamo supporre che φ non contenga il quantificatore $\forall$ né altri connettivi salvo $\neg$ e $\wedge$. Procediamo dunque per induzione strutturale sulle L-formule.
Se $\varphi(x_1, \dots, x_k) = \neg\, \psi(x_1, \dots, x_k)$, allora:

$$\begin{aligned}
\prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_U \models \neg\, \psi([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) &\iff \neg \left(\prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_U \models \psi([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \right) && \text{(Tarski)} \\
&\iff \{i \in I | M_i \models \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \notin U && \text{(hp. ind.)} \\
&\iff \{i \in I | \neg(M_i \models \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki}))\} \in U && \text{(def. ultraf.)} \\
&\iff \{i \in I | M_i \models \neg\, \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

Se $\varphi(x_1, \dots, x_k) = \psi_1(x_1, \dots, x_k) \wedge \psi_2(x_1, \dots, x_k)$, allora similmente:

$$\begin{aligned}
&\prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_U \models (\psi_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \wedge \psi_2([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k])) \\
\iff &\prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_U \models \psi_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \wedge \prod_{i \in I} {}^{M_i}\!/_U \models \psi_2([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) && \text{(Tarski)} \\
\iff &\{i \in I | M_i \models \psi_1(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U \wedge \{i \in I | M_i \models \psi_2(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U && \text{(hp. ind.)}
\end{aligned}$$

[22] Nella dim di Mamino secondo me c'è confusione tra $\not\models$ e $\models \neg$, andrebbe rivisto.

$$\begin{aligned}
&\iff \{i \in I | M_i \models \psi_1(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \cap \{i \in I | M_i \models \psi_2(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U && (\star)\\
&\iff \{i \in I | M_i \models \psi_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}) \wedge M_i \models \psi_2(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U \\
&\iff \{i \in I | M_i \models (\psi_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}) \wedge \psi_2(a_{1i}, \dots, a_{ki}))\} \in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

dove in $(\star)$ l'implicazione dal basso verso l'alto è la proprietà 2. della definizione di filtro (chiusura per sovrainsieme), mentre l'implicazione dall'alto verso il basso è la proprietà 3. della definizione di filtro (chiusura per intersezione finita)[23].
Se $\varphi(x_1, \dots, x_k) = \exists y\ \psi(x_1, \dots, x_k, y)$, allora abbiamo ancora che:

$$\begin{aligned}
&\prod_{i \in I} M_i /_U \models \exists y\ \psi([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k], y) \\
\iff &\exists [\mathbf{b}] \in \prod_{i \in I} M_i /_U \quad \prod_{i \in I} M_i /_U \models \psi([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k], [\mathbf{b}]) && \text{(Tarski)}\\
\iff &\exists [\mathbf{b}] \in \prod_{i \in I} M_i /_U \ \{i \in I | M_i \models \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki}, b_i)\} \in U && \text{(hp. ind.)}\\
\iff &\{i \in I | \exists c_i \in M_i \text{ t.c. } M_i \models \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki}, c_i)\} \in U && (\star\star)\\
\iff &\{i \in I | M_i \models \exists y\ \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki}, y)\} \in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

dove in $(\star\star)$ l'implicazione dall'alto verso il basso è sempre la proprietà 2. della definizione di filtro (chiusura per sovrainsieme), infatti se i è un indice per cui $M_i \models \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki}, b_i)$, allora i è un indice per cui $M_i \models \exists y\ \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki}, y)$, ovvero $\exists c_i \in M_i$ t.c. $M_i \models \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki}, c_i)$;
mentre l'implicazione dal basso verso l'alto è AC in quanto posso costruire $\mathbf{b}$ scegliendo per ogni $i \in I$ un c_i tale che $M_i \models \psi(a_{1i}, \dots, a_{ki}, c_i)$, che esiste per ipotesi.
Per completezza vediamo anche i casi in cui φ è una L-formula atomica.
Se $\varphi(x_1, \dots, x_k) = \top, \bot$, allora entrambe le implicazioni sono banali, infatti $\{i \in I | M_i \models \top\} = I \in U$, e per definizione di ultrafiltro $\{i \in I | M_i \models \bot\} = \varnothing \notin U$, per cui ho un $\iff$ o con entrambe le cose sempre vere o sempre false.
Se $\varphi(x_1, \dots, x_k) = r(t_1(x_1, \dots, x_k), \dots, t_m(x_1, \dots, x_k))$, con r simbolo di relazione di arietà m, allora:

$$\begin{aligned}
&\prod_{i \in I} M_i /_U \models r(t_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]), \dots, t_m([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k])) \\
\iff &(t_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]), \dots, t_m([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k])) \in {}^r/_U && \text{(Tarski)}\\
\iff &\{i \in I | (t_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}), \dots, t_m(a_{1i}, \dots, a_{ki})) \in r_{M_i}\} \in U && (\spadesuit)\\
\iff &\{i \in I | M_i \models r(t_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}), \dots, t_m(a_{1i}, \dots, a_{ki}))\} \in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

dove in $(\spadesuit)$ stiamo usando che il simbolo di relazione r è interpretato come l'insieme definito per separazione dall'appartenenza alla riga successiva.
Se $\varphi(x_1, \dots, x_k) = (t_1(x_1, \dots, x_k) = t_2(x_1, \dots, x_k))$, con t_1, t_2 L-termini, allora:

$$\begin{aligned}
&\prod_{i \in I} M_i /_U \models t_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) = t_2([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k]) \\
\iff &[t_1([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k])] = [t_2([\mathbf{a}_1], \dots, [\mathbf{a}_k])] && (\spadesuit\spadesuit)\\
\iff &\{i \in I | t_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}) = t_2(a_{1i}, \dots, a_{ki})\} \in U && \text{(def. ultraprodotto)}\\
\iff &\{i \in I | M_i \models (t_1(a_{1i}, \dots, a_{ki}) = t_2(a_{1i}, \dots, a_{ki}))\} \in U && \text{(Tarski)}
\end{aligned}$$

dove in $(\spadesuit\spadesuit)$ stiamo usando la semantica di Tarski ed otteniamo un'uguaglianza di L-termini nel modello (l'ultraprodotto), quindi un'uguaglianza di classi di equivalenza di successioni. $\square$

[23] Notare come abbiamo appena dimostrato che dato F filtro, allora $A \cap B \in F \iff A, B \in F$.

§3.6 Applicazioni del teorema di compattezza

In questa sezione mostriamo alcuni esempi ed applicazioni del teorema di compattezza. Le tecniche che useremo costituiscono gli elementi della **teoria dei modelli**, che studia le proprietà e della relazione di conseguenza logica. I risultati principali che dimostreremo sono: i teoremi di Löwenheim-Skolem - ce ne sono due, uno per salire e uno per scendere in cardinalità, però, rozzamente, possiamo scrivere come segue.

Teorema 3.33 (Löwenheim-Skolem - alla buona)
O i modelli di una L-teoria T hanno tutti cardinalità $\leq n$ per qualche $n \in \mathbb{N}$. Oppure, per ogni cardinalità $\kappa \geq |L| + \aleph_0$, la teoria T ha un modello di cardinalità κ.

Da questo risultato segue un criterio che, per esempio, ci permetterà di dare una dimostrazione rapida del fatto che T_{oldse} è completa, oppure di dimostrare che la teoria dei campi algebricamente chiusi di caratteristica 0 è completa. Cominciamo innanzitutto con qualche esempio.

Proposizione 3.34 (Finitamente coerente $\implies$ coerente)
Se ogni sottoteoria finita di una teoria T è coerente - ossia se T è **finitamente coerente** - allora T è coerente.

Dimostrazione. Per la caratterizzazione vista T è coerente se e solo se $T \not\models \bot$, pertanto, se per assurdo $T \models \bot$, per la compattezza semantica esisterebbe un sottoinsieme finito $T' \subseteq T$ tale che $T' \models \bot$, ma per ipotesi T' è coerente, per cui si ha un assurdo. Segue quindi che $T \not\models \bot$, che equivale a dire che T è coerente. □

Esempio 3.35 (Modelli non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$)
Abbiamo già visto che ci sono modelli non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$. Dimostriamo questo fatto per compattezza semantica.

Dimostrazione. Sia $L_{\mathrm{c}} = \{0, 1, +, \cdot, s, c\} = L_{\mathrm{ar}} \cup \{c\}$, il linguaggio dell'aritmetica **espanso** con un nuovo simbolo di costante c. Consideriamo la L_{c}-teoria:

$$T = \underbrace{\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)}_{L_{\mathrm{ar}}} \cup \underbrace{\{\exists x\ c = s(x), \exists x\ c = s(s(x)), \ldots\}}_{\text{nuovi assiomi}}$$

Questa teoria è finitamente coerente perché, data $T' \subseteq T$ finita, T' non può che contenere un numero finito di nuovi assiomi, quindi $\mathbb{N}$, interpretando c come un numero abbastanza grande, è un modello di T'. Per la proposizione precedente, T è coerente, quindi ha un modello M.
Ora M è una L_{c}-struttura e $M \models \mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$. Consideriamo il **ridotto** $M|_{L_{\mathrm{ar}}}$ di M a L_{ar} - ossia, se $M = (D; i)$, la L_{ar}-struttura $M|_{L_{\mathrm{ar}}} = (D; i|_{L_{\mathrm{ar}}})$. È chiaro che $M|_{L_{\mathrm{ar}}} \models \mathrm{Th}(\mathbb{N}; L_{\mathrm{ar}})$, inoltre $M|_{L_{\mathrm{ar}}}$ non è isomorfa a $\mathbb{N}$ perché l'elemento c_M, che appartiene al suo dominio, ha una catena infinita di predecessori, per cui un eventuale isomorfismo di L_{ar}-struttura con $\mathbb{N}$ genererebbe un'infinita catena di predecessori in $\mathbb{N}$ ↯. □

Esercizio 3.36 (Modelli non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$)**.** Allo stesso modo si può dimostrare anche che esistono modelli non standard di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$.[24]

Soluzione. Sia $L_c = \underbrace{\{0, 1, +, \cdot, <\}}_{L_{co}} \cup \{c\}$, il linguaggio dei campi ordinati espanso con una nuova costante c. Consideriamo la L_c-teoria:

$$T = \underbrace{\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)}_{L_{co}} \cup \underbrace{\{1 < c, 1 + 1 < c, 1 + 1 + 1 < c, \ldots\}}_{\text{nuovi assiomi}}$$

Questa teoria è finitamente coerente perché, data $T' \subseteq T$ finita, si ha $\mathbb{R} \models T'$, interpretando c come un numero abbastanza grande, è un modello di T'; per la proposizione precedente T è coerente, quindi ha un modello M.
Ora M è una L_c-struttura e $M \models \mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$. Consideriamo il ridotto $M|_{L_{co}}$ di M a L_{co} - ossia, se $M = (D; i)$, la L_{co}-struttura $M|_{L_{co}} = (D; i|_{L_{co}})$. È chiaro che $M|_{L_{co}} \models \mathrm{Th}(\mathbb{R}; L_{co})$, inoltre $M|_{L_{co}}$ non è isomorfa a $\mathbb{R}$ perché l'elemento $c_{M|_{L_{co}}}$, che appartiene al suo dominio, sarebbe maggiore di ogni numero reale, per cui un eventuale isomorfismo di L_{co}-struttura con $\mathbb{R}$ genererebbe un numero reale più grande di ogni altro, il che violerebbe la proprietà Archimedea $\lightning$. Segue che $M|_{L_{co}}$ è un modello di $\mathrm{Th}(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$ che non rispetta la proprietà Archimedea. □

Definizione 3.37 (Assiomatizzabilità e finita assiomatizzabilità)**.** Diciamo che una classe C di L-strutture è **assiomatizzabile** (al primo ordine) se c'è una L-teoria T (espressa al primo ordine) tale che una L-struttura appartiene a C se e solo se è un modello di T. Se c'è una T finita siffatta, allora C è **finitamente assiomatizzabile**.

Esempio 3.38 (Assiomatizzabilità della classe dei buoni ordini)
La classe dei buoni ordini, nel linguaggio $L = \{<\}$ non è assiomatizzabile (al primo ordine[a][b]).

[a] Lo è naturalmente al secondo ordine, con la definizione classica di buon ordinamento.
[b] Notare inoltre come essendo la definizione di buon ordinamento al secondo ordine, essa non è inclusa in $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$, per cui l'esempio precedente non è in contraddizione con questo.

Dimostrazione. Supponiamo, per assurdo, che $M \models T$ se e solo se M è un buon ordine. Allora:

$$T' = T \cup \{c_2 < c_1, c_3 < c_2, c_4 < c_3, \ldots\}$$

è una teoria coerente nel linguaggio espanso:

$$L' = L \cup \{c_1, c_2, c_3, \ldots\}$$

infatti, data $T'' \subseteq T'$ finita, avremo (WLOG):

$$T'' \subseteq T \cup \{c_2 < c_1, \ldots, c_n < c_{n-1}\}$$

con $n \in \mathbb{N}$, per cui $\mathbb{N}$ con $c_i = n - i$ è un modello di T'', quindi per la proposizione precedente T' è coerente. Tuttavia, detto M un modello di T', dovremmo avere che $M|_L \models T$, ma questo contraddice il fatto che le interpretazioni delle costanti $c_1, c_2, \ldots$ in M formano una catena discendente infinita. □

[24] Hint: Basata aggiungere una costante c e gli assiomi $\{1 < c, 1 + 1 < c, 1 + 1 + 1 < c, \ldots\}$, che renderanno di fatto c un **infinito**, quindi i modelli questa teoria non soddisfano la proprietà Archimedea.

Esercizio 3.39 (Classi di strutture non assiomatizzabili)**.** Le seguenti classi di strutture NON sono assiomatizzabili:

1. insiemi finiti nel linguaggio $\varnothing$;
2. grafi connessi - con il linguaggio $L = \{e(\cdot,\cdot)\}$ (simbolo di relazione binaria) - per ogni coppia di vertici è collegata esiste un cammino che li connette;
3. campi di caratteristica finita;
4. *gruppi liberi - esistono un insieme di generatori liberi, ossia senza relazioni non banali tra di loro;
5. *gruppi semplici - ossia senza sottogruppi normali non banali.

Soluzione. Vediamo i vari casi separatamente.

1. Supponiamo, per assurdo, che esista una teoria T che assiomatizza la classe degli insiemi finiti nel linguaggio vuoto $L_\varnothing = \varnothing$. Allora:

$$T' = T \cup \{\mathsf{AtLeast}_2, \mathsf{AtLeast}_3, \dots\}$$

dove $\mathsf{AtLeast}_n := \exists x_1 \dots \exists x_n \bigwedge_{1\le i<j\le n} \neg(x_i = x_j)$ è la formula che dice che ci sono almeno n elementi distinti; quella ottenuta è una L-teoria nel linguaggio espanso $L := L_\varnothing \cup \{c_1, c_2, \dots\}$[25]. Osserviamo che T' è finitamente coerente perché data una qualsiasi sottoteoria finita questa conterrà un numero finito di nuovi assiomi, per cui un sottoinsieme sufficientemente grande di $\mathbb{N}$ è un modello di tale sottoteoria. Per la proposizione precedente, T' è coerente, quindi ha un modello M. A questo punto consideriamo la struttura ridotta $M|_{L_\varnothing}$, che è ovviamente **ancora un modello di** T, ma non è finita perché le interpretazioni delle costanti $c_1, c_2, \dots$ in M, che sono infinite e distinte, appartengono al dominio di $M|_{L_\varnothing}$, per cui si ha un assurdo.

1′. Osserviamo che il punto precedente si può anche risolvere facendo ricorso agli ultrafiltri, infatti, se per assurdo esistesse una teoria T che assiomatizza la classe degli insiemi finiti, allora, preso un ultrafiltro U non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, per il corollario al teorema di Łoś si avrebbe che:

$$\prod_{n\in\mathbb{N}} \{0,1,\dots,n\}/_U \models T$$

ma questo è assurdo perché $\left|\prod_{n\in\mathbb{N}}\{0,1,\dots,n\}/_U\right| = 2^{\aleph_0}$, infatti è chiaro che $\left|\prod_{n\in\mathbb{N}}\{0,1,\dots,n\}/_U\right| \le \left|\prod_{n\in\mathbb{N}}\{0,1,\dots,n\}\right| = 2^{\aleph_0}$; inoltre la mappa:

$$f : [0,1] \to \prod_{n\in\mathbb{N}} \{0,1,\dots,n\}/_U : x \mapsto [(\lfloor x\cdot n\rfloor)_{n\in\mathbb{N}}]$$

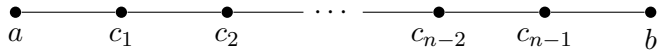
è iniettiva per la stessa ragione per cui lo era nella dimostrazione della caratterizzazione di $\mathbb{C}$ come ultraprodotto.

2. Supponiamo, per assurdo, che esista una teoria T che assiomatizza la classe dei grafi connessi nel linguaggio $L = \{e(\cdot,\cdot)\}$, consideriamo la teoria:

$$T' = T \cup \{\mathsf{AtLeast}_3 \wedge \mathsf{Path}_3(a,b), \mathsf{AtLeast}_4 \wedge \mathsf{Path}_4(a,b), \dots\}$$

[25] Tecnicamente in questo caso non è davvero necessario espandere il linguaggio.

dove $\mathsf{Path}_n(a,b) = e(a,x_1) \wedge e(x_1,x_2) \wedge \ldots \wedge e(x_{n-2},x_{n-1}) \wedge e(x_{n-1},b)$ è la formula che dice "c'è un cammino di lunghezza n tra a e b"; T' è una $L' := L \cup \{a,b\} \cup \{c_i : i \in \mathbb{N}_{\geq 1}\}$-teoria[26]. Ora questa teoria è finitamente coerente, infatti data una qualsiasi sottoteoria finita $T'' \subseteq T'$, essa è soddisfatta da un grafo connesso sufficientemente grande del tipo:



per cui, per la proposizione precedente, T' è coerente, quindi ha un modello $M \models T'$. Consideriamo il modello ridotto $M|_L$, si ha che $M|_L \models T$, ma questo è assurdo poiché $M|_L$ ha una sequenza infinita di vertici distinti, per cui qualsiasi cammino tra a e b in $M|_L$ è di lunghezza infinita, segue che $M|_L$ non è connesso $\lightning$.

3. Se per assurdo che esista una teoria T che assiomatizza la classe dei campi di caratteristica finita nel linguaggio dei campi $L = \{0, 1, +, \cdot\}$, per quanto visto:

$$\mathbb{C} = \prod_{p \text{ primo}} \overline{\mathbb{F}_p}/U$$

con U ultrafiltro non principale. Ora se F è un campo di caratteristica finita se e solo se $F \models T$, per il teorema di Łoś si ha che $\mathbb{C} \models T$, ma questo è assurdo perché $\mathbb{C}$ ha caratteristica 0.

4. Supponiamo per assurdo che esista una teoria T che assiomatizza la classe dei gruppi liberi nel linguaggio dei gruppi $L_{\text{gr}} = \{\cdot, ^{-1}, e\}$. Allora, preso U ultrafiltro non principale su $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, possiamo considerare l'ultraprodotto:

$$G = \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/U$$

che è un gruppo abeliano e libero in quanto $\mathbb{Z} \models T$ per ipotesi (dunque $G \models T$ per il teorema di Łoś). Pertanto l'unica possibilità è che $G \cong \mathbb{Z}$, ma questo è assurdo perché G ha cardinalità $2^{\aleph_0}$.
Verifichiamo quest'ultima cosa, naturalmente, $\left|\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Z}/U\right| \leq \left|\prod_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{Z}\right| = 2^{\aleph_0}$; per la disuguaglianza opposta, consideriamo la funzione:

$$f : [0,1] \to \prod_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/U : x \mapsto [(\lfloor x \cdot i \rfloor)_{i \in \mathbb{N}}]$$

Vediamo che f è iniettiva, siano $x < y$ in $[0,1]$, allora vale che $\frac{1}{y-x} \leq i$ definitamente, ma questa disuguaglianza equivale a dire che $\lfloor x \cdot i \rfloor < \lfloor y \cdot i \rfloor$, per cui:

$$\{i \in \mathbb{N} | \lfloor x \cdot i \rfloor \neq \lfloor y \cdot i \rfloor\} \supseteq \left\{ i \in \mathbb{N} \middle| i \geq \frac{1}{y-x} \right\} \in U$$

dove l'ultima appartenenza vale perché U è un ultrafiltro non principale e quell'insieme è cofinito.

5. Supponiamo per assurdo che esista una teoria T che assiomatizza la classe dei gruppi semplici nel linguaggio dei gruppi $L_{\text{gr}} = \{\cdot, ^{-1}, e\}$. Per cui un gruppo G è

[26] Formalmente non servirebbe aggiungere i c_i visto che non li stiamo fissando per qualche ragione in questo caso, tuttavia il risultato non cambia.

semplice se e solo se $G \models T$. Osserviamo che (per il teorema di Lagrange) $\mathbb{F}_p$ è semplice per ogni p primo. Consideriamo quindi l'ultraprodotto:

$$\mathbb{C} \cong \prod_{p \text{ primo}} \mathbb{F}_p / U$$

con U ultrafiltro non principale; per il teorema di Łoś si avrebbe che $\mathbb{C} \models T$, ma questo è assurdo perché $\mathbb{C}$ non è semplice in quanto ha sottogruppi normali non banali (ad esempio $\mathbb{Z}$).

□

Esempio 3.40 (Assiomatizzabilità della classe degli insiemi infiniti)
La classe degli insiemi infiniti nel linguaggio vuoto $L_\varnothing$, è assiomatizzabile ma non finitamente assiomatizzabile.

Dimostrazione. Sia:

$$\mathsf{AtLeast}_n = \exists x_1\, \exists x_2\, \ldots\, \exists x_n\, \underbrace{\neg(x_1 = x_2) \wedge \neg(x_1 = x_3) \wedge \ldots}_{= \bigwedge_{\substack{i<j\leq n \\ i\neq j}} \neg(x_i = x_j)}$$

e sia $T = \{\mathsf{AtLeast}_2, \mathsf{AtLeast}_3, \ldots\}$, è chiaro che tale teoria assiomatizza la classe degli insiemi infiniti. Così abbiamo dimostrato che la teoria degli insiemi infiniti nel linguaggio vuoto è assiomatizzabile.
Supponiamo ora che sia finitamente assiomatizzabile, ossia che esista T' una assiomatizzazione finita. Si ha ovviamente che $T \models T'$, e, come conseguenza, del teorema di compattezza semantica, si ha che $\exists n \in \mathbb{N}$ abbastanza grande tale che (WLOG) $T'' := \{\mathsf{AtLeast}_2, \ldots, \mathsf{AtLeast}_n\} \models T'$, per cui anche T'' assiomatizza la classe degli insiemi infiniti nel linguaggio vuoto.
Ora osserviamo che anche T'' caratterizza la classe degli insiemi infiniti, infatti: se M è un insieme infinito, allora, banalmente, $M \models T''$; viceversa, se $M \models T''$, allora $M \models T'$, per cui M è infinito. Siamo dunque arrivati ad un assurdo perché $\{1, \ldots, n\} \models T''$. □

Esercizio 3.41 (Classi di strutture assiomatizzabili ma non finitamente assiomatizzabili)**.**
Le seguenti classi di strutture sono assiomatizzabili ma non finitamente assiomatizzabili:

1. gruppi/anelli/campi infiniti;
2. campi di caratteristica 0;
3. campi algebricamente chiusi;
4. gruppi abeliani divisibili $\forall n \in \mathbb{N}\, \forall x \in G\, \exists y \in G\; x = \underbrace{y + \ldots + y}_{n \text{ volte}}$;[27]
5. *grafi 3-colorabili - esiste una partizione dei vertici in tre sottoinsiemi, nessuno dei quali contiene due vertici adiacenti.

Soluzione. Vediamo i vari casi separatamente.

[27] Mamino lo ha piazzato nella sezione sbagliata, ma il suo posto è qui.

1. Nel linguaggio $L_{\text{gr}} = \{\cdot, ^{-1}, e\}$ dei gruppi, un'assiomatizzazione della classe dei gruppi infiniti è data da:

$$T := \{\text{assiomi dei gruppi}\} \cup \{\mathsf{AtLeast}_2, \mathsf{AtLeast}_3, \ldots\}$$

dove $\mathsf{AtLeast}_n$ è come definita nell'esempio precedente. Chiaramente G è un gruppo infinito se e solo se $G \models T$. Supponiamo ora per assurdo che esista T' finita che assiomatizza la classe dei gruppi infiniti, allora ovviamente $T' \models T$, e per il teorema di compattezza semantica esiste $n \in \mathbb{N}$ abbastanza grande tale che (WLOG[28]) $T'' := \{\text{assiomi dei gruppi}\} \cup \{\mathsf{AtLeast}_2, \ldots, \mathsf{AtLeast}_n\} \models T'$. Osserviamo ora che anche T'' assiomatizza la classe dei gruppi infiniti, infatti: se G è un gruppo infinito, allora banalmente $G \models T''$; viceversa, se $G \models T''$, allora $G \models T'$, per cui G è infinito. Siamo dunque arrivati ad un assurdo perché $\mathbb{Z}/(n) \models T''$.
Il ragionamento funziona uguale per gli anelli e per i campi, con l'unica osservazione che nel caso dei campi scelgo come n un primo p sufficiente grande per poi usare $\mathbb{F}_p$ come controesempio.

2. Consideriamo la formula: $\underbrace{1 + 1 + \ldots + 1}_{p \text{ volte}} = 0 =: \mathsf{char}_p$, allora un'assiomatizzazione della classe dei campi di caratteristica 0 nel linguaggio dei campi è data da:

$$T := \{\text{assiomi dei campi}\} \cup \{\neg\, \mathsf{char}_{p_i} | p_i \text{ primo}, i \in \mathbb{N}\}$$

Chiaramente un campo F ha caratteristica 0 se e solo se $F \models T$. Supponiamo ora per assurdo che esista T' finita che assiomatizza la classe dei campi di caratteristica 0, allora chiaramente $T' \models T$, e per il teorema di compattezza semantica esiste un $n \in \mathbb{N}$ sufficientemente grande tale che $T'' := \{\text{assiomi dei campi}\} \cup \{\neg\, \mathsf{char}_{p_1}, \ldots, \neg\, \mathsf{char}_{p_n}\} \models T'$. Osserviamo ora che anche T'' assiomatizza la classe dei campi di caratteristica 0, infatti: se F è un campo di caratteristica 0, allora banalmente $F \models T''$; viceversa, se $F \models T''$, allora $F \models T'$, per cui F ha caratteristica 0. Siamo dunque arrivati ad un assurdo perché $\mathbb{F}_{p_{n+1}} \models T''$ ed ha caratteristica p_{n+1}.

3. Nel linguaggio dei campi definiamo, $\forall n \geq 1$, la formula: $\forall y_0, \ldots, y_{n-1}\ \exists x\ x^n + y_{n-1}x^{n-1} + \ldots + y_0 = 0 =: \varphi_n$, che esprime il fatto che ogni polinomio di grado n ha una radice. Possiamo quindi assiomatizzare la classe dei campi algebricamente chiusi con la teoria:

$$T := \{\text{assiomi dei campi}\} \cup \{\varphi_n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$$

È chiaro che un campo F è algebricamente chiuso se e solo se $F \models T$. Supponiamo ora per assurdo che esista T' finita che assiomatizza la classe dei campi algebricamente chiusi, allora come prima esiste $n \in \mathbb{N}$ sufficientemente grande tale che: $T'' := \{\text{assiomi dei campi}\} \cup \{\varphi_1, \ldots, \varphi_n\}$ assiomatizza la classe dei campi algebricamente chiusi. Costruiamo un campo che sia "algebricamente chiuso fino al grado n" ma non algebricamente chiuso, per fare questo definiamo per ricorsione numerabile la successione di campi:

$$K_m := \begin{cases} K_0 := \mathbb{F}_p \\ K_{m+1} := K_m(\{\text{radici dei polinomi di grado} \leq n \text{ in } K_m[x]\}) \end{cases}$$

[28] Se gli assiomi dei gruppi non ci fossero già tutti li aggiungo e non cambia nulla per la validità della dimostrazione.

e consideriamo $K_\infty := \bigcup_{m\in\mathbb{N}} K_m$. È chiaro che K_∞ è un campo, in quanto unione di campi in catena crescente, inoltre se $p(x) \in K_\infty[x]$ di grado $\leq n$, esiste m_0 tale che $p(x) \in K_{m_0}[x]$, quindi le sue radici si trovano in $K_{m_0+1} \subseteq K_\infty$, per cui ho la chiusura algebrica per i polinomi di grado $\leq n$. Resta da dimostrare che c'è almeno un polinomio di grado $\geq n+1$ che non ha radici. Sia $f(x) \in \mathbb{F}_p[x] \subseteq K_\infty[x]$ un polinomio irriducibile di grado q con q primo e $q > n$, vediamo che non ha radici in K_∞. Supponiamo, per assurdo, che $f(x)$ abbia una radice α in K_∞, allora esiste m_0 tale che $\alpha \in K_{m_0}$, per cui $\mathbb{F}_p(\alpha)/\mathbb{F}_p$ è una sottoestensione di $K_{m_0}/\mathbb{F}_p$, ma $[\mathbb{F}_p(\alpha) : \mathbb{F}_p] = q$ e $[K_{m_0} : \mathbb{F}_p] \mid n!$, da cui per il teorema delle torri si avrebbe che $q \mid n!^{m_0}$ $\lightning$.

4. Nel linguaggio dei gruppi possiamo fornire un'assiomatizzazione esplicita della classe dei gruppi abeliani divisibili come segue:

$$T := \{\text{assiomi dei gruppi + abelianità}\} \cup \{\psi_n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$$

dove ψ_n è la L_{gr}-formula: $\forall x\, \exists y\, x = ny$, che esprime la divisibilità per n. È chiaro che un gruppo G è abeliano divisibile se e solo se $G \models T$. Supponiamo ora per assurdo che esista T' finita che assiomatizza la classe dei gruppi abeliani divisibili, come prima si ha $T \models T'$, e per compattezza semantica si ha $T'' \subseteq T$ finita tale che $T'' \models T'$. Possiamo assumere, WLOG, che $T'' = T_{\text{grab}} \cup \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$, dove T_{grab} è la teoria dei gruppi abeliani; come nei casi precedenti un gruppo G è abeliano divisibile se e solo se $G \models T''$, ma questo è assurdo perché, considerando $S^{-1}\mathbb{Z}$, con $S = \{p_1^{e_1} \cdot \ldots \cdot p_{k_n}^{e_{k_n}} | e_i \in \mathbb{N}, p_i \text{ primo}, p_i \leq n\}$, si ha che $S^{-1}\mathbb{Z} \models T''$ (perché ho sufficienti denominatori per dividere ogni intero fino ad n volte), ma $S^{-1}\mathbb{Z}$ non è divisibile per q con q primo e $q > n$, per cui $S^{-1}\mathbb{Z} \not\models T$ $\lightning$.

5. Sia $L = \{e(\cdot,\cdot)\}$ il linguaggio dei grafi, un'assiomatizzazione della classe dei grafi 3-colorabili è data da:

$$T := \{\text{assiomi dei grafi}\} \cup \{\theta_n | n \in \mathbb{N}, n \geq 1\}$$

dove θ_n è la formula che dice che non esiste una catena di lunghezza n di vertici adiacenti tutti dello stesso colore, formalmente:

$$\theta_n := \neg\, \exists x_1 \dots \exists x_n \bigwedge_{1\leq i<j\leq n} (e(x_i, x_j) \vee x_i = x_j)$$

È chiaro che un grafo G è 3-colorabile se e solo se $G \models T$. Supponiamo ora per assurdo che esista T' finita che assiomatizza la classe dei grafi 3-colorabili, allora come prima esiste $n \in \mathbb{N}$ sufficientemente grande tale che $T'' := \{\text{assiomi dei grafi}\} \cup \{\theta_1, \dots, \theta_n\} \models T'$. Osserviamo ora che anche T'' assiomatizza la classe dei grafi 3-colorabili, infatti: se G è un grafo 3-colorabile, allora banalmente $G \models T''$; viceversa, se $G \models T''$, allora $G \models T'$, per cui G è 3-colorabile. Siamo dunque arrivati ad un assurdo perché il ciclo di lunghezza $n+1$ non è 3-colorabile ma soddisfa tutte le θ_i con $i \leq n$.

□

Vediamo ora due esempi di applicazione al di fuori della logica matematica.

Definizione 3.42 (Partizione litigiosa)**.** Diciamo che una partizione $V = A \sqcup B$ dei vertici di un grafo $G = (V, E)$ è **litigiosa** se, per ogni vertice $v \in V$, il numero di adiacenti a v che appartiene alla medesima parte di v è $\leq$ del numero di adiacenti a v che appartiene all'altra parte.

Proposizione 3.43 (Ogni grafo localmente finito ammette una partizione litigiosa)
Sia G un grafo **localmente finito** - ossia ogni vertice di G ha un numero finito di vertici adiacenti - allora G ammette una partizione litigiosa.

Dimostrazione. Sia $L = \{e(\cdot,\cdot)\}$ il linguaggio dei grafi, e sia T la L-teoria costituita dagli assiomi dei grafi più l'insieme di L-formule:

$$\{\exists x\ (P(x) \wedge \bigwedge_{i=1}^{n} \neg P(c_i)) \mid n \in \mathbb{N}, c_1, \dots, c_n \text{ costanti di } L\} \cup$$

$$\{\exists x\ (\neg P(x) \wedge \bigwedge_{i=1}^{n} P(c_i)) \mid n \in \mathbb{N}, c_1, \dots, c_n \text{ costanti di } L\}$$

dove $P(\cdot)$ è un nuovo simbolo di predicato unario. Mostriamo che T è coerente. Data infatti una sottoteoria finita $T' \subseteq T$, questa conterrà un numero finito di formule del primo tipo e un numero finito di formule del secondo tipo, diciamo rispettivamente m e n. Sia quindi $V' \subseteq V$ l'insieme dei vertici che interpretano le costanti presenti in T', e sia W l'insieme dei vertici adiacenti a qualche vertice in V' - che è finito per ipotesi di localmente finito. Consideriamo ora la partizione $V = A \sqcup B$ definita come segue:

$$A = V' \cup (W \cap V_{\text{dispari}}) \cup (V \setminus (V' \cup W)), \quad B = W \cap V_{\text{pari}}$$

dove V_{pari} e V_{dispari} sono rispettivamente i vertici a distanza pari e dispari da un vertice fissato di V'. È chiaro che questa partizione soddisfa tutte le formule in T', per cui T' è coerente. Per la proposizione precedente, T è coerente, quindi ha un modello M.
Ora M è una L-struttura e $M \models T$. Consideriamo la partizione $V = A \sqcup B$ definita come:

$$A = \{v \in V | M \models P(v)\}, \quad B = \{v \in V | M \models \neg P(v)\}$$

Questa partizione è chiaramente litigiosa, perché se così non fosse esisterebbe un vertice $v \in V$ che viola uno degli assiomi di T, il che è assurdo. □

La seconda applicazione ci dà il pretesto per introdurre le seguenti definizioni, che, in realtà, sono nozioni di base della teoria dei modelli.

Definizione 3.44 (Linguaggio espanso)**.** Sia $M = (D; \dots)$ una L-struttura, $L(M)$ è il linguaggio L **espanso** con l'aggiunta di una costante c_i per ogni $i \in D$. Possiamo vedere M come una $L(M)$-struttura, denotata M_M, estendendo la funzione interpretazione di M, in modo che interpreti ogni c_i con i.

Definizione 3.45 (Diagramma elementare)**.** Il **diagramma elementare** di una L-struttura M, denotato con $\mathrm{ED}(M)$ è la $L(M)$-teoria $\mathrm{Th}(M_M; L(M))$ - ossia l'insieme di tutte le $L(M)$-formule valide in M_M (ed è una $L(M)$-teoria completa).

Definizione 3.46 (Diagramma atomico)**.** Il **diagramma atomico** di una L-struttura M, denotato con $\mathrm{diag}(M)$, è l'insieme delle $L(M)$-formule atomiche o negazioni di atomiche valide in M_M - quindi è il sottoinsieme di $\mathrm{Th}(M_M; L(M))$ costituito solo da formule atomiche e loro negazioni.[29]

[29] Avendo espanso il linguaggio, abbiamo, in un certo senso, eliminato i quantificatori delle formule quantificate, perché ad ogni formula quantificata che è valida in M_M possiamo sostituire l'insieme delle formule valutate nelle costanti che danno la soddisfacibilità alla formula.

Osservazione 3.47 — È chiaro che $\mathrm{diag}(M) \subseteq \mathrm{ED}(M)$.

Definizione 3.48 (Sottostruttura)**.** Sia $N = (D; i)$ una L-struttura e $C \subseteq D$, Se per ogni simbolo di funzione f di L abbiamo che $f_N[C^{\mathrm{ar}(f)}] \subseteq C$ - ossia C è chiuso per l'operazione f - allora $M = (C; i|_C)$, dove $i|_C$ è ottenuta restringendo il dominio di relazioni e funzioni (da non confondere con la restrizione di un'interpretazione ad una restrizione del linguaggio), si dice **sottostruttura** di N, e si denota $M \subseteq N$[30].

Definizione 3.49 (Sottostruttura elementare)**.** Se $M = (C; i|_C)$ è una sottostruttura di $N = (D; i)$ e per ogni L-formula $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ vale:

$$\forall a_1, \dots, a_k \in C \; M \models \varphi(a_1, \dots, a_k) \iff N \models \varphi(a_1, \dots, a_k)$$

- cioè la validità di una formula, quando si usano parametri nella sottostruttura, non cambia se la si valuta in M o in N - allora M si dice **sottostruttura elementare** di N, e si denota $M \preceq N$.

Definizione 3.50 (Estensione/Estensione elementare)**.** Infine, se $M \subseteq N$ diciamo che è N è un'**estensione** di M; e analogamente se $M \preceq N$ diciamo che N è una **estensione elementare** di M.

Osservazione 3.51 (Utilità delle sottostrutture elementari) — Siano M, N due L-strutture, se $M \preceq N$ e $N \models T$, con T una L-teoria, allora $M \models T$.

Osservazione 3.52 (Caratterizzazione delle sottostrutture tramite i diagrammi) — Siano $M = (C; \dots)$ e $N = (D; \dots)$ con $C \subseteq D$. La L-struttura N può essere vista come una $L(M)$-struttura N_M, interpretando ogni simbolo di costante di $L(M)$ come in M_M. Vale allora che:

- $M \subseteq N$ se e solo se $N_M \models \mathrm{diag}(M)$;
- $M \preceq N$ se e solo se $N_M \models \mathrm{ED}(M)$.

Dimostrazione. Dimostriamo separatamente i due punti.

- Voglio verificare che $M \subseteq N$ se e solo se $N_M \models \mathrm{diag}(M)$.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supponiamo che $N_M \models \mathrm{diag}(M)$, vogliamo mostrare che $M \subseteq N$, ovvero che C è chiuso per tutte le operazioni di L (e che le interpretazioni coincidono). Sia $f \in L \subseteq L(M)$ simbolo di funzione con arietà $\mathrm{ar}(f)$, sia $(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) \in C^{\mathrm{ar}(f)}$. Vale che:

$$\begin{aligned} f_M(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = b &\iff f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = c_b \\ &\iff M_M \models f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = c_b \\ &\iff f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = c_b \in \mathrm{diag}(M) \\ &\implies N_M \models f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = c_b \\ &\iff f_{N_M}(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = b \end{aligned}$$

[30] Quando si verifica che una struttura è sottostruttura di un'altra bisogna verificare anche che le interpretazioni delle relazioni e funzioni coincidano, perché, per la definizione data, le interpretazioni di una sottostruttura devono essere quelle della struttura originale restringendo il dominio.

$$\iff f_N(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = b$$

dove l'ultima equivalenza vale per la definizione di estensione ($f_{N_M} \equiv f_N$). Abbiamo quindi ottenuto che C è chiuso per f_N e che $f_N|_C = f_M$, vista l'arbitrarietà di f e della $\mathrm{ar}(f)$-upla otteniamo la chiusura per tutte le operazioni e la compatibilità delle restrizioni.
Se invece $r \in L \subseteq L(M)$ è un simbolo di relazione con arietà $\mathrm{ar}(r)$, e $(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \in C^{\mathrm{ar}(r)}$, allora:

$$\begin{aligned}
(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \in r_M &\iff M \models r(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \\
&\iff M_M \models r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}}) \\
&\iff r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}}) \in \mathrm{diag}(M) \\
&\implies N_M \models r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}}) \\
&\iff (m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \in r_{N_M} = r_N
\end{aligned}$$

che ci dà $r_M \subseteq r_N|_C = r_N \cap C^{\mathrm{ar}(r)}$; viceversa, per avere l'altro contenimento:

$$\begin{aligned}
(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \notin r_M &\iff M \models \neg r(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \\
&\iff M_M \models \neg r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}}) \\
&\iff \neg r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}}) \in \mathrm{diag}(M) \\
&\implies N_M \models \neg r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}}) \\
&\iff (m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \notin r_{N_M} = r_N
\end{aligned}$$

ma $r_N|_C = r_N \cap C^{\mathrm{ar}(r)}$, per cui $(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \notin r_N|_C$, e ho anche l'altro contenimento.

$\boxed{\implies}$ Supponiamo che $M \subseteq N$, vogliamo mostrare che $N_M \models \mathrm{diag}(M)$. Sia $\varphi \in \mathrm{diag}(M)$, allora φ è una $L(M)$-formula atomica o negazione di atomica chiusa e soddisfatta da M_M, per cui i termini di $L(M)$ che compaiono sono o costanti del linguaggio espanso o funzioni di tali costanti.

* Se $\varphi = \top$, allora è chiaro che $N_M \models \top$.
* Se $\varphi = r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}})$ con r simbolo di relazione, allora:

  $$M_M \models r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}}) \iff (m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \in r_{M_M} = r_M$$

  ma $M \subseteq N$ implica che $r_M = r_N|_C = r_N \cap C^{\mathrm{ar}(r)}$, per cui $r_M \subseteq r_N = r_{N_M}$, da cui $N_M \models r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}})$.
* Se $\varphi = \neg r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}})$ con r simbolo di relazione, allora:

  $$M_M \models \neg r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}}) \iff (m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \notin r_{M_M} = r_M$$

  ma $M \subseteq N$ implica che $r_M = r_N \cap C^{\mathrm{ar}(r)}$, essendo la tupla interpretata fatta di elementi di $C^{\mathrm{ar}(r)}$, segue che $(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(r)}) \notin r_N = r_{N_M}$, da cui $N_M \models \neg r(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(r)}})$.
* Se $\varphi = (t_1 = t_2)$, con t_1, t_2 $L(M)$-termini. Se i termini fossero due costanti, allora sarebbero interpretati allo stesso modo sia da M_M che da N_M, per definizione di estensione; se un termine fosse una costante e l'altro fosse una funzione f avremmo:

  $$M_M \models f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = c_b \iff f_{M_M}(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = b$$

$$\begin{aligned}
&\iff f_M(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = b \\
&\iff f_N(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = b \qquad (\star) \\
&\iff f_{N_M}(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = b \\
&\iff N_M \models f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = c_b
\end{aligned}$$

dove $(\star)$ vale perché $f_M = f_N|_C$. Il caso di due funzioni è analogo, infatti prese f e g simboli di funzione (con arietà > 0), vale che $f_M = f_N|_C$ e $g_M = g_N|_C$, per cui:

$$\begin{aligned}
M_M \models f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = g(c_{n_1}, \dots, c_{n_{\mathrm{ar}(g)}}) &\iff \\
f_{M_M}(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = g_{M_M}(n_1, \dots, n_{\mathrm{ar}(g)}) &\iff \\
f_M(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = g_M(n_1, \dots, n_{\mathrm{ar}(g)}) &\iff \\
f_N(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = g_N(n_1, \dots, n_{\mathrm{ar}(g)}) &\iff \\
f_{N_M}(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = g_{N_M}(n_1, \dots, n_{\mathrm{ar}(g)}) &\iff \\
N_M \models f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = g(c_{n_1}, \dots, c_{n_{\mathrm{ar}(g)}})
\end{aligned}$$

* Se $\varphi = \neg(t_1 = t_2)$, se gli $L(M)$-termini sono costanti, allora sono interpretati allo stesso modo sia da M_M che da N_M, per definizione di estensione; se un termine è una costante l'altro una funzione ho:

$$\begin{aligned}
M_M \models \neg f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = c_b &\iff f_{M_M}(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) \neq b \\
&\iff f_M(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) \neq b \\
&\iff f_N(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) \neq b \\
&\iff f_{N_M}(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) \neq b \\
&\iff N_M \models \neg f(c_{m_1}, \dots, c_{m_{\mathrm{ar}(f)}}) = c_b
\end{aligned}$$

questo sempre perché $f_M = f_N|_C$. Il caso di due funzioni è analogo.

- Verifichiamo che $M \preceq N$ se e solo se $N_M \models \mathrm{ED}(M)$.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supponiamo che $N_M \models \mathrm{ED}(M)$, vogliamo mostrare che $M \preceq N$, naturalmente da sopra sappiamo già che $M \subseteq N$. Sia $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ una L-formula e siano $a_1, \dots, a_k \in C$, vogliamo mostrare che $M \models \varphi(a_1, \dots, a_k)$ se e solo se $N \models \varphi(a_1, \dots, a_k)$. Allora:

$$\begin{aligned}
M \models \varphi(a_1, \dots, a_k) &\iff M_M \models \varphi(c_{a_1}, \dots, c_{a_k}) \\
&\iff \varphi(c_{a_1}, \dots, c_{a_k}) \in \mathrm{ED}(M) \\
&\implies N_M \models \varphi(c_{a_1}, \dots, c_{a_k}) \\
&\iff N \models \varphi(a_1, \dots, a_k)
\end{aligned}$$

Per il viceversa verifico la contronominale, se $M \not\models \varphi(a_1, \dots, a_k)$, allora voglio $N \not\models \varphi(a_1, \dots, a_k)$:

$$\begin{aligned}
M \not\models \varphi(a_1, \dots, a_k) &\iff M_M \not\models \varphi(c_{a_1}, \dots, c_{a_k}) \\
&\iff M_M \models \neg\,\varphi(c_{a_1}, \dots, c_{a_k}) \\
&\iff \neg\,\varphi(c_{a_1}, \dots, c_{a_k}) \in \mathrm{ED}(M) \\
&\implies N_M \models \neg\,\varphi(c_{a_1}, \dots, c_{a_k}) \\
&\iff N_M \not\models \varphi(c_{a_1}, \dots, c_{a_k})
\end{aligned}$$

$$\iff N \not\models \varphi(a_1, \dots, a_k)$$

(essendo formule chiuse $\not\models$ è equivalente a $\models \neg$).

$\boxed{\implies}$ Supponiamo che $M \preceq N$, vogliamo mostrare che $N_M \models \mathrm{ED}(M)$. Sia $\varphi \in \mathrm{ED}(M)$, allora φ è una $L(M)$-formula chiusa e soddisfatta da M_M. Esistono quindi una L-formula $\psi(x_1, \dots, x_n)$ e $a_1, \dots, a_n \in C$ tali che:

$$\varphi = \psi(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$$

(è incluso anche il caso in cui ψ sia chiusa), allora:

$$\begin{aligned} M_M \models \varphi &\iff M \models \psi(a_1, \dots, a_n) \\ &\iff N \models \psi(a_1, \dots, a_n) && (M \preceq N) \\ &\iff N_M \models \psi(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}) \\ &\iff N_M \models \varphi \end{aligned}$$

per arbitrarietà di $\varphi \in \mathrm{ED}(M)$ concludiamo $N_M \models \mathrm{ED}(M)$.

□

Basta burocrazia, questa è l'applicazione promessa.

Teorema 3.53 (Levi)
Ogni gruppo abeliano senza torsione è ordinabile - ossia esiste una relazione di ordine totale $<$ tale che $\forall a, b, c \in G\ a < b \implies ac < bc$.

Sfrutteremo la seguente osservazione.

Osservazione 3.54 (Sottostrutture di modelli di teorie universali) — Se T è una **teoria universale** - ossia tutte le $\varphi \in T$ sono della forma $\forall x_1 \dots \forall x_k\ \psi$, con ψ senza quantificatori - e M è una sottostruttura di un modello di T, allora M è un modello di T.

L'osservazione è un corollario del seguente esercizio.

Esercizio 3.55 (Formule assolute, universali ed esistenziali)**.** Sia $M = (C; \dots)$ una L-struttura ed $N = (D; \dots)$ una sua estensione, ovvero $M \subseteq N$, allora valgono i fatti seguenti.

1. Le formule senza quantificatori sono **assolute**, i.e. $M \models \{v\}\varphi$ se e solo se $N \models \{v\}\varphi$, per ogni valutazione v a valori in C.

2. Le formule **universali**, cioè della forma $\forall x_1 \dots \forall x_k\ \psi$ con ψ senza quantificatori, si preservano per sottostrutture, i.e. se $N \models \{v\}\varphi$ allora $M \models \{v\}\varphi$ per ogni valutazione v a valori in C.

3. Le formule **esistenziali**, cioè della forma $\exists x_1 \dots \exists x_k\ \psi$ con ψ senza quantificatori, si preservano per estensioni, i.e. se $M \models \{v\}\varphi$ allora $N \models \{v\}\varphi$ per ogni valutazione v a valori in C.[31]

Soluzione. Dimostriamo i tre punti separatamente.

[31] Notare che in tutti e tre i casi le valutazioni devono essere sempre a valori in C, altrimenti l'espressione $M \models \{v\}\varphi$ non avrebbe senso, né avrebbe senso parlare di preservazione per sottostrutture o estensioni.

1. Sia φ una formula senza quantificatori, procediamo per induzione strutturale su φ:

$\boxed{\varphi \text{ atomica}}$ Se φ è una formula atomica, sia v una valutazione a valori in C tale che $M \models \{v\}\varphi$, per cui $M_M \models \varphi(c_{v(x_1)}, \dots, c_{v(x_k)})$, cioè $\varphi(c_{v(x_1)}, \dots, c_{v(x_k)}) \in \operatorname{diag}(M)$, e per un'osservazione precedente è equivalente a $N_M \models \varphi(c_{v(x_1)}, \dots, c_{v(x_k)})$, per cui $N \models \{v\}\varphi$. Per il viceversa sia v una valutazione a valori in C tale che $\neg(M \models \{v\}\varphi)$, cioè per Tarski $M \models \{v\}\neg\varphi$, che implica $M_M \models \neg\varphi(c_{v(x_1)}, \dots, c_{v(x_k)})$, che equivale a $\neg\varphi(c_{v(x_1)}, \dots, c_{v(x_k)}) \in \operatorname{diag}(M)$, e di nuovo $N_M \models \neg\varphi(c_{v(x_1)}, \dots, c_{v(x_k)})$, da cui $N \models \{v\}\neg\varphi$, e quindi $\neg(N \models \{v\}\varphi)$.

$\boxed{\varphi = \neg\psi}$ È sufficiente usare la semantica di Tarski e l'ipotesi induttiva:

$$\begin{aligned} M \models \{v\}\neg\psi &\iff \neg(M \models \{v\}\psi) \\ &\iff \neg(N \models \{v\}\psi) && \text{(hp induttiva)} \\ &\iff N \models \{v\}\neg\psi \end{aligned}$$

$\boxed{\varphi = \psi_1 \star \psi_2}$ Con $\star \in \{\wedge, \vee, \to\}$, di nuovo:

$$\begin{aligned} M \models \{v\}\psi_1 \star \psi_2 &\iff M \models \{v\}\psi_1 \star M \models \{v\}\psi_2 \\ &\iff N \models \{v\}\psi_1 \star N \models \{v\}\psi_2 && \text{(hp induttiva)} \\ &\iff N \models \{v\}\psi_1 \star \psi_2 \end{aligned}$$

2. Sia $\varphi = \forall x_1 \dots \forall x_k\ \psi$ con ψ senza quantificatori, allora:

$$\begin{aligned} N \models \{v\}\varphi &\iff \forall a_1, \dots, a_k \in D\ N \models \{v[a_1/x_1, \dots, a_k/x_k]\}\psi \\ &\implies \forall a_1, \dots, a_k \in C\ N \models \{v[a_1/x_1, \dots, a_k/x_k]\}\psi \\ &\iff \forall a_1, \dots, a_k \in C\ M \models \{v[a_1/x_1, \dots, a_k/x_k]\}\psi && \text{(per la 1.)} \\ &\iff M \models \{v\}\varphi \end{aligned}$$

3. Sia $\varphi = \exists x_1 \dots \exists x_k\ \psi$ con ψ senza quantificatori, allora:

$$\begin{aligned} M \models \{v\}\varphi &\iff \exists a_1, \dots, a_k \in C\ M \models \{v[a_1/x_1, \dots, a_k/x_k]\}\psi \\ &\iff \exists a_1, \dots, a_k \in C\ N \models \{v[a_1/x_1, \dots, a_k/x_k]\}\psi && \text{(per la 1.)} \\ &\implies \exists a_1, \dots, a_k \in D\ N \models \{v[a_1/x_1, \dots, a_k/x_k]\}\psi \\ &\iff N \models \{v\}\varphi \end{aligned}$$

□

Osservazione 3.56 — È banale verificare che una L-struttura M è isomorfa a M_M, con un isomorfismo di L-strutture dato dall'identità sul dominio.

Osservazione 3.57 (Sottostrutture e immersioni) — Siano $M = (C; \dots)$ e $N = (D; \dots)$ due L-strutture si ha che se $i : M \hookrightarrow N$ è un'immersione, allora $i[M] \subseteq N$. Viceversa se $M \subseteq N$, allora l'identità su C è un'immersione da M a N.

Osservazione 3.58 (Modelli di $\mathrm{diag}(M)$ e copia canonica di M) — Sia $M = (C; \ldots)$ una L-struttura, $N = (D; \ldots)$ una $L(M)$-struttura, allora TFAE:

1. $N \models \mathrm{diag}(M)$.
2. La mappa $\iota : C \to D$, definita da $\iota(a) := (c_a)_N$, è un'immersione $\iota : M \hookrightarrow N|_L$.
3. Esiste una $L(M)$-sottostruttura $M' \subseteq N$ tale che $M' \cong M_M$.

Osservazione 3.59 (Modelli di $\mathrm{ED}(M)$ e copia canonica elementare di M) — Sia $M = (C; \ldots)$ una L-struttura e $N = (D; \ldots)$ una $L(M)$-struttura, allora TFAE:

1. $N \models \mathrm{ED}(M)$.
2. La mappa $\iota : C \to D$, definita da $\iota(a) := (c_a)_N$, è un'**immersione elementare** $\iota : M \hookrightarrow N|_L$, i.e $\iota[M] \preceq N|_L$.
3. Esiste una $L(M)$-sottostruttura $M' \subseteq N$ tale che $M' \cong M_M$ e $M' \preceq N$.

Veniamo ora alla dimostrazione del teorema di Levi.

Dimostrazione. Sia T_{oag} la teoria dei gruppi abeliani ordinati nel linguaggio $L := L_{\text{oag}} = \{e, ^{-1}, \cdot, <\} = L_{\text{gr.}} \cup \{<\}$, che è assiomatizzata da:

$$T_{\text{oag}} = T_{\text{gr. ab.}} \cup T_{\text{ord. tot.}} \cup \{\forall x, y, z\ x < y \leftrightarrow xz < yz\}$$

ed è una teoria universale. Sia G un gruppo abeliano senza torsione, se la $L(G)$-teoria $T_{\text{oag}} \cup \mathrm{diag}(G)$ fosse coerente allora avrebbe un modello M, che a sua volta avrebbe una $L(G)$-sottostruttura isomorfa a G_G. Essendo la teoria universale $M \models T_{\text{oag}} \implies G_G \models T_{\text{oag}}$, infine, essendo G_G $L_{\text{gr.}}$-isomorfo a G (G è una $L_{\text{gr.}}$-struttura), possiamo indurre l'ordinamento voluto su G.
Verifichiamo che $T_{\text{oag}} \cup \mathrm{diag}(G)$ è coerente. Se per assurdo non lo fosse, allora $T_{\text{oag}} \cup \mathrm{diag}(G) \models \bot$, e per compattezza esiste un sottoinsieme finito X della teoria che ha $\bot$ come conseguenza logica, tale sottoinsieme X è necessariamente contenuto in $\mathrm{diag}(G)$ perché T_{oag} è coerente, per cui si ha $T_{\text{oag}} \cup X \models \bot$. Consideriamo ora $H := \langle g | c_g \in X \rangle \leqslant G$, essendo G abeliano H è un sottogruppo abeliano finitamente generato, i.e. uno $\mathbb{Z}$-modulo finitamente generato che, per il teorema di struttura dei moduli finitamente generati su PID nel caso senza torsione, è isomorfo a $\mathbb{Z}^n$ per qualche $n \in \mathbb{N}$. Possiamo quindi indurre un ordinamento compatibile con l'operazione di gruppo su H mettendo su $\mathbb{Z}^n$ l'ordinamento lessicografico, ma allora $H \models T_{\text{oag}} \cup X$, da cui $T_{\text{oag}} \cup X$ è coerente e quindi $\not\models \bot$, assurdo. □

§3.7 Teoremi di Löwenheim-Skolem

Teorema 3.60 (Löwenheim-Skolem verso l'alto - forma debole)

Il teorema di Löwenheim-Skolem verso l'alto dice due cose.

1. Sia T una L-teoria. Supponiamo che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, ci sia un modello di T di cardinalità $\geq n$. Allora, per ogni cardinalità κ, c'è un modello di T di cardinalità $\geq \kappa$.
2. Sia M una L-struttura infinita, allora, per ogni cardinalità κ, c'è una estensione elementare N di M avente cardinalità $\geq \kappa$.

Osservazione 3.61 (Ipotesi di infinità per il punto 2.) — Ovviamente il punto 2. non può valere nel caso di M finita, infatti in tal caso possiamo scrivere una formula che dice quanti elementi ha esattamente M che deve essere soddisfatta da ogni sua possibile estensione elementare, per cui non posso prendere estensioni elementari di M arbitrariamente grandi.

Dimostrazione. Per il punto 1. è sufficiente espandere il linguaggio[32] L aggiungendo κ costanti c_i, con $i \in \kappa$, per cui ho $L' := L \cup \{c_i \mid i \in \kappa\}$ e posso definire la L'-teoria:

$$T' := T \cup \{\neg(c_i = c_j) : i, j \in \kappa, i \neq j\}$$

ora tale teoria è finitamente coerente, data $T'' \subseteq T'$ finita, T'' contiene un numero finito di assiomi che dicono che due costanti sono diverse, quindi per ipotesi T' è finitamente coerente, dunque coerente e quindi ha un modello M di cardinalità $\geq \kappa$; infine è ovvio che la L-struttura $M|_L$ è un modello di T di cardinalità $\geq \kappa$.
Per il punto 2. basta applicare il punto 1., infatti la $L(M)$-teoria $\mathrm{ED}(M)$ ha come modello infinito M_M, per cui per 1. ha modelli di cardinalità $\geq \kappa$, e per un'osservazione precedente se $N \models \mathrm{ED}(M)$, allora esiste un'immersione elementare $M \hookrightarrow N|_L$. □

Vorremo ora rimpiazzare $\geq \kappa$ con $= \kappa$. Ci servirà il lemma seguente, che è spesso utile per costruire sottostrutture elementari.

Lemma 3.62 (Criterio di Tarski-Vaught)
Sia $M \subseteq N$ due L-strutture. Allora $M \preceq N$ se e solo se, per ogni L-formula $\varphi(x, y_1, \dots, y_k)$ vale:

$$\forall b_1, \dots, b_k \in M \; N \models \exists x \; \varphi(x, b_1, \dots, b_k) \implies \exists a \in M \; N \models \varphi(a, b_1, \dots, b_k)$$

cioè è possibile rimpiazzare il testimone della soddisfacibilità in N con un testimone in M che preserva la soddisfacibilità in N.

Nota 3.63 (Utilità del criterio di Tarski-Vaught) — La condizione del criterio di Tarski-Vaught non menziona $M \models$. Ottimo se stiamo cercando di costruire M, per cui non lo abbiamo ancora fissato.

Dimostrazione. Vediamo le due frecce.

$\boxed{\implies}$ Se $M \preceq N$, presi $b_1, \dots, b_k \in M$ e supposto $N \models \exists x \, \varphi(x, b_1, \dots, b_k)$, per elementarità (essendo la formula chiusa con parametri in M) si ha $M \models \exists x \, \varphi(x, b_1, \dots, b_k)$. Dunque esiste $a \in M$ tale che $M \models \varphi(a, b_1, \dots, b_k)$, e ancora per elementarità (i nuovi parametri sono sempre in M e la formula valutata è ancora chiusa) segue $N \models \varphi(a, b_1, \dots, b_k)$.

$\boxed{\impliedby}$ Supponiamo che la condizione del criterio di Tarski-Vaught sia soddisfatta, vogliamo mostrare che $M \preceq N$, ovvero che per ogni L-formula $\varphi(x_1, \dots, x_h)$ vale:

$$\forall a_1, \dots, a_h \in M \; M \models \varphi(a_1, \dots, a_h) \iff N \models \varphi(a_1, \dots, a_h)$$

Procediamo per induzione strutturale su φ, assumendo (WLOG) che φ sia formata solo dai connettivi $\neg$, $\wedge$ e dal quantificatore esistenziale $\exists$. Tuttavia, il caso in

[32] In questo caso è necessario e non si può evitare.

cui φ è una formula senza quantificatori è banale dall'osservazione vista per cui le formule senza quantificatori sono assolute, cioè, usando valutazioni a valori nella sottostruttura, valgono se e solo se valgono nella sovrastruttura. Quindi resta il caso $\varphi(y_1, \dots, y_k) = \exists x\ \psi(x, y_1, \dots, y_k)$. Fissati $b_1, \dots, b_k \in M$, si ha che:

$$\begin{aligned} M \models \exists x\ \psi(x, b_1, \dots, b_k) &\iff \exists a \in M\ M \models \psi(a, b_1, \dots, b_k) && \text{(Tarski)} \\ &\iff \exists a \in M\ N \models \psi(a, b_1, \dots, b_k) && \text{(hp induttiva)} \\ &\implies N \models \exists x\ \psi(x, b_1, \dots, b_k) \end{aligned}$$

infine l'ultima freccia è un $\iff$, infatti, dal criterio di Tarski-Vaught ottengo che $\exists a \in M\ N \models \psi(a, b_1, \dots, b_k)$, e per ipotesi induttiva questo equivale proprio a $M \models \psi(a, b_1, \dots, b_k)$, da cui $M \models \exists x\ \psi(x, b_1, \dots, b_k)$.

□

Osservazione 3.64 (Indebolimento delle ipotesi del criterio di Tarski-Vaught) — In realtà non serve supporre che M sia già una sottostruttura di N, è sufficiente assumere di avere un sottoinsieme di N che, soddisfando il criterio di Tarski-Vaught, è anche in automatico una sottostruttura, infatti la chiusura per l'operazione è gratis dal criterio usando la formula $\varphi_f(x) := f(m_1, \dots, m_{\mathrm{ar}(f)}) = x$ per ogni simbolo di funzione f. Questo garantisce la chiusura e quindi dice che il sottoinsieme M di N è anche una L-struttura.

Teorema 3.65 (Löwenheim-Skolem verso il basso)
Sia N una L-struttura infinita. Sia A un sottoinsieme del dominio di N. Sia infine κ un cardinalità infinita con $|L| + |A| \leq \kappa \leq |N|$. Allora esiste $M \preceq N$ con $|M| = \kappa$ il cui dominio contiene A.

Dimostrazione. A patto di ingrandire A, possiamo supporre che $|L| \leq |A| = \kappa$.
L'idea è che definiremo una successione crescente di insiemi $A = A_0 \subseteq A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ in modo tale che A_{i+1} contenga i testimoni delle formule esistenziali a parametri in A_i. Il criterio di Tarski-Vaught ci garantirà che $M := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \preceq N$. Infine dimostriamo che $|M| = |A| = \kappa$.
Formalmente, per ogni L-formula $\varphi(x, y_1, \dots, y_k)$ e per ogni $b_1, \dots, b_k \in A_i$, se esiste $a \in N$ tale che $N \models \varphi(a, b_1, \dots, b_k)$, allora scegliamo un tale a e lo aggiungiamo ad A_{i+1}:

$$A_{i+1} := A_i \cup \{a \in N : \exists \varphi(x, y_1, \dots, y_k), \exists b_1, \dots, b_k \in A_i\ N \models \varphi(a, b_1, \dots, b_k)\}$$

e definiamo $M := \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$. Si verifica subito che M soddisfa il criterio di Tarski-Vaught, infatti, data φ L-formula e $b_1, \dots, b_k \in M$, se $N \models \exists x\, \varphi(x, b_1, \dots, b_k)$, allora, preso $i_0 \in \mathbb{N}$ tale che $b_1, \dots, b_k \in A_{i_0}$, per costruzione $\exists a \in A_{i_0+1} \subseteq M$ per cui $N \models \varphi(a, b_1, \dots, b_k)$, da cui $M \preceq N$.
Per quanto riguarda la cardinalità dimostriamo per induzione che $\forall i \in \mathbb{N}\ |A_i| = |A|$:

$$\begin{aligned} |A_{i+1}| &\leq |A_i| + |\{\varphi(x, y_1, \dots, y_k) : \varphi\ L\text{-formula}, b_1, \dots, b_k \in A_i\}| \\ &\leq |A_i| + |A^{<\mathbb{N}} \times \{L\text{-formule}\}| && (\star) \\ &\leq |A_i| + \sum_{j \in \mathbb{N}} |A_i^j| \cdot |\{L\text{-formule}\}| \\ &= |A_i| + \sum_{j \in \mathbb{N}} |A_i| \cdot (|L| + \aleph_0) \end{aligned}$$

$$= |A| + \aleph_0 \cdot |A| \cdot (|L| + \aleph_0) \qquad \text{(hp induttiva)}$$
$$= |A| \qquad \text{(ipotesi iniziale)}$$

dove $(\star)$ è vero perché c'è una mappa surgettiva, che l'indicizzazione degli elementi dell'insieme. □

Esercizio 3.66 (Cardinalità delle formule)**.** Dimostrare che $|\{L\text{-formule}\}| = |L| + \aleph_0$.

Soluzione. L'insieme delle L-formule è un sottoinsieme delle stringhe finite su un alfabeto dato da $A := L \cup \{=, \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \forall, \exists, (,), , \} \cup \mathrm{Var}$, ovvero $|\{L\text{-formule}\}| \leq |A^{<\mathbb{N}}| = |A| + \aleph_0$ (se L è finito le stringhe finite sono numerabili, altrimenti sono in bigezione con le parti finite di A).
Viceversa, possiamo costruire sempre almeno numerabili L-formule, ad esempio $x_i = x_j$ per $i \neq j \in \mathbb{N}$, e possiamo sempre costruire almeno $|A|$ L-formule, cioè tutte quelle corrispondenti ai simboli di relazione e tutte le possibili uguaglianze di simboli di funzione (il caso peggiore possibile è avere un solo simbolo di costante c, ma già solo $c = c$ dà almeno una formula e quindi il conto torna, in tutti gli altri casi possibili ho addirittura più uguaglianze di funzioni). Pertanto $|L| + \aleph_0 = |A| + \aleph_0 = \max\{|A|, \aleph_0\} \leq |\{L\text{-formule}\}|$. □

Teorema 3.67 (Löwenheim-Skolem - verso l'alto - forma forte)

Come prima, ma con cardinalità esatta.

1. Sia T una L-teoria. Supponiamo che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, ci sia un modello di T di cardinalità $\geq n$. Allora, per ogni cardinalità $\kappa \geq |L|$, c'è un modello di T di cardinalità $= \kappa$.

2. Sia M una L-struttura infinita, allora, per ogni cardinalità infinita $\kappa \geq |L| + |M|$, c'è una estensione elementare N di M avente cardinalità $= \kappa$.

Dimostrazione. Per il punto 1., usando la forma debole so già che ho una L-struttura N di cardinalità $\geq \kappa$ che soddisfa T, usando Löwenheim-Skolem verso il basso trovo una sottostruttura elementare $M \preceq N$ di cardinalità κ, infine M è un modello di T in quanto $\forall \varphi \in T$ e per ogni valutazione v a valori in M, $M \models \{v\}\varphi$ se e solo se $N \models \{v\}\varphi$ per elementarità, e siccome una valutazione a valori in M è anche una valutazione a valori in N e che $N \models T$, segue che $M \models \varphi$ (per ogni valutazione) e quindi $M \models T$.
Per il punto 2., la forma debole ci dà una L-struttura N di cardinalità $\geq \kappa$ tale che $M \preceq N$, usando Löwenheim-Skolem verso il basso troviamo una sottostruttura elementare $N' \preceq N$ di cardinalità κ, visto che $N \models \mathrm{ED}(M)$ e $N' \preceq N$, per elementarità (il ragionamento è simile a quello del punto 1.) $N' \models \mathrm{ED}(M)$, da cui $M \preceq N'$, e quindi N' è una estensione elementare di M di cardinalità κ, essendo M una sottostruttura si ha $|M| \leq |N'| = \kappa$.
Osserviamo infine, che avendo usato Löwenheim-Skolem verso il basso abbiamo sempre ottenuto strutture di cardinalità $\geq |L|$ poiché la tesi del teorema di Löwenheim-Skolem verso il basso implica in automatico che $|M| = \kappa \geq |A| + |L| \geq |L|$, quindi tutte le strutture trovate sono vincolate ad avere cardinalità almeno $|L|$, e quindi per il punto 2. ho un lower bound dato da $|L| + |M|$. □

Esercizio 3.68 (Paradosso di Skolem)**.** Se la teoria degli insiemi ZFC è coerente, allora ha un modello numerabile.

Soluzione. Se ZFC è coerente, allora ha un modello N. Applicando il teorema di Löwenheim-Skolem verso il basso a N con $A = \varnothing$ e $\kappa = \aleph_0$ (ZFC ha linguaggio finito), otteniamo un modello numerabile $M \preceq N$ di ZFC. Tuttavia per usare il teorema di Löwenheim-Skolem verso il basso è necessario che N abbia cardinalità infinita, ma questo è vero perché N è un modello di ZFC e quindi contiene un modello di $\mathbb{N}$, che è infinito, da cui $|N| \geq \aleph_0$ e possiamo applicare Löwenheim-Skolem verso il basso. □

Esercizio 3.69 (Modelli numerabili di $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, 1, +, \cdot, s)$)**.** Dimostra che $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; 0, +, \cdot, s)$ ha $2^{\aleph_0}$ modelli numerabili - non isomorfi.

Soluzione. □

§3.8 Categoricità e completezza

Definizione 3.70 (Categoricità)**.** Sia κ una cardinalità, diciamo che una L-teoria T è **κ-categorica** se esiste un unico modello di T di cardinalità κ, a meno di isomorfismi di L-strutture. In pratica diciamo che la teoria è κ-categorica se esiste almeno un modello di cardinalità $\kappa 2$. e se tutti i modelli di T di cardinalità κ sono L-isomorfi.

Proposizione 3.71 (Criterio di Łoś-Vaught)
Se T è una L-teoria κ-categorica, con $\kappa \geq |L| + \aleph_0$, e se T non ha modelli finiti[a], allora T è completa.

[a] Serve questa ipotesi, credo sia un errore di Mamino.

Dimostrazione. Supponiamo il viceversa. Allora esistono φ e due modelli M_1, M_2 di T tali che $M_1 \models \varphi$ e $M_2 \models \neg\varphi$, dalle ipotesi si ha necessariamente $|M_1|, |M_2| \geq \aleph_0$, per cui possiamo supporre (WLOG, a meno di applicare Löwenheim-Skolem verso l'alto debole) che $|M_1|, |M_2| \geq \kappa$.
Applicando il teorema di Löwenheim-Skolem verso il basso troviamo due L-sottostrutture elementari M_1', M_2' di cardinalità κ elementarmente equivalenti a M_1 e M_2 rispettivamente, per cui $M_1' \models \varphi$ e $M_2' \models \neg\varphi$. Ma allora avremmo trovato due modelli di T di cardinalità κ non isomorfi↯. □

Osservazione 3.72 (Completezza $\implies$ categoricità) — Il viceversa, completa $\implies$ categorica, non è vero in generale, ma abbiamo visto in un esercizio precedente che le teorie complete che hanno un modello finito, hanno proprio un solo modello a meno di isomorfismo - che è anche più forte dell'essere una teoria categorica.

Esercizio 3.73. La teoria T_{oldse} è completa.

Nota 3.74 — Abbiamo già dimostrato questo risultato per eliminazione dei quantificatori. Quello che segue è un argomento diretto.

Soluzione. Ci basta verificare che la teoria T_{oldse} non ha modelli finiti, dopodiché, siccome c'è un solo ordine lineare denso e senza estremi numerabile (Teorema di isomorfismo di Cantor - vedi note ETI) la teoria T_{oldse} è pertanto $\aleph_0$-categorica, quindi, per la proposizione precedente, è completa.
Supponiamo per assurdo che T_{oldse} abbia un modello finito, allora tale modello sarebbe

un ordine lineare finito, che necessariamente ha un minimo e un massimo, ma questo contraddice il fatto che T_{oldse} dice che non ci sono estremi. □

Definizione 3.75 (Insiemi definibili)**.** Sia $M = (D, \dots)$ una L-struttura, sia $X \subseteq D^k$, dico che X è **definibile** se esiste una L-formula $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ tale che:

$$X = \{(a_1, \dots, a_k) \in D^k | M \models \varphi(a_1, \dots, a_k)\}$$

Esercizio 3.76. Dai una assiomatizzazione esplicita delle seguenti teorie:

1. $\mathrm{Th}(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot)$;
2. $\mathrm{Th}(\mathbb{Z}; s)$;
3. $\mathrm{Th}(\mathbb{N}; s)$;
4. $\mathrm{Th}(\mathbb{Q}; 0, +)$.

Soluzione. Vediamo i vari punti.

1. $\mathrm{Th}(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot)$ ha tra le sue conseguenze logiche: il soddisfare la teoria dei campi, il soddisfare lo schema di assiomi che danno la chiusura algebrica e lo schema di assiomi che dicono che la caratteristica non è p per un primo p qualsiasi - notare che non sono ben definite formule che ci danno stime sulla cardinalità infinita. Indicando la teoria che contiene questi assiomi con ACF_0 abbiamo quindi che $\mathrm{Th}(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot) \models \mathsf{ACF}_0$. Per un fatto citato in precedenza, due campi algebricamente chiusi, della stessa caratteristica e della stessa cardinalità sono isomorfi, per cui ACF_0 è κ-categorica per ogni $\kappa \geq \aleph_0$, da cui (sapendo inoltre che non può avere modelli finiti) segue che ACF_0 è completa.

   Lemma 3.77
   Se T, T' sono L-teorie complete e $T \models T'$, allora $T' \models T$, per cui T e T' sono logicamente equivalenti.

   Dimostrazione. Voglio vedere che per ogni $\varphi \in T$ vale $T' \models \varphi$. Se per assurdo $T' \not\models \varphi$, che equivale, essendo φ chiusa a $T' \models \neg\varphi$, allora se M è un modello di T si ha: $M \models \varphi$, ed al contempo $M \models T' \implies M \models \neg\varphi$, assurdo. □

   Dal lemma segue quindi che $\mathrm{Th}(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot)$ e ACF_0 sono logicamente equivalenti, e quindi ACF_0 è un'assiomatizzazione esplicita di $\mathrm{Th}(\mathbb{C}; 0, 1, +, \cdot)$.

2. $\mathrm{Th}(\mathbb{Z}; s)$ ha tra le sue conseguenze logiche: il fatto che ogni elemento abbia un predecessore $\forall x\ \exists y\ s(y) = x$, il fatto che s sia iniettivo $\forall x, y\ s(x) = s(y) \to x = y$, e lo schema di assiomi che dicono che non ci sono cicli, ovvero che $s^n(x) \neq x$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Quindi

□

Esercizio 3.78. Sia T la teoria nel linguaggio $L = \{\sim\}$ che dice che $\sim$ è una relazione di equivalenza. Classifica le L-teorie complete che estendono T.

Soluzione. Sia M un modello di una teoria completa che estende T. Allora, per ogni $n, m \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, definiamo la teoria $T_{n,m}$ come l'estensione di T che dice che ci sono esattamente n classi di equivalenza finite e m classi di equivalenza infinite. È chiaro

che ogni teoria completa che estende T è una di queste. Mostriamo ora che ogni $T_{n,m}$ è completa. Siano infatti $M_1, M_2 \models T_{n,m}$, vogliamo mostrare che $M_1 \equiv M_2$. Costruiamo quindi un isomorfismo parziale tra M_1 e M_2 come segue: scegliamo una classe di equivalenza finita in M_1 e la mappiamo in una classe di equivalenza finita in M_2 (entrambe hanno la stessa cardinalità per definizione di $T_{n,m}$), e così via per tutte le classi finite. Facciamo lo stesso per le classi infinite. Otteniamo così un isomorfismo parziale tra M_1 e M_2 che copre tutto il dominio di entrambe le strutture, per cui è un isomorfismo vero e proprio. Quindi $M_1 \cong M_2$, da cui segue che $M_1 \equiv M_2$. $\square$

Parte II

Sintassi

§4 Sintassi

Definizione 4.1 (Formula in ND)**.** Sia L un linguaggio, una **L-formula in ND** è una sequenza finita di simboli nell'alfabeto $\{\wedge, \vee, \to, \neg, \forall, \exists, \top, \bot\} \cup L$ (il primo insieme è costituito dai **simboli logici**).

Definizione 4.2 (Dimostrazione in ND)**.** Una **dimostrazione in ND** di una L-formula φ è una sequenza finita di L-formule $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$ tale che $\varphi_n = \varphi$ e per ogni $1 \leq k \leq n$ o φ_k è un assioma, oppure φ_k è in T, oppure φ_k è ottenuta da formule precedenti tramite una **regola di inferenza** del **sistema di deduzione naturale** (ND) qui di seguito riportate.

§4.1 Sistema di deduzione naturale (ND)

$$\text{Ax}\ \frac{}{\varphi \vdash \varphi} \qquad \text{Wk}\ \frac{T \vdash \varphi}{T' \vdash \varphi}\ (\text{con } T \subseteq T')$$

$$\text{In}_\top\ \frac{}{T \vdash \top} \qquad \text{El}_\bot\ \frac{T \vdash \bot}{T \vdash \varphi}$$

$$\text{In}_\wedge\ \frac{T \vdash \varphi \qquad T \vdash \psi}{T \vdash \varphi \wedge \psi} \qquad \text{El}_{\wedge\cdot}\ \frac{T \vdash \varphi \wedge \psi}{T \vdash \varphi} \qquad \text{El}_{\cdot\wedge}\ \frac{T \vdash \varphi \wedge \psi}{T \vdash \psi}$$

$$\text{In}_{\vee\cdot}\ \frac{T \vdash \varphi}{T \vdash \varphi \vee \psi} \qquad \text{In}_{\cdot\vee}\ \frac{T \vdash \psi}{T \vdash \varphi \vee \psi} \qquad \text{El}_\vee\ \frac{T \vdash \varphi \vee \psi \qquad T, \varphi \vdash \theta \qquad T, \psi \vdash \theta}{T \vdash \theta}\ [33]$$

$$\text{In}_\to\ \frac{T, \varphi \vdash \psi}{T \vdash \varphi \to \psi} \qquad \text{El}_\to\ \frac{T \vdash \varphi \to \psi \qquad T \vdash \varphi}{T \vdash \psi}\ [34]$$

$$\text{In}_\neg\ \frac{T, \varphi \vdash \bot}{T \vdash \neg \varphi} \qquad \text{El}_\neg\ \frac{T \vdash \neg \varphi \qquad T \vdash \varphi}{T \vdash \psi}\ [35] \qquad \text{RaA}\ \frac{T, \neg \varphi \vdash \bot}{T \vdash \varphi}$$

$$\text{In}_\forall\ \frac{T \vdash \varphi}{T \vdash \forall x_k\, \varphi}\ (\text{con } x_k \notin \text{vl}(T))\ [36] \qquad \text{El}_\forall\ \frac{T \vdash \forall x_k\, \varphi}{T \vdash \varphi[t/x_k]}$$

$$\text{In}_\exists\ \frac{T \vdash \varphi[t/x_k]}{T \vdash \exists x_k\, \varphi} \qquad \text{El}_\exists\ \frac{T \vdash \exists x_k\, \varphi \qquad T, \varphi \vdash \psi}{T \vdash \psi}\ (\text{con } x_k \notin \text{vl}(T, \psi))$$

$$\text{In}_=\ \frac{}{T \vdash t = t} \qquad \text{El}_=\ \frac{T \vdash s = t \qquad T \vdash \varphi[s/x_k]}{T \vdash \varphi[t/x_k]}$$

Definizione 4.3 (Sequente in ND)**.** Una **sequente** $T \vdash_{\mathsf{ND}} \varphi$ indica che esiste una dimostrazione in ND di φ a partire dalle formule in T.

Definizione 4.4 (Formula in $\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$)**.** Sia L un linguaggio, una **L-formula in $\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$** è una sequenza finita di simboli nell'alfabeto $\{\to, \bot, \exists, =\} \cup L$ (il primo insieme è costituito dai **simboli logici** di $\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$).

[33] Dimostrazione per casi.
[34] Modus Ponens.
[35] Ex falso quodlibet.
[36] Se ho una dimostrazione per una variabile generica, allora vale per ogni variabile.

Definizione 4.5 (Dimostrazione in $\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$)**.** Una **dimostrazione in** $\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$ di una L-formula φ è una sequenza finita di L-formule $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ tale che $\varphi_n = \varphi$ e per ogni $1 \le k \le n$, o φ_k è un assioma, oppure φ_k è in T, oppure φ_k è ottenuta da formule precedenti tramite una **regola di inferenza** del **sistema di deduzione naturale ridotto** ($\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$) qui di seguito riportate.

§4.2 Sistema ridotto ($\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$)

$$\text{Ax}\ \frac{}{T \vdash \varphi} \qquad \text{Wk}\ \frac{T \vdash \varphi}{T \vdash \varphi} \qquad \text{RaA}\ \frac{T, \neg\varphi \vdash \bot}{T \vdash \varphi}$$

$$\text{In}_\to\ \frac{T, \varphi \vdash \psi \qquad T \vdash \varphi \to \psi}{T \vdash \varphi \to \psi} \qquad \text{El}_\to\ \frac{T \vdash \varphi \to \psi \qquad T \vdash \varphi}{T \vdash \psi}\ \text{(Modus Ponens)}$$

$$\text{In}_\exists\ \frac{T \vdash \varphi[t/x_k]}{T \vdash \exists x_k\, \varphi} \qquad \text{El}_\exists\ \frac{T \vdash \exists x_k\, \varphi}{T \vdash \varphi[t/x_k]}$$

$$\text{In}_=\ \frac{}{T \vdash t = t} \qquad \text{El}_=\ \frac{T \vdash s = t \qquad T \vdash \varphi[s/x_k]}{T \vdash \varphi[t/x_k]}$$

Definizione 4.6 (Sequente in $\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$)**.** Un **sequente** $T \vdash_{\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}} \varphi$ indica che esiste una dimostrazione in $\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$ di φ a partire dalle formule in T.

Definizione 4.7 ($\neg, \top, \wedge, \vee, \forall$)**.** Definiamo i seguenti simboli logici nel sistema ridotto a partire da quelli di base:

$$\neg\varphi \overset{\text{def}}{=} \varphi \to \bot \qquad \top \overset{\text{def}}{=} \neg\bot \qquad \varphi \wedge \psi \overset{\text{def}}{=} \neg(\varphi \to \neg\psi)$$
$$\varphi \vee \psi \overset{\text{def}}{=} \neg\varphi \to \psi \qquad \forall x_k\, \varphi \overset{\text{def}}{=} \neg\exists x_k \neg\varphi$$

Esercizio 4.8 ($\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$ dimostra ND)**.** In $\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$ si possono dimostrare le regole mancanti di ND nel seguente ordine: $\text{In}_\neg$, $\text{El}_\bot$, $\text{El}_\neg$, $\text{In}_\top$, $\text{In}_\wedge$, $\text{El}_{\wedge\cdot}$, $\text{El}_{\cdot\wedge}$, $\text{In}_{\vee\cdot}$, $\text{In}_{\cdot\vee}$, $\text{El}_\vee$, $\text{In}_\forall$, $\text{El}_\forall$.

Esercizio 4.9 (Semantica di Tarski indotta)**.** Verificare che la semantica di Tarski, già definita in precedenza, coincide con quella indotta dalle definizioni date sopra per i simboli: $\neg, \top, \wedge, \vee, \forall$.[37]

> **Notazione 4.10** (Sequenti) — Avendo verificato che ND e $\mathsf{ND}_{\to,\bot,\exists,=}$ sono equivalenti, d'ora in avanti indicheremo semplicemente con $T \vdash \varphi$ il sequente dimostrabile in entrambi i sistemi.

Definizione 4.11 (Formule T-deduttivamente equivalenti)**.** Due L-formule φ e ψ sono T-**deduttivamente equivalenti** (o **deduttivamente equivalenti** per T, o **interderivabili** per T) se $T \vdash \varphi \to \psi$ e $T \vdash \psi \to \varphi$. O equivalentemente se $T, \varphi \vdash \psi$ e $T, \psi \vdash \varphi$.

[37] Nella pratica, ad esempio $M \models \{v\}\neg\varphi$ è $M \models \{v\}\varphi \to \bot$, a questo punto voglio vedere che ottengo la stessa formula insiemistica che ottenevo nella definizione di semantica di Tarski, per cui $\neg(M \models \{v\}\varphi)$ deve avere lo stesso valore di verità (cioè si ha proprio $\iff$) di $M \models \{v\}\varphi \to M \models \{v\}\bot$ (ricordiamo che il $\to$ è quello metateorico in questo caso).

Osservazione 4.12 (Formule deduttivamente equivalenti) — Segue quindi che due formule sono deduttivamente equivalenti (o interderivabili) se $\vdash \varphi \to \psi$ e $\vdash \psi \to \varphi$, o equivalentemente se $\varphi \vdash \psi$ e $\psi \vdash \varphi$.

Esempio 4.13 (Doppia negazione)
Dimostriamo che $\varphi \vdash \neg\neg\varphi$ e $\neg\neg\varphi \vdash \varphi$ per ogni L-formula φ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \vdash \varphi}\,\mathrm{Ax}}{\varphi, \neg\varphi \vdash \varphi}\,\mathrm{Wk} \quad \dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi \vdash \neg\varphi}\,\mathrm{Ax}}{\varphi, \neg\varphi \vdash \neg\varphi}\,\mathrm{Wk}}{\varphi, \neg\varphi \vdash \bot}\,\mathrm{El}_\neg}{\varphi \vdash \neg(\neg\varphi)}\,\mathrm{In}_\neg}{\vdash \varphi \to \neg(\neg\varphi)}\,\mathrm{In}_\to$$

Analogamente per $\neg\neg\varphi \vdash \varphi$.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg\neg\varphi \vdash \neg\neg\varphi}\,\mathrm{Ax}}{\neg\neg\varphi, \neg\varphi \vdash \neg\neg\varphi}\,\mathrm{Wk} \quad \dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi \vdash \neg\varphi}\,\mathrm{Ax}}{\neg\neg\varphi, \neg\varphi \vdash \neg\varphi}\,\mathrm{Wk}}{\neg\neg\varphi, \neg\varphi \vdash \bot}\,\mathrm{El}_\neg}{\neg\neg\varphi \vdash \varphi}\,\mathrm{RaA}$$

Esempio 4.14 (Principio del terzo escluso)
Dimostriamo che $\vdash \varphi \vee \neg\varphi$ per ogni L-formula φ.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\varphi \vdash \varphi}\,\mathrm{Ax}}{\varphi, \neg\varphi \vdash \varphi}\,\mathrm{Wk} \quad \dfrac{\dfrac{}{\neg\varphi \vdash \neg\varphi}\,\mathrm{Ax}}{\varphi, \neg\varphi \vdash \neg\varphi}\,\mathrm{Wk}}{\varphi, \neg\varphi \vdash \bot}\,\mathrm{El}_\neg}{\varphi \vdash \neg(\neg\varphi)}\,\mathrm{In}_\neg}{\vdash \varphi \vee \neg(\neg\varphi)}\,\mathrm{In}_\vee \cdot$$

Quindi, fatto questo, d'ora in poi potremmo aggiungere una nuova regola ammissibile al nostro sistema deduttivo che ci dice:

$$\dfrac{}{\vdash \varphi \vee \neg\varphi}$$

per ogni L-formula φ.

§4.3 Teoremi di correttezza e completezza

Il nostro desiderio a questo punto è quello di dimostrare che $\models$ e $\vdash$ coincidono, cioè che $T \vdash \varphi$ se e solo se $T \models \varphi$. Per cui vorremmo dimostrare dei teoremi di correttezza e completezza, che ci dicono rispettivamente che $T \vdash \varphi$ implica $T \models \varphi$ e che $T \models \varphi$ implica $T \vdash \varphi$. Tuttavia, per come abbiamo dato le definizioni c'è un problema.

Esempio 4.15 (Esempio di conseguenza logica non dimostrabile)

Consideriamo la seguente conseguenza logica nel linguaggio vuoto: $x_1 = x_2 \models x_3 = x_4$. Per via della semantica di Tarski, questa conseguenza logica si traduce in: per ogni L-struttura M tale che $M \models x_1 = x_2$, allora $M \models x_3 = x_4$, i.e.:

$$\forall v : \mathrm{Var} \to M \; M \models \{v\}x_1 = x_2 \implies M \models \{v\}x_3 = x_4$$

cioè per ogni valutazione v, se $v(x_1) = v(x_2)$, che significa che la struttura ha un solo elemento nel dominio, allora $v(x_3) = v(x_4)$, che è banalmente vero. Tuttavia è impossibile dimostrare $x_1 = x_2 \vdash x_3 = x_4$.

Il guaio nell'esempio precedente sta nel fatto che il simbolo $\models$ intende le premesse come universalmente quantificate, mentre il simbolo $\vdash$ intende le premesse come se $x_1 = x_2$ fosse un assioma, cioè come se fosse una formula chiusa ed x_1,x_2 fossero due costanti. Ed un'altra brutta notizia è che il sistema di deduzione naturale non potrebbe funzionare altrimenti.

Esempio 4.16 (Commutatività dell'uguale)

Dimostriamo che l'uguaglianza è commutativa, cioè $\vdash \forall x_1\, \forall x_2 (x_1 = x_2 \to x_2 = x_1)$:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{x_1 = x_2 \vdash x_1 = x_2}\,\mathrm{Ax} \qquad \dfrac{\dfrac{}{\vdash x_1 = x_1}\,\mathrm{In}_=}{x_1 = x_2 \vdash x_1 = x_1}\,\mathrm{Wk}}{x_1 = x_2 \vdash x_2 = x_1}\,\mathrm{El}_=}{x_1 = x_2 \vdash x_1 = x_2 \to x_2 = x_1}\,\mathrm{In}_\to}{\forall x_2 (x_1 = x_2 \to x_2 = x_1)}\,\mathrm{In}_\forall}{\forall x_1\, \forall x_2 (x_1 = x_2 \to x_2 = x_1)}\,\mathrm{In}_\forall$$

dove la φ usata in $\mathrm{El}_=$ è $\varphi := (x_{17} = x_1)$, per cui $\varphi[x_1/x_{17}] = (x_1 = x_1)$ e $\varphi[x_2/x_{17}] = (x_2 = x_1)$. Se $\vdash$ interpretasse le premesse come universalmente quantificate, il sequente $x_1 = x_2 \vdash x_2 = x_1$ verrebbe letto come "per ogni valutazione v, se $v(x_1) = v(x_2)$ allora $v(x_2) = v(x_1)$". Ma questa è già la lettura semantica della formula chiusa, $\vdash \forall x_1\, \forall x_2 (x_1 = x_2 \to x_2 = x_1)$, che vogliamo arrivare a dimostrare. Nel sistema deduttivo, invece, la riga $x_1 = x_2 \vdash x_2 = x_1$ è un passaggio con ipotesi aperta che viene scaricata da $\mathrm{In}_\to$ per ottenere $\vdash x_1 = x_2 \to x_2 = x_1$, e solo dopo generalizzata con $\mathrm{In}_\forall$. In altre parole, partendo da "il modello ha un solo elemento, allora il modello ha un solo elemento" non posso arrivare a dimostrare che "per ogni coppia di elementi del modello se sono uguali in un verso allora sono uguali anche nell'altro verso".

Per cui, per fare le dimostrazioni nel sistema ND abbiamo la necessità di trattare gli elementi nella premessa come elementi fissati, per poi poter usare le regole e se lo vogliamo ottenere frasi generalizzate.
Morale della favola: non solo $\models$ e $\vdash$ non coincidono, ma non possono nemmeno cambiare le regole per provare a far coincidere $\vdash$, se ci provassi otterrei un sistema che non riesce a dimostrare la commutatività dell'uguale, e di tale sistema ce ne facciamo ben poco. Per cui va introdotto qualcosa di inelegante per fare in modo che i due simboli $\models$,$\vdash$ siano uguali, per ora sappiamo che non lo sono se ci sono variabili libere nelle premesse. La vera equivalenza che vogliamo dimostrare è la seguente.

Proposizione 4.17 (Equivalenza tra $\vdash$ e $\models$)

Data T una L-teoria e φ una L-formula, vale che $T \vdash \varphi \iff$ per ogni L-struttura $M = (D; i)$ e per ogni $v : \mathrm{Var} \to D$ valutazione delle variabili, si ha $M \models \{v\}T \implies M \models \{v\}\varphi$.

Questa proposizione ha i due corollari che desideriamo, ovvero l'equivalenza dei due simboli $\vdash$ e $\models$ quando la teoria ha solo formule chiuse.

Corollario 4.18 (Teorema di correttezza)

Sia T una L-teoria fatta da $\boxed{\text{formule chiuse}}$, e sia φ una L-formula, allora:

$$T \vdash \varphi \implies T \models \varphi$$

Corollario 4.19 (Teorema di completezza)

Sia T una L-teoria fatta da $\boxed{\text{formule chiuse}}$, e sia φ una L-formula, allora:

$$T \models \varphi \implies T \vdash \varphi$$

Riferimenti bibliografici

[1] Marcello Mamino. Logica matematica. Dispense del corso, Università di Pisa, 2024. A.A. 2023–24. https://ciovil.li/logica23/.